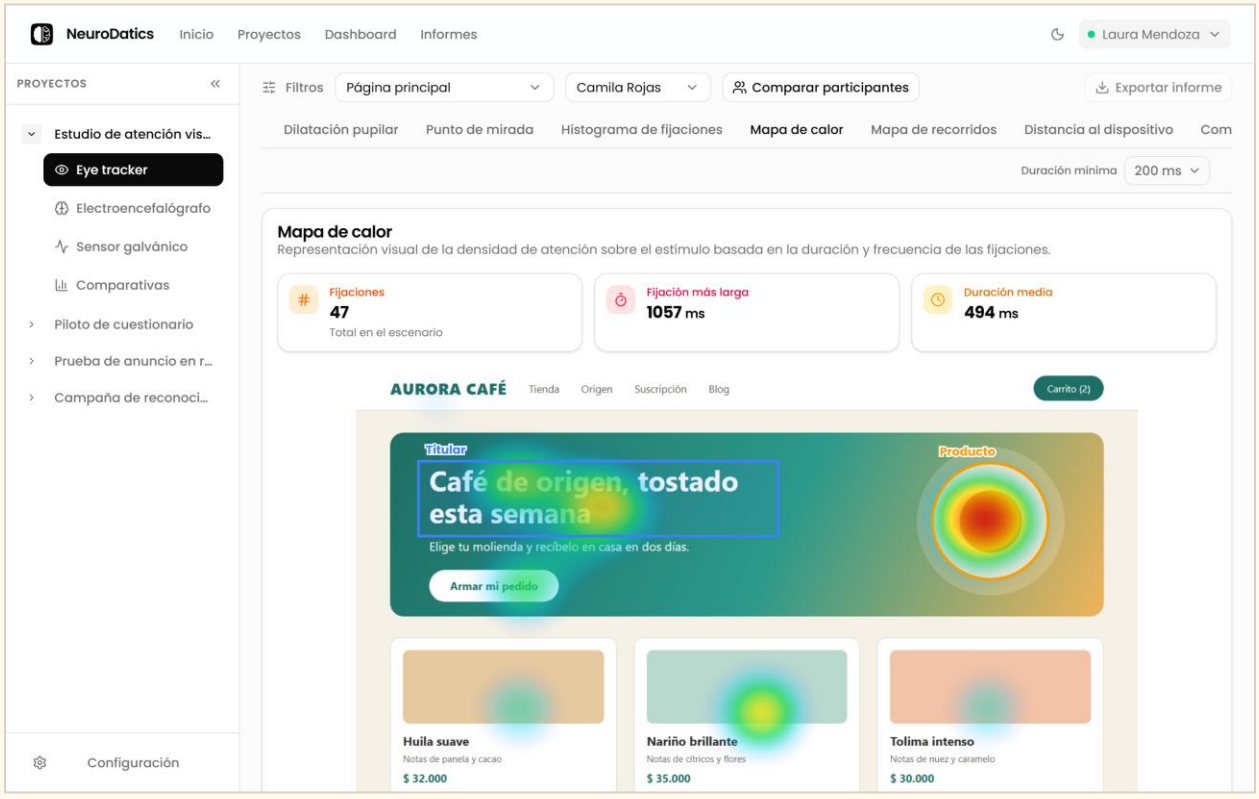
NEURODATICS
MANUAL DE USO

Cómo crear proyectos, cargar datos, analizar las señales y generar informes, paso a paso



CONTENIDO

CÓMO USAR ESTE MANUAL **5**

TAREAS FRECUENTES **6**

1. CONOCER NEURODATICS **8**
1.1 Qué hace NeuroDatics 8
1.2 Conceptos clave 8
1.3 Recorrido por la interfaz 9
1.4 Entrar y salir 10

2. PRIMER ANÁLISIS PASO A PASO **13**
2.1 Antes de empezar 13
2.2 El recorrido 13
2.3 Qué sigue 15

3. PROYECTOS **16**
3.1 Ver y filtrar tus proyectos 16
3.2 Entender la tarjeta de un proyecto 17
3.3 Crear un proyecto con datos 19
3.4 Dibujar áreas de interés 24
3.5 Ver el resumen de un proyecto 25
3.6 Editar un proyecto 26
3.7 Gestionar los participantes 28
3.8 Archivar y desarchivar 30
3.9 Eliminar un proyecto 31

4. DATOS **33**
4.1 Preparar la carpeta del experimento 33
4.2 Cargar la carpeta 34
4.3 Responder «Confirma la carpeta» 36
4.4 Seguir el procesamiento 37
4.5 Retomar o continuar un borrador 38
4.6 Registrar la ubicación del estímulo en pantalla 39
4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento 41

5. ANALIZAR EN EL DASHBOARD **44**
5.1 Abrir el análisis de un proyecto 44
5.2 Elegir escenario y participante 45
5.3 Ver la pupila, la mirada y la distancia 46
5.4 Ver dónde miraba en un instante 48
5.5 Acotar el tiempo y ajustar el eje 50
5.6 Analizar las fijaciones 51

5.7 Ver el mapa de calor y el recorrido de la mirada 53
5.8 Analizar las áreas de interés 55
5.9 Revisar el EEG 57
5.10 Revisar la respuesta galvánica 60
5.11 Comparar señales en Comparativas 62
5.12 Comparar participantes 64
5.13 Ver a varios participantes en una gráfica 66

6. PRE-EXPERIMENTO Y CUESTIONARIOS 69
6.1 Crear un pre-experimento 69
6.2 Registrar participantes planificados 70
6.3 Preparar los cuestionarios 72
6.4 Configurar la pantalla del experimento 73
6.5 Tomar notas del proyecto 74
6.6 Aplicar un cuestionario a un participante 75
6.7 Revisar y descargar las respuestas 77
6.8 Subir los datos de un pre-experimento 78

7. INFORMES 79
7.1 Generar un informe 79
7.2 Generar el informe de grupo o de todos los dispositivos 82
7.3 Qué contiene cada informe 84

8. CONFIGURACIÓN 86
8.1 Revisar la pantalla del laboratorio 86
8.2 El aviso «Revisa la configuración de pantalla» 88
8.3 Cambiar entre tema claro y oscuro 88

9. ENTENDER LOS RESULTADOS 89
9.1 Qué datos entran en el análisis 89
9.2 Pupila, mirada y distancia 92
9.3 Fijaciones, mapa de calor y recorridos 93
9.4 Áreas de interés 95
9.5 EEG 96
9.6 GSR 98
9.7 Comparaciones y correlaciones 98
9.8 Antes de sacar conclusiones 100

10. REFERENCIA 102
10.1 Pantallas y controles 102
10.2 Estados de un proyecto 107
10.3 Formatos de archivo aceptados 107
10.4 Límites 109
10.5 Archivos que descarga NeuroDatics 110

10.6 Avisos de la aplicación 110

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 112

11.1 Al entrar 112
11.2 Al cargar la carpeta 113
11.3 En el Dashboard 115
11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración 118
11.5 Al generar informes 119

GLOSARIO 121

CÓMO USAR ESTE MANUAL

Este manual explica cómo usar NeuroDatics para crear proyectos, cargar los datos de un experimento, analizarlos y generar informes. Está pensado para investigadores, docentes y estudiantes que ya tienen la aplicación abierta en el navegador. Cómo instalar NeuroDatics o abrirlo por primera vez está en la guía de instalación.

Cómo está organizado

- **Si es tu primera vez**, lee *1 Conocer NeuroDatics* y sigue *2 Primer análisis paso a paso*: en unos minutos tendrás tu primer informe.
- **Si buscas una tarea concreta**, empieza por «Tareas frecuentes» o por el contenido.
- **Si quieres entender lo que muestra una gráfica**, ve a *9 Entender los resultados*.
- **Si algo no funciona**, ve a *11 Solución de problemas*.

Convenciones

Así se ve	Qué significa
Guardar cambios	Un botón, pestaña, campo u opción de la pantalla, escrito tal como aparece.
«Cambios guardados.»	Un mensaje que muestra la aplicación.
«Estadísticas»	El título de una tabla, tarjeta o recuadro de la pantalla que no se pulsa.
`eliminar`	Algo que escribes tú, o el nombre de un archivo o carpeta.

En las imágenes, el **recuadro rojo** y la **flecha** señalan dónde debes mirar o hacer clic. Cuando una imagen señala varios puntos, aparecen numerados (1), (2) y (3), y los pasos citan el mismo número. Las imágenes usan datos de demostración inventados. Las referencias «Ver…» remiten a otra sección; en el documento digital puedes hacer clic en ellas.

El manual usa tres tipos de aviso:

> **Nota:** Información útil que conviene saber, pero que no cambia el resultado.

> **Consejo:** Un atajo o una buena práctica para trabajar mejor.

> **Importante:** Algo que puede hacerte perder trabajo o sacar conclusiones equivocadas.

TAREAS FRECUENTES

Busca lo que quieres hacer y ve a la sección indicada.

Quiero…	Ver	Página
Hacer mi primer análisis completo	*2 Primer análisis paso a paso*	13
Indicar la pantalla del laboratorio	*8.1 Revisar la pantalla del laboratorio*	86
Cambiar de perfil, crear otro o eliminar uno	*Cambiar de perfil, crear otro o eliminar uno*	11
Crear un proyecto con la carpeta del experimento	*3.3 Crear un proyecto con datos*	19
Saber cómo debe estar organizada la carpeta	*4.1 Preparar la carpeta del experimento*	33
Saber qué significa el estado de una tarjeta	*3.2 Entender la tarjeta de un proyecto*	17
Seguir o cancelar el procesamiento de la carpeta	*4.4 Seguir el procesamiento*	37
Terminar un proyecto que quedó a medias	*4.5 Retomar o continuar un borrador*	38
Dibujar áreas de interés sobre una imagen	*3.4 Dibujar áreas de interés*	24
Corregir el nombre, sexo o edad de un participante	*3.7 Gestionar los participantes*	28
Preparar un estudio antes de tener los datos	*6.1 Crear un pre-experimento*	69
Crear un cuestionario	*6.3 Preparar los cuestionarios*	72
Que un participante responda un cuestionario	*6.6 Aplicar un cuestionario a un participante*	75
Descargar las respuestas de los cuestionarios	*6.7 Revisar y descargar las respuestas*	77
Ver las gráficas de un proyecto	*5.1 Abrir el análisis de un proyecto*	44
Saber dónde miraba un participante en un instante	*5.4 Ver dónde miraba en un instante*	48
Ver el mapa de calor de una imagen	*5.7 Ver el mapa de calor y el recorrido de la mirada*	53
Medir la atención en cada área de interés	*5.8 Analizar las áreas de interés*	55
Comparar a varios participantes	*5.12 Comparar participantes*	64
Ver a varios participantes en una sola gráfica, o su promedio	*5.13 Ver a varios participantes en una gráfica*	66
Descargar el informe de un participante	*7.1 Generar un informe*	79
Descargar el informe de todo el grupo	*7.2 Generar el informe de grupo o de todos los dispositivos*	82
Entender una métrica antes de sacar conclusiones	*9 Entender los resultados*	89
Archivar o eliminar un proyecto	*3.8 Archivar y desarchivar*	30
Resolver un mensaje de error	*11 Solución de problemas*	112

1. CONOCER NEURODATICS

Este capítulo explica qué hace NeuroDatics, las palabras que usa y cómo está organizada la pantalla. Léelo una vez antes de empezar; después puedes ir directo a la tarea que necesites.

1.1 Qué hace NeuroDatics

NeuroDatics reúne en un solo lugar los datos de los sensores de un experimento y los convierte en gráficas, estadísticas e informes. Trabaja con tres tipos de sensor:

- **Eye tracker**: registra hacia dónde mira cada participante. NeuroDatics muestra mapas de calor, fijaciones, recorridos de la mirada, áreas de interés y la dilatación de la pupila.
- **EEG** (electroencefalógrafo): registra la actividad eléctrica del cerebro. NeuroDatics muestra la señal de cada canal, su contenido en frecuencia y la potencia por bandas.
- **GSR** (sensor galvánico): mide la conductancia de la piel. NeuroDatics muestra los picos de activación y cuánto varía la señal respecto a su nivel de base.

El trabajo con NeuroDatics sigue casi siempre el mismo orden:

1. **Crea un proyecto** con la carpeta del experimento y registra a los participantes.
2. **Marca las áreas de interés** sobre cada imagen que viste el participante.
3. **Analiza los resultados** en el Dashboard y compara participantes.
4. **Descarga los informes** en PDF, de un participante o de todo el grupo.

Si todavía no tienes las grabaciones, puedes empezar por un pre-experimento: preparas participantes, cuestionarios y notas, y cargas la carpeta cuando la tengas. Ver *6 Pre-experimento y cuestionarios*.

NeuroDatics no registra las señales: trabaja con los archivos que exporta el equipo de adquisición. Tampoco comparte proyectos entre perfiles: cada perfil ve solo los suyos.

1.2 Conceptos clave

Término	Qué significa en NeuroDatics
Perfil	Quien usa NeuroDatics en este computador. Cada perfil tiene sus propios proyectos. Ver *Cambiar de perfil, crear otro o eliminar uno*.
Proyecto	Un estudio: reúne la carpeta del experimento, los participantes, los escenarios, las áreas de interés, los cuestionarios y las notas. Ver *3 Proyectos*.

Término	Qué significa en NeuroDatics
Carpeta del experimento	La carpeta de tu computador con el archivo `.csv` de las grabaciones y las subcarpetas `Images` y `Videos` con lo que se mostró. Ver *4.1 Preparar la carpeta del experimento*.
Participante	Cada persona que hizo el experimento. Se identifica por su **documento** de identidad, que no puede repetirse dentro del proyecto.
Código del participante	El identificador que trae cada grabación en el `.csv`. Puede ser distinto del documento. Ver *10.3 Formatos de archivo aceptados*.
Escenario	Cada imagen o vídeo que se mostró a los participantes. Su nombre es el nombre del archivo de imagen o vídeo.
Sensor o dispositivo	Eye tracker, EEG o GSR. Un proyecto puede tener uno, dos o los tres.
Área de interés (AOI)	Una zona que dibujas sobre una imagen para medir cuánta atención recibió. Ver *3.4 Dibujar áreas de interés*.
Pre-experimento	Un proyecto que todavía no tiene datos: sirve para preparar participantes, cuestionarios, pantalla y notas. Ver *6.1 Crear un pre-experimento*.
Cuestionario	Preguntas que el participante responde antes o después del experimento, en el mismo computador. Ver *6.3 Preparar los cuestionarios*.
Informe	Un PDF por dispositivo con las gráficas y estadísticas de cada escenario. Ver *7 Informes*.

Un proyecto pasa por varios estados (**Borrador**, **Activo**, **Archivado**, **Pre-experimento**). La tarjeta de cada proyecto te dice en cuál está y qué puedes hacer. Ver *3.2 Entender la tarjeta de un proyecto*.

1.3 Recorrido por la interfaz

La barra superior aparece en todas las pantallas. La figura 1.1 señala sus partes principales.

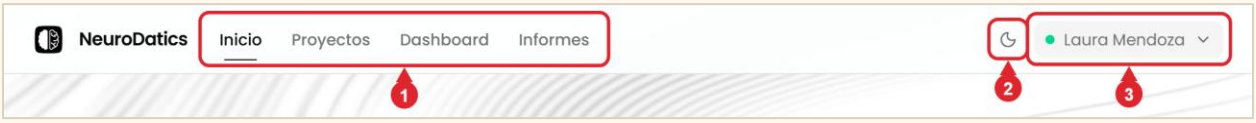


Figura 1.1. *La barra superior: secciones, cambio de tema y menú de usuario.*

- **Inicio**, **Proyectos**, **Dashboard** e **Informes** (1) llevan a las cuatro secciones de la aplicación. La sección en la que estás aparece subrayada.
- **Cambiar tema** (2) alterna entre el tema claro y el oscuro. Ver *8.3 Cambiar entre tema claro y oscuro*.

- El **menú de usuario** (3) muestra el nombre de tu perfil y contiene **Cambiar de perfil** y **Configuración**. Ver *Cambiar de perfil, crear otro o eliminar uno* y *8.1 Revisar la pantalla del laboratorio*.

Sección	Para qué sirve
Inicio	Presenta NeuroDatics y lleva a tus proyectos con **Ir a proyectos**.
Proyectos	Crear, revisar, editar, archivar y eliminar proyectos. Ver *3 Proyectos*.
Dashboard	Ver las gráficas y estadísticas de cada participante y escenario. Ver *5 Analizar en el Dashboard*.
Informes	Descargar los informes en PDF. Ver *7 Informes*.
Configuración	Ajustes de este computador que comparten todos los perfiles, como la pantalla del laboratorio. Ver *8 Configuración*.

Los avisos de la aplicación (por ejemplo «Cambios guardados.») aparecen unos segundos en la esquina inferior derecha. Algunos, como el de la configuración de pantalla, se quedan hasta que los cierras. En pantallas angostas, las secciones se esconden detrás del botón de tres rayas de la esquina superior.

1.4 Entrar y salir

No hay que iniciar sesión ni tener cuenta: cada persona que usa NeuroDatics en un computador tiene allí su **perfil**, con su nombre y sus proyectos. Para salir, cierra la ventana negra de NeuroDatics; mientras uses la aplicación, no la cierres. Si en lugar de la aplicación ves «NeuroDatics no está disponible», el programa no está abierto. Ver *11.1 Al entrar*.

Crear tu perfil

La primera vez que abres NeuroDatics aparece «Crea tu perfil», como en la figura 1.2.

1. Escribe tu nombre en el campo **Nombre**.
2. Haz clic en **Crear**. Se abre la página de proyectos y tu nombre aparece arriba a la derecha, en el menú de usuario.



Figura 1.2. *Pantalla «Crea tu perfil», la primera vez que se abre NeuroDatics.*

Mientras no hay ningún perfil, la barra superior muestra solo el logotipo y el botón del tema. Las siguientes veces entras directamente en el último perfil que usaste.

Cambiar de perfil, crear otro o eliminar uno

Cada perfil ve solo sus proyectos. Si varias personas usan el mismo computador, crea un perfil para cada una. La pantalla del laboratorio, en cambio, es del computador: la comparten todos los perfiles. Ver *8.1 Revisar la pantalla del laboratorio*.

1. Haz clic en tu nombre, arriba a la derecha (**Menú de usuario**).
2. Haz clic en **Cambiar de perfil**. Se abre la página «Perfiles» de la figura 1.3. La tarjeta «En este computador» muestra cada perfil con su número de proyectos; el que estás usando dice **En uso**.
3. Elige qué hacer:
   - Para entrar en otro perfil, haz clic en **Abrir** en su fila (1).
   - Para eliminar un perfil, haz clic en la papelera de su fila (2).
   - Para crear uno, escribe su nombre en la tarjeta «Nuevo perfil» y haz clic en **Crear y abrir** (3).

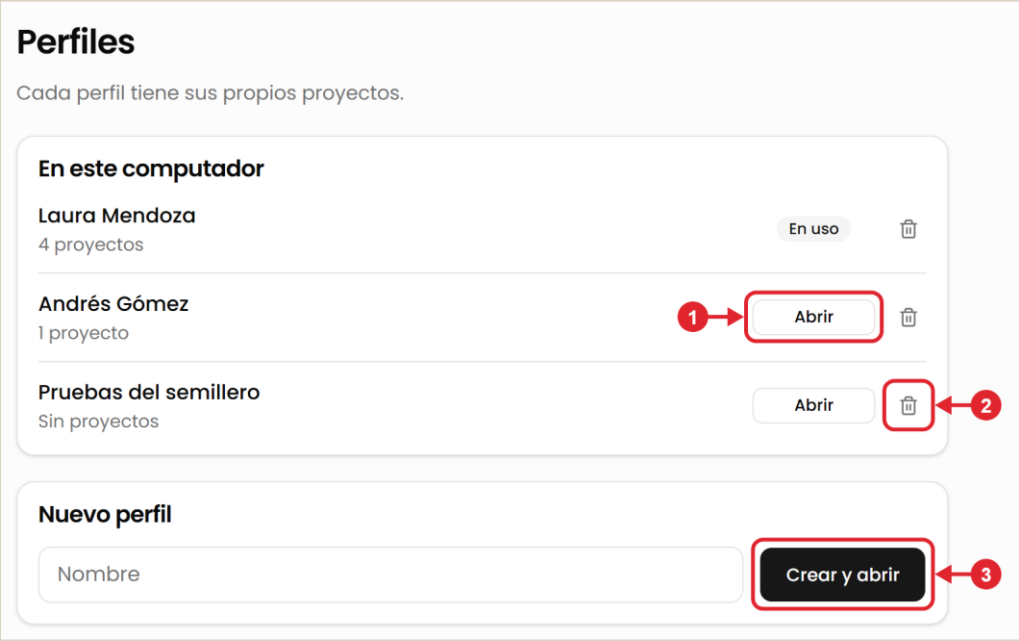


Figura 1.3. *Página Perfiles: abrir otro perfil, eliminar uno o crear uno nuevo.*

Dos perfiles no pueden llamarse igual, aunque cambien las mayúsculas: NeuroDatics responde «Ya hay un perfil con ese nombre.».

Al hacer clic en la papelera aparece «¿Eliminar perfil?», con el nombre del perfil y cuántos proyectos se borrarán. Haz clic en **Eliminar perfil** para confirmar. Al terminar aparece «Perfil «…» eliminado.».

> **Importante:** Eliminar un perfil borra de este computador todos sus proyectos, con todos sus datos. No se puede deshacer.

2. PRIMER ANÁLISIS PASO A PASO

Este recorrido te lleva desde la aplicación vacía hasta tu primer informe en PDF. Cada paso dice lo esencial y remite a la guía de la tarea, donde están todos los detalles.

2.1 Antes de empezar

Al terminar tendrás un proyecto activo, sus gráficas en el Dashboard y un informe en PDF de un participante.

Necesitas:

- **La carpeta del experimento** en tu computador: el archivo `.csv` exportado por el equipo de adquisición y las subcarpetas `Images` y `Videos` con lo que se mostró. Los nombres de las imágenes y vídeos deben coincidir con los escenarios del `.csv`. Ver *4.1 Preparar la carpeta del experimento*.
- **Los datos de cada participante**: sexo y edad. NeuroDatics los pide para poder guardar el proyecto.
- **Unos minutos**: procesar la carpeta tarda más cuanto más grande sea.

Si es la primera vez que abres NeuroDatics, crea antes tu perfil. Ver *Crear tu perfil*.

2.2 El recorrido

Paso 1. Revisa la pantalla del laboratorio

Abre el **menú de usuario** (arriba a la derecha) y elige **Configuración**. Comprueba el ancho y el alto en píxeles de la pantalla donde se mostraron los estímulos y haz clic en **Guardar configuración de pantalla**. Solo hace falta la primera vez. Ver *8.1 Revisar la pantalla del laboratorio*.

Paso 2. Crea el proyecto y elige la carpeta

En **Proyectos**, haz clic en **Crear proyecto** y deja marcado **Con datos**. Escribe el **Nombre del proyecto** (1), elige la carpeta del experimento (2) y haz clic en **Siguiente** (3), como en la figura 2.1.

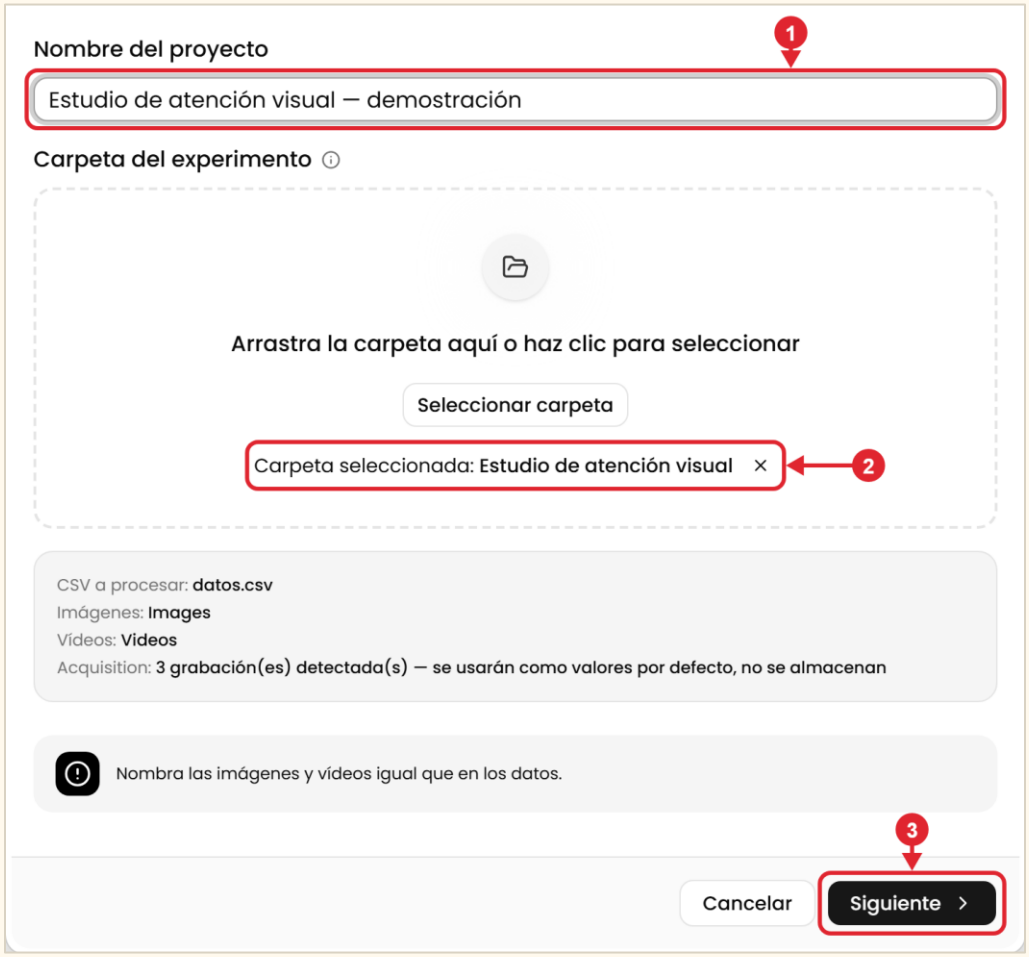


Figura 2.1. *El primer paso del asistente, con la carpeta ya elegida.*

Si NeuroDatics te hace preguntas sobre la carpeta, respóndelas en el recuadro «Confirma la carpeta». Ver *4.3 Responder «Confirma la carpeta»*. Mientras se procesa, verás el avance en un panel con la barra y el tiempo restante. Ver *4.4 Seguir el procesamiento*.

Paso 3. Confirma los sensores y completa a los participantes

Cuando termina el procesamiento, el asistente pasa al paso 2 y marca los sensores que encontró en los datos con la etiqueta **Detectado**. Haz clic en **Siguiente**.

En el paso 3, abre la tarjeta de cada participante y completa **Sexo** y **Edad**. Si conoces el nombre o el documento, escríbelos también. Ver *3.3 Crear un proyecto con datos*.

Paso 4. Dibuja un área de interés

En el paso 4 aparece cada imagen del experimento. Abre una, elige **Rectángulo** y arrastra sobre la zona que quieres medir, por ejemplo un logotipo o un precio. Escribe un nombre para el área y haz clic en **Guardar proyecto**. Ver *3.4 Dibujar áreas de interés*.

Al terminar aparece «Proyecto «…» creado.» y la tarjeta del proyecto pasa a **Activo**.

Paso 5. Mira los resultados

Haz clic en la tarjeta del proyecto: se abre el **Dashboard** con ese proyecto ya elegido y la vista del primer sensor. A la izquierda están los sensores del proyecto; arriba, los filtros de escenario y participante; en el centro, las pestañas y las gráficas (la figura 5.1 muestra esta pantalla).

Elige un participante y un escenario y recorre las pestañas. Ver *5.1 Abrir el análisis de un proyecto*.

Paso 6. Descarga el informe

En **Informes**, elige el proyecto. Deja **Un participante**, elige el participante y el dispositivo y haz clic en **Descargar informe PDF**. Cuando aparece «Informe generado.», el PDF está en la carpeta de descargas del navegador. Ver *7.1 Generar un informe*.

2.3 Qué sigue

- Para comparar a varios participantes, ver *5 Analizar en el Dashboard*.
- Para un informe de todo el grupo, ver *7.2 Generar el informe de grupo o de todos los dispositivos*.
- Para corregir datos de participantes o áreas de interés después, ver *3.6 Editar un proyecto*.
- Para entender qué significa cada gráfica antes de sacar conclusiones, ver *9 Entender los resultados*.

3. PROYECTOS

Un proyecto reúne todo lo de un estudio: la carpeta con los datos del experimento, los sensores, los participantes, los escenarios y sus áreas de interés. Este capítulo explica cómo crear, revisar, editar, archivar y eliminar proyectos. La carga de la carpeta y su procesamiento están en *4 Datos*.

3.1 Ver y filtrar tus proyectos

La página **Proyectos** muestra tus proyectos como tarjetas. Desde aquí creas proyectos y abres los que ya tienes. La figura 3.1 muestra la lista.



Figura 3.1. *La lista de proyectos: filtros por estado, botón para crear un proyecto y menú de opciones de cada tarjeta.*

1. Haz clic en **Proyectos** en la barra superior.
2. Haz clic en un filtro (1): **Todos**, **Borradores**, **Activos** o **Archivados**. **Borradores** incluye los pre-experimentos.
3. Para crear un proyecto, haz clic en **Crear proyecto** (2). Ver *3.3 Crear un proyecto con datos*.
4. Para editar, archivar o eliminar un proyecto, haz clic en **Opciones del proyecto** (3), el botón de tres puntos de su tarjeta.

Al terminar, solo ves las tarjetas del estado elegido; si no hay ninguna, aparece «No hay proyectos en este estado.». Sin ningún proyecto, la página muestra «No hay proyectos creados».

La lista se actualiza sola mientras se procesa una carpeta. Cuando termina, aparece el aviso «Carpeta de «…» procesada. Puedes continuar.» con un sonido breve.

Si aparece «No se pudieron cargar los proyectos.», recarga la página del navegador. Si sigue igual, ver *11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración*.

3.2 Entender la tarjeta de un proyecto

Cada tarjeta resume un proyecto y te dice qué hacer a continuación. De arriba abajo muestra:

- El nombre del proyecto y su estado con un punto de color: **Borrador** (ámbar), **Activo** (verde) o **Archivado** (gris). Un pre-experimento que aún no tiene datos muestra **Pre-experimento**.
- La fecha de creación, como «Creado: 14/10/2026», y, si el proyecto cambió después, la de su último cambio («Modificado: …»).
- Los sensores del proyecto: **EEG**, **GSR** y **Eye tracker**.
- Al pie, el número de participantes y un botón con la acción siguiente.
- Arriba a la derecha, el botón **Opciones del proyecto** con **Editar**, **Eliminar** y **Archivar** (o **Desarchivar**).

La figura 3.2 muestra tres tarjetas en estados distintos.

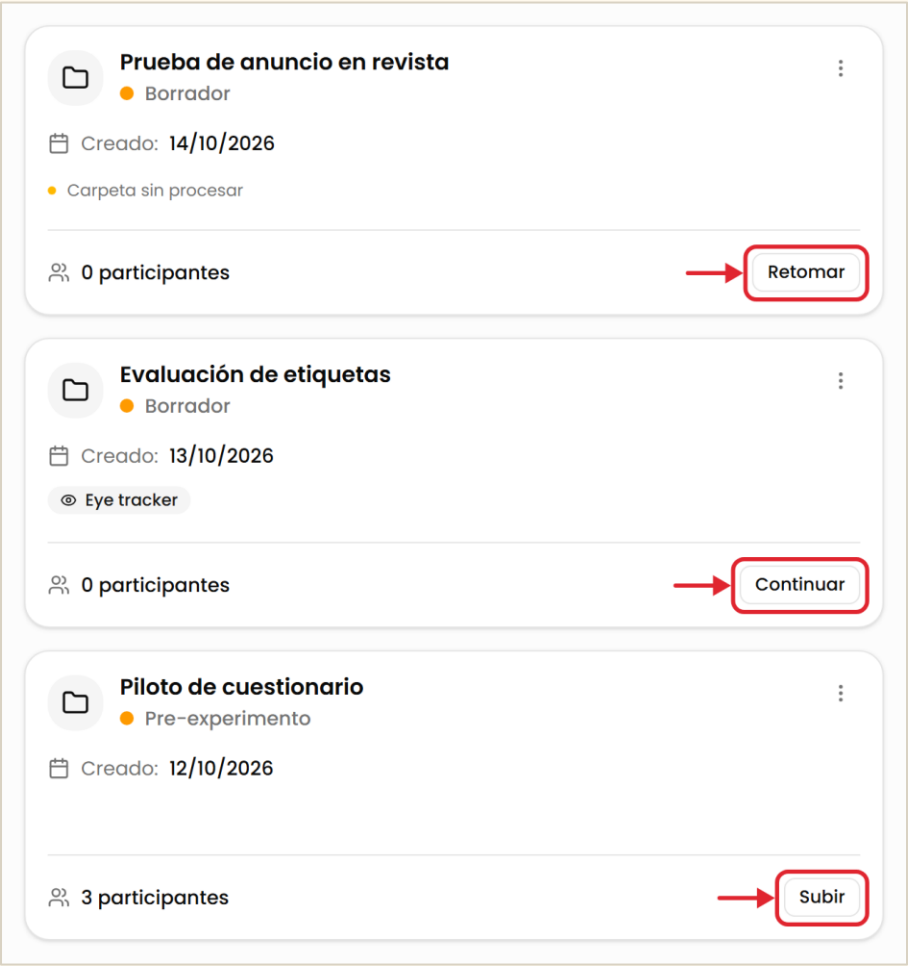


Figura 3.2. *Tres tarjetas en estados distintos: cada una ofrece en el pie el botón que corresponde a su estado.*

Lo que ves	Qué significa	Botón del pie	Clic en la tarjeta
Activo	Proyecto completo y listo para analizar.	**Ver proyecto**: abre el resumen (*3.5 Ver el resumen de un proyecto*).	Abre el Dashboard.
Atenuada, con «Procesando archivos»	Se está procesando la carpeta. La lista se actualiza sola.	Ninguno: espera. El menú tampoco responde.	No hace nada.
Borrador y «Carpeta sin procesar»	La carpeta no terminó de cargarse: la carga se interrumpió o no empezó.	**Retomar** (*4.5 Retomar o continuar un borrador*).	Abre el asistente en el paso 1.
Borrador con **Continuar**	Carpeta procesada; falta terminar el asistente.	**Continuar** (*4.5 Retomar o continuar un borrador*).	Abre el asistente en el paso 2.
Borrador con solo **Ver proyecto**	La carga falló mientras se procesaba.	**Ver proyecto**. Elimina el borrador (*3.9 Eliminar un proyecto*) y crea el proyecto de nuevo.	Abre el resumen.

Lo que ves	Qué significa	Botón del pie	Clic en la tarjeta
Pre-experimento	Proyecto preparado, aún sin datos.	**Subir** (*6.8 Subir los datos de un pre-experimento*).	Abre el editor.
Archivado	Proyecto apartado de la vista principal; se conserva todo.	**Ver proyecto** (**Editar** en un pre-experimento).	Abre el resumen (el editor en un pre-experimento).
«Actualizar proyecto» en rojo	Se procesó con una versión anterior y no muestra el punto de mirada.	El de su estado. Vuelve a procesar la carpeta (*11 Solución de problemas*).	El de su estado.

3.3 Crear un proyecto con datos

Crea un proyecto cuando ya tienes la carpeta del experimento con los datos registrados. Si todavía no has hecho las grabaciones y quieres preparar participantes y cuestionarios, crea un pre-experimento. Ver *6.1 Crear un pre-experimento*.

Antes de empezar:

- Ten a mano la **carpeta del experimento** preparada. Ver *4.1 Preparar la carpeta del experimento*.
- Revisa que la **pantalla** de Configuración sea la del laboratorio. Ver *8.1 Revisar la pantalla del laboratorio*.

El asistente tiene cuatro pasos («Paso 1 de 4», etc.): nombre y carpeta, sensores, participantes y áreas de interés. La carpeta se procesa al salir del paso 1; el proyecto queda terminado con **Guardar proyecto** en el paso 4.

Paso 1. Nombre y carpeta

La figura 3.3 muestra el primer paso del asistente.

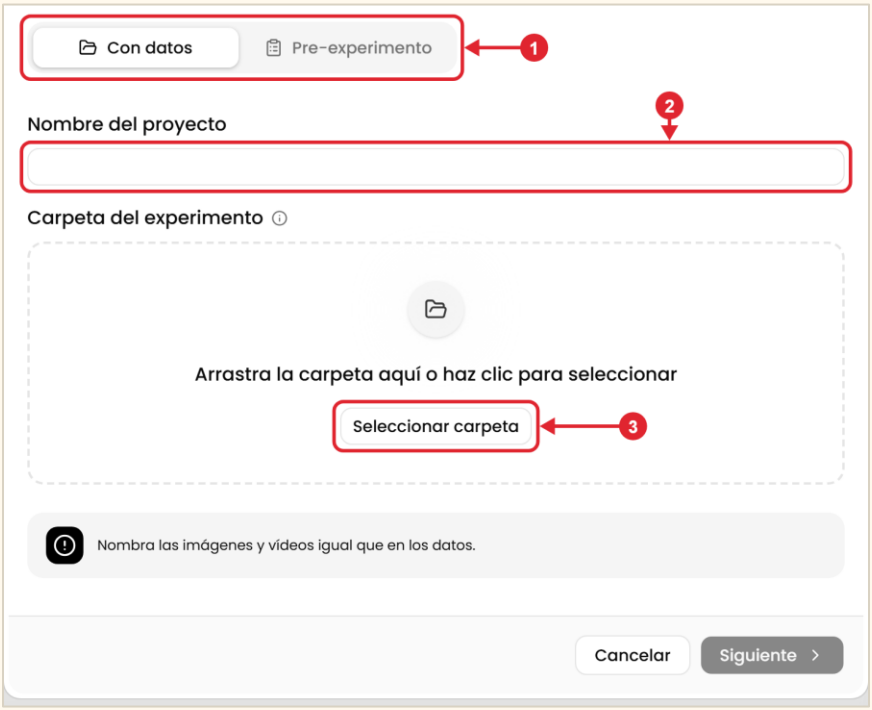


Figura 3.3. *Primer paso del asistente: tipo de proyecto, nombre y botón para elegir la carpeta.*

1. En **Proyectos**, haz clic en **Crear proyecto**. Se abre el diálogo «Crear proyecto».
2. Deja seleccionado **Con datos** (1).
3. Escribe el **Nombre del proyecto** (2) y, si quieres, una **Descripción**.
4. Haz clic en **Seleccionar carpeta** (3), elige la carpeta del experimento y sigue *4.2 Cargar la carpeta*.

Paso 2. Sensores

En **Sensores utilizados** hay tres tarjetas: **Electroencefalógrafo**, **Sensor galvánico** y **Eye tracker**. Los sensores encontrados en los datos ya vienen marcados y llevan la insignia **Detectado**, como en la figura 3.4.

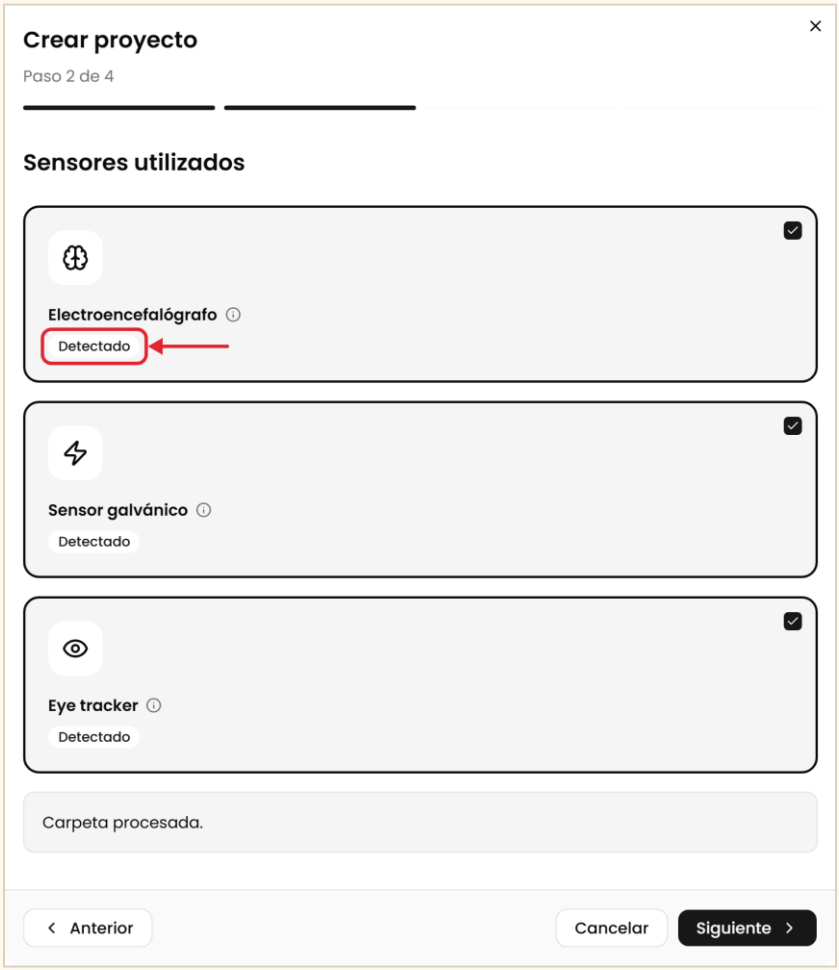


Figura 3.4. *Paso 2: los sensores encontrados en los datos aparecen marcados con la insignia «Detectado».*

1. Revisa los sensores marcados. Haz clic en una tarjeta para marcarla o desmarcarla.
2. Haz clic en **Siguiente**.

Debe quedar al menos un sensor marcado; si no, **Siguiente** no se activa.

Paso 3. Participantes

En **Datos del participante** hay una tarjeta por cada participante encontrado en los datos, con el título «Participante 1», «Participante 2», etc. La figura 3.5 muestra una tarjeta abierta.

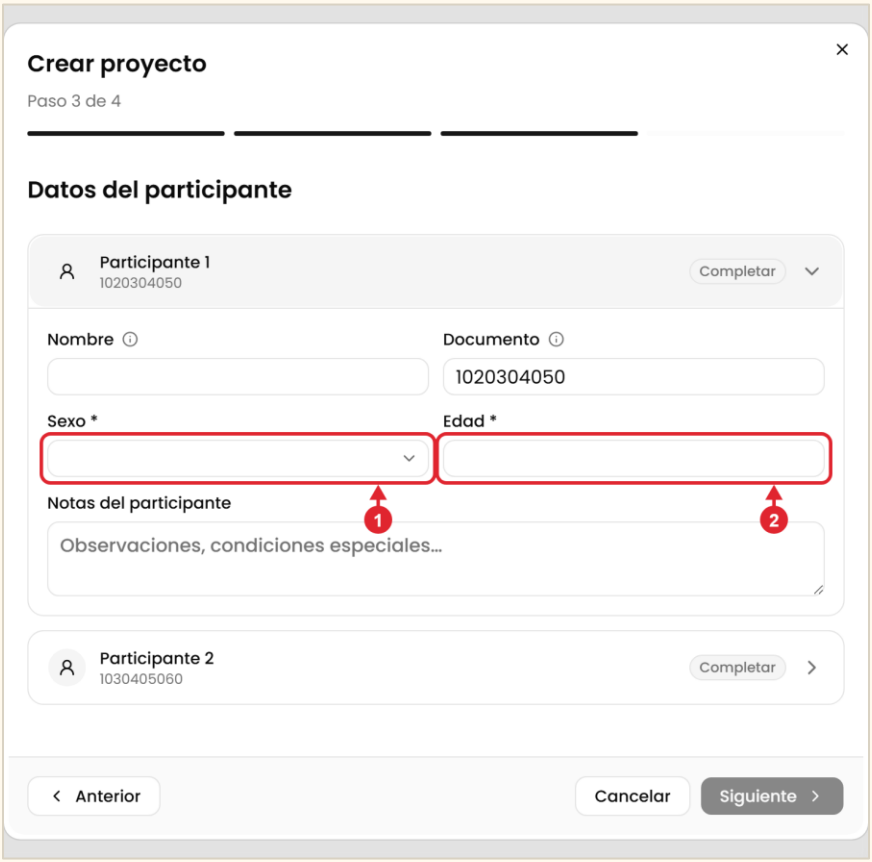


Figura 3.5. *Paso 3: cada participante necesita sexo y edad para poder continuar.*

1. Haz clic en el título de un participante para abrir su tarjeta. La primera ya viene abierta.
2. Elige el **Sexo** (1): **Masculino**, **Femenino** u **Otro**.
3. Escribe la **Edad** (2), en años y mayor que cero.
4. Si quieres, escribe el **Nombre**, corrige el **Documento** y añade **Notas del participante**.
5. Repite con cada tarjeta que lleve la insignia **Completar**.
6. Haz clic en **Siguiente**.

Mientras falte algún dato, aparece un aviso como «2 participantes requieren sexo y edad para continuar.» y **Siguiente** no se activa. Si dejas el **Documento** vacío, se usa el que viene en los datos; si dejas el **Nombre** vacío, se muestra el documento.

> **Nota:** Si el proyecto era un pre-experimento, este paso muestra también **Asignar documento** para unir cada participante planificado con sus datos. Ver *4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento*.

Paso 4. Áreas de interés

En **Áreas de interés (AOI)** hay una tarjeta por cada escenario de imagen. Los escenarios de vídeo no aparecen aquí. Dibuja las zonas que quieras analizar con el Eye tracker; puedes guardar sin dibujar ninguna y añadirlas más tarde desde el editor. Ver *3.4 Dibujar áreas de interés*.

Guardar el proyecto

Haz clic en **Guardar proyecto**. Verás «Guardando sensores y participantes…», «Finalizando la configuración del proyecto…» y «Listo. Cerrando…».

Al terminar, el diálogo se cierra, aparece el aviso «Proyecto «…» creado.» y la tarjeta queda como **Activo**.

Cancelar o salir a medias

Sal del asistente con **Cancelar** o con la X de la esquina; el diálogo no se cierra al hacer clic fuera ni con Esc. Si la carpeta aún no se había procesado, el borrador se descarta, salvo que lo hubieras abierto con **Retomar**: entonces sigue en la lista. Si ya se procesó, el borrador se conserva con **Continuar** en su tarjeta. No lo cierres mientras se procesa. Ver *4.4 Seguir el procesamiento*.

Si algo sale mal

Síntoma	Qué hacer
Siguiente no se activa en el paso 1	Escribe el nombre, elige la carpeta y responde «Confirma la carpeta». Revisa los mensajes en rojo. Ver *4.2 Cargar la carpeta*.
«Ya existe un proyecto con ese nombre»	Elige otro nombre.
Error en rojo al procesar la carpeta	Corrige lo que indica el mensaje, vuelve a elegir la carpeta si hace falta y haz clic en **Siguiente** otra vez. Ver *11.2 Al cargar la carpeta*.
«Error: No se pudo guardar el proyecto. Falló el paso: …»	Haz clic en **Cancelar**, vuelve a abrir el borrador con **Continuar** y guarda otra vez.

3.4 Dibujar áreas de interés

Un área de interés (AOI) es una zona de la imagen que quieres analizar por separado: un logotipo, un precio, un producto. El Dashboard y los informes del Eye tracker calculan sus métricas para cada área.

Las áreas se dibujan en el paso 4 del asistente o, más tarde, en la pestaña **Áreas de interés** del editor del proyecto (*3.6 Editar un proyecto*). En los dos sitios el editor es el mismo, como muestra la figura 3.6.

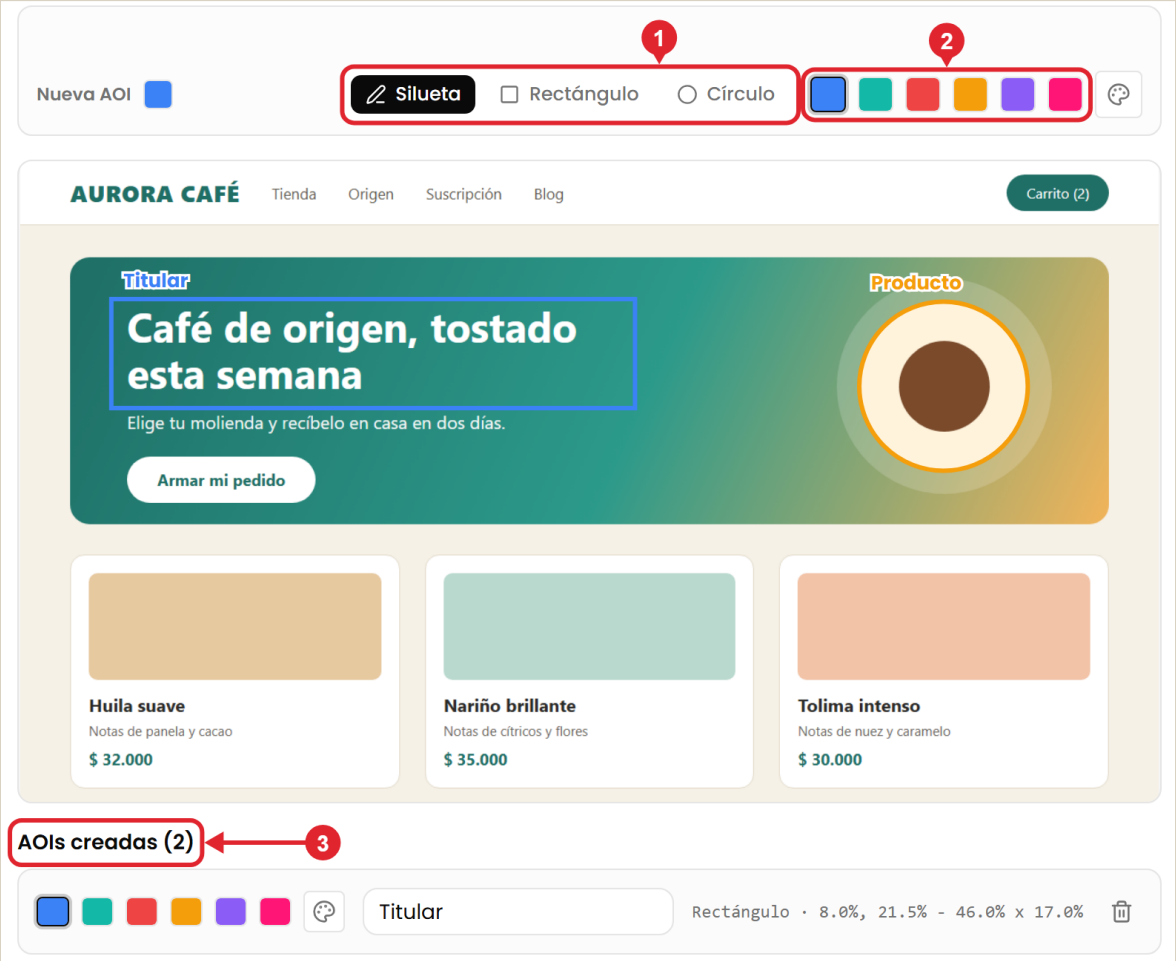


Figura 3.6. *Editor de áreas de interés: modos de dibujo, colores y lista de áreas creadas.*

1. Haz clic en el título del escenario para abrir su tarjeta. La primera ya viene abierta. Se muestra la imagen del escenario.
2. En la barra **Nueva AOI**, elige el modo de dibujo (1): **Silueta**, **Rectángulo** o **Círculo**.
3. Elige un color (2), o haz clic en el icono de paleta (**Elegir color personalizado**).

4. Arrastra sobre la imagen para dibujar el área. En **Silueta**, sigue el contorno de la forma; NeuroDatics suaviza el trazo.
5. En la lista **AOIs creadas** (3), escribe un nombre que diga qué es el área.
6. Repite con cada área que necesites.

Al terminar, cada área aparece en **AOIs creadas** con su forma, posición y tamaño. Para cambiar un área ya dibujada:

- **Mover:** arrastra la forma sobre la imagen.
- **Cambiar el tamaño:** selecciona el área en la lista y arrastra sus esquinas (rectángulo y círculo) o sus puntos (silueta).
- **Cambiar el color:** haz clic en otro color en la fila del área.
- **Eliminar:** haz clic en la papelera de su fila.

> **Importante:** Un área con el nombre vacío no se guarda. Cada área nueva recibe un nombre como «AOI 1»; si lo borras, escribe otro antes de guardar.

Si un escenario muestra «No se pudo cargar la imagen del escenario.», no podrás dibujar en él. Ver *11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración*.

3.5 Ver el resumen de un proyecto

El resumen muestra, sin poder cambiarlo, lo que contiene un proyecto: sirve para comprobar participantes y áreas de interés antes de analizar.

1. En la tarjeta del proyecto, haz clic en **Ver proyecto**. Se abre «Ver proyecto: …», como en la figura 3.7.
2. Revisa sus secciones y ciérralo con la X de la esquina.

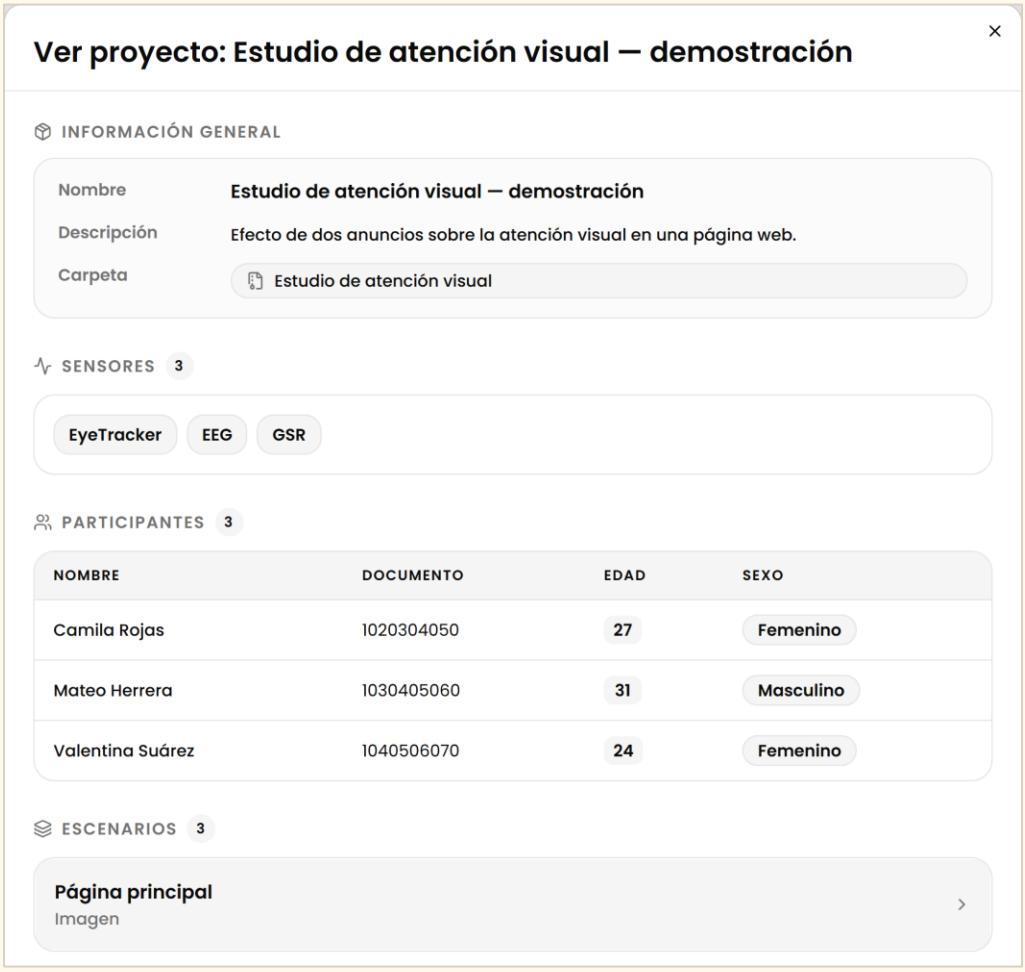


Figura 3.7. *Resumen de un proyecto, con sus datos generales, sensores, participantes y escenarios.*

Sección	Qué muestra
Información general	Nombre, descripción y nombre de la carpeta que se cargó.
Sensores	Los sensores del proyecto.
Participantes	Una tabla con nombre, documento, edad y sexo.
Escenarios	Cada escenario, si es imagen o vídeo, y la imagen con sus áreas de interés dibujadas.

Si aparece «No se pudo cargar el proyecto.», cierra el diálogo y vuelve a abrirlo. Para cambiar algo, usa el editor. Ver *3.6 Editar un proyecto*.

3.6 Editar un proyecto

El editor es el único lugar donde se cambia un proyecto, tenga datos o no.

1. En la tarjeta del proyecto, haz clic en **Opciones del proyecto** y luego en **Editar**.
   - En un pre-experimento también puedes hacer clic en la tarjeta.
2. Haz clic en la pestaña de lo que quieres cambiar (1).
3. Haz los cambios. Aparece «Hay cambios sin guardar.» (2).
4. Haz clic en **Guardar cambios** (3).

La figura 3.8 muestra el editor de un proyecto con datos.

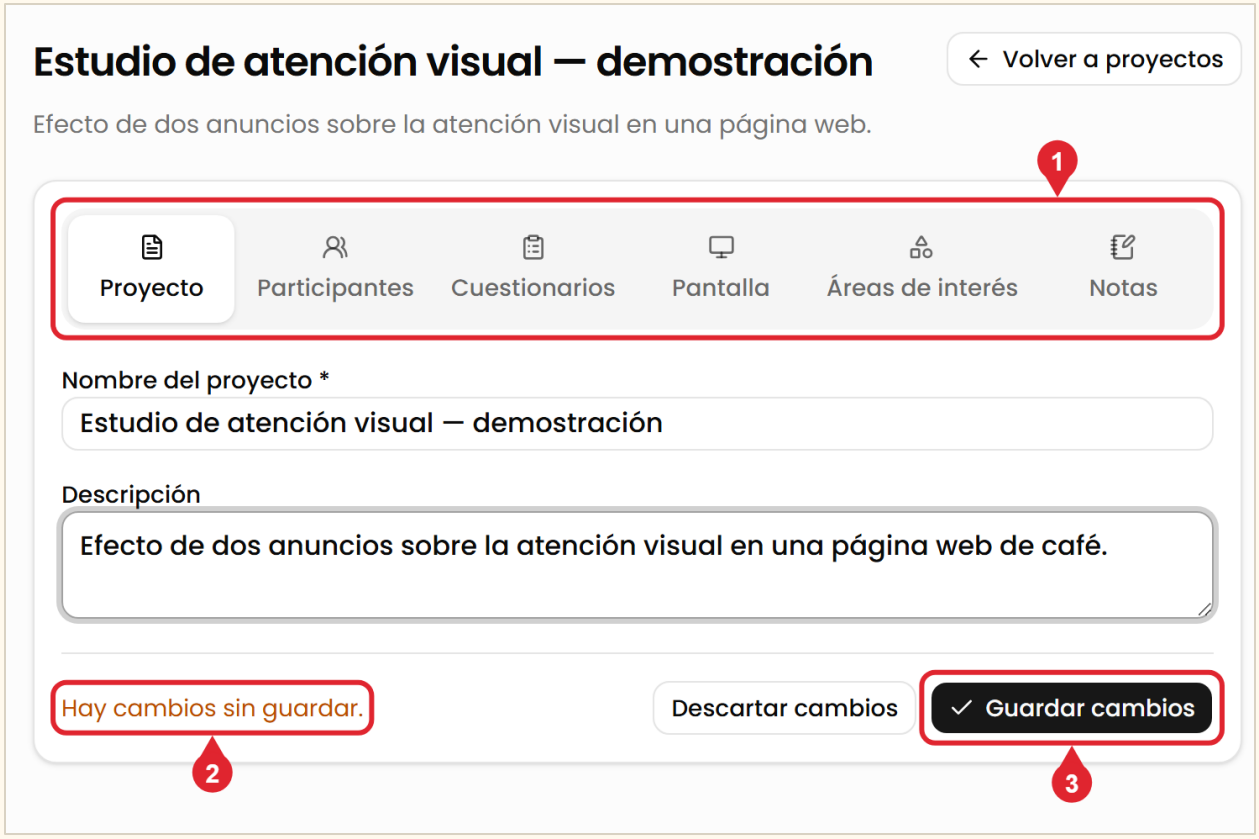


Figura 3.8. *Editor de un proyecto: pestañas de secciones, aviso de cambios pendientes y botón para guardar.*

Al terminar, aparece «Cambios guardados.». **Descartar cambios** recupera lo último guardado y **Volver a proyectos** te lleva a la lista.

Pestaña	Qué puedes cambiar
Proyecto	El **Nombre del proyecto**, obligatorio, y la **Descripción**.
Participantes	Los datos de cada participante (*3.7 Gestionar los participantes*).
Cuestionarios	Las preguntas y sus respuestas (*6.3 Preparar los cuestionarios*).
Pantalla	La pantalla de este proyecto (*6.4 Configurar la pantalla del experimento*).
Áreas de interés	Solo en proyectos con datos (*3.4 Dibujar áreas de interés*).

Pestaña	Qué puedes cambiar
Notas	Notas libres (*6.5 Tomar notas del proyecto*).

La carpeta del experimento y los sensores no se cambian en el editor: para usar otra carpeta, crea un proyecto nuevo.

> **Importante:** Si cierras o recargas la página con cambios sin guardar, el navegador te pide confirmar. Si aceptas, los cambios se pierden.

Si algo sale mal

Si al guardar falta algo, la pestaña con el problema se marca en rojo y se abre sola con el mensaje en un recuadro rojo.

Mensaje	Qué hacer
«Escribe el nombre del proyecto.»	Escribe un nombre en la pestaña **Proyecto**.
«Ya existe un proyecto con ese nombre»	Usa otro nombre.
«Completa sexo y edad de los participantes leídos de los datos.»	Completa esos campos en **Participantes**.
«Hay dos participantes con el documento …»	Corrige uno de los dos documentos. Ver *3.7 Gestionar los participantes*.
«La configuración cambió en otra sesión. Conservamos tus cambios; descártalos y recarga la versión guardada antes de continuar.»	Se guardó desde otra pestaña o computador. Haz clic en **Descartar cambios** y repite tus cambios.

Para otros mensajes, ver *11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración*.

3.7 Gestionar los participantes

La pestaña **Participantes** del editor reúne a todas las personas del proyecto en una sola lista, con dos tipos:

- **De los datos.** Vienen de la carpeta, van primero y no se pueden quitar. **Sexo** y **Edad** son obligatorios; si dejas el **Documento** vacío, se usa el de los datos.
- **Planificados.** Los añadiste tú, por ejemplo en un pre-experimento. Van después, se pueden quitar con su papelera y su **Documento** es obligatorio.

Un participante de los datos y uno planificado con el mismo documento son la misma persona y comparten tarjeta. La figura 3.9 muestra uno de cada tipo todavía sin unir.

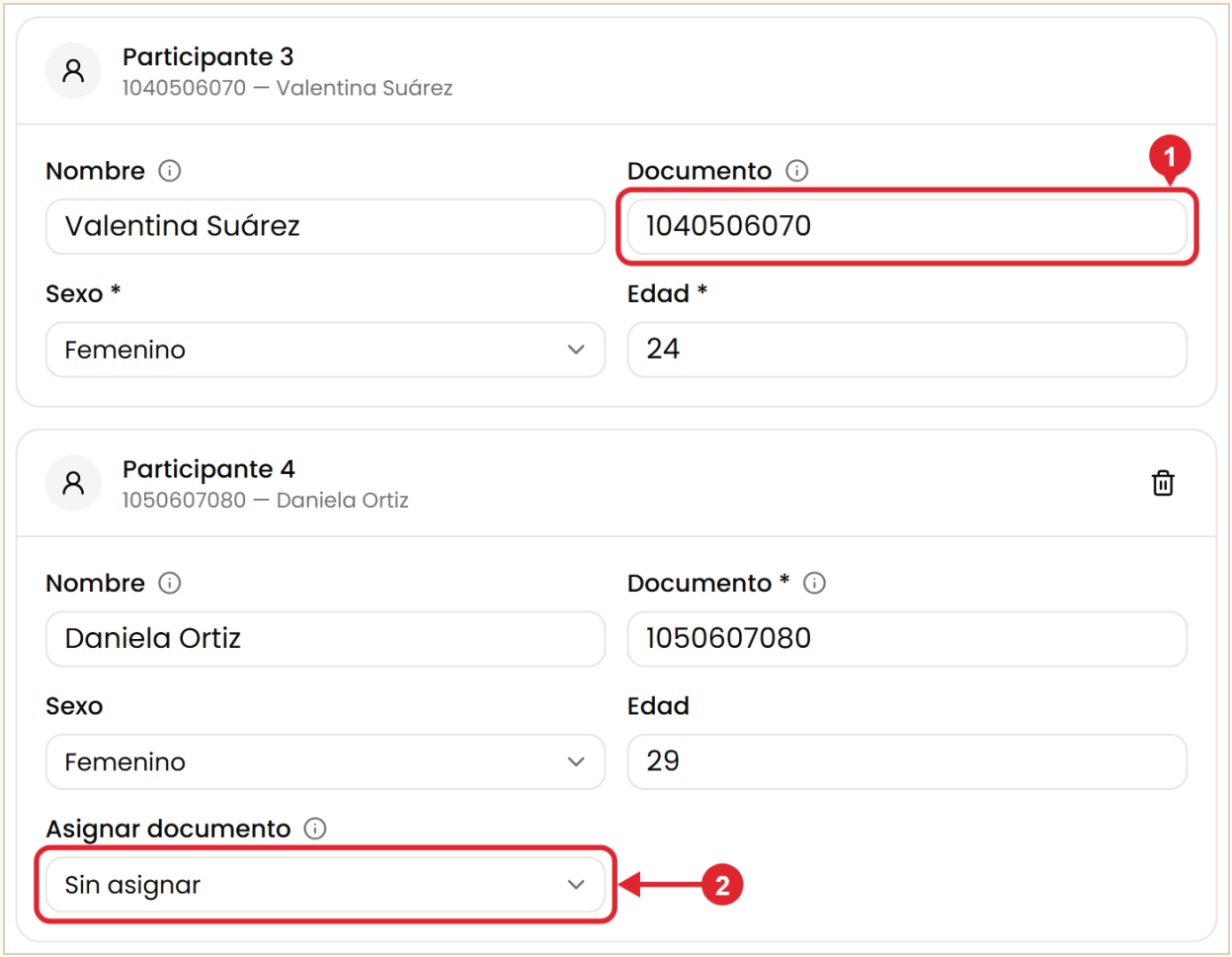


Figura 3.9. *Pestaña Participantes: un participante de los datos y otro planificado que aún no tiene su documento en los datos.*

Para corregir un participante:

1. En el editor, haz clic en la pestaña **Participantes**.
2. En la tarjeta del participante, cambia el **Documento** (1), el **Nombre**, el **Sexo**, la **Edad** o las **Notas del participante**.
3. Haz clic en **Guardar cambios**.

Para unir un participante planificado con sus datos:

1. Busca la tarjeta del participante planificado.
2. En **Asignar documento** (2), elige el documento con el que aparece en los datos. Las dos tarjetas se unen en una.

3. Haz clic en **Guardar cambios**. Si te equivocaste, haz clic en **Descartar cambios** antes de guardar.

Para añadir a alguien, haz clic en **Agregar participante** al final de la lista y escribe al menos su **Documento**. Mientras no esté unido a sus datos, no entra en el análisis. Ver *4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento*.

El documento no puede repetirse en el proyecto. Si dos tarjetas tienen el mismo, una de ellas muestra «Documento repetido» en rojo y al guardar aparece «Hay dos participantes con el documento …». Corrige uno de los dos.

Al cargar la carpeta de un pre-experimento, esta unión se hace en el paso 3 del asistente. Ver *4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento*.

3.8 Archivar y desarchivar

Archiva un proyecto que ya no usas para que no ocupe la vista principal. Archivar no borra nada: el proyecto conserva sus datos, participantes y áreas de interés.

1. En la tarjeta del proyecto, haz clic en **Opciones del proyecto**.
2. Haz clic en **Archivar**, como en la figura 3.10.



Figura 3.10. *Menú de opciones de una tarjeta, con la opción para archivar el proyecto.*

Al terminar, aparece «Proyecto archivado.» y la tarjeta pasa a **Archivado**. Para verla, usa el filtro **Archivados** o **Todos**.

Para desarchivarlo, abre **Opciones del proyecto** en su tarjeta y haz clic en **Desarchivar**. Aparece «Proyecto desarchivado.». Un proyecto con datos vuelve a **Activo** y un pre-experimento vuelve a **Pre-experimento** (aparece también en el filtro **Borradores**).

> **Importante:** Un borrador que se archiva sin terminar vuelve como **Activo** al desarchivarlo, aunque nunca se haya completado. Termina el asistente antes de archivarlo, o elimínalo si ya no lo necesitas.

Archivar no está disponible mientras la tarjeta muestra «Procesando archivos». Si aparece «No se pudo archivar el proyecto.» o «No se pudo desarchivar el proyecto.», inténtalo de nuevo; si sigue, ver *11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración*.

3.9 Eliminar un proyecto

Elimina un proyecto cuando ya no lo necesitas o cuando un borrador quedó con un error y quieres crearlo de nuevo.

> **Importante:** Eliminar no se puede deshacer y no hay papelera: se borran el proyecto, todo lo que contiene y sus archivos. Si solo quieres apartarlo, archívalo (*3.8 Archivar y desarchivar*).

1. En la tarjeta del proyecto, haz clic en **Opciones del proyecto** y luego en **Eliminar**. Se abre «¿Eliminar proyecto?» con el aviso «Esta acción no se puede deshacer.», seguido de lo que se borra: el proyecto, sus registros asociados y sus archivos en este equipo.
2. Haz clic en **Continuar**. Aparece «Confirma la eliminación».
3. Escribe `eliminar` en el campo (1).
4. Haz clic en **Eliminar proyecto** (2).

La figura 3.11 muestra el segundo paso.



Figura 3.11. *Segundo paso para eliminar: escribe «eliminar» para activar el botón.*

El botón **Eliminar proyecto** solo se activa cuando el campo dice `eliminar`; no importan las mayúsculas. Para no eliminar, haz clic en **Cancelar** en cualquiera de los dos pasos.

Mientras se elimina, la tarjeta muestra «Eliminando proyecto…». Al terminar, aparece uno de estos avisos:

- «Proyecto «…» y sus archivos eliminados.», o «Proyecto «…» eliminado. Archivos no confirmados.» si no se pudo comprobar el borrado de sus archivos.
- «Proyecto «…» eliminado.», si el proyecto no tenía archivos.

Si aparece «No se pudo eliminar el proyecto «…».», inténtalo de nuevo. Ver *11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración*.

4. DATOS

NeuroDatics analiza los datos que exporta el equipo de adquisición: un archivo `.csv` con las señales y las imágenes o vídeos que vieron los participantes. Este capítulo explica cómo preparar esa carpeta, cargarla en el primer paso del asistente y seguir su procesamiento. Los formatos completos están en *10.3 Formatos de archivo aceptados*.

4.1 Preparar la carpeta del experimento

NeuroDatics recibe una **carpeta** de tu computador, no un archivo `.zip`. Antes de cargarla, revisa que tenga esta forma:

Elemento	Qué contiene	Si falta
Un archivo `.csv`	Los datos del experimento: Eye tracker, EEG o GSR.	No se puede cargar la carpeta.
Carpeta `Images`	Una imagen por cada escenario de imagen.	Te pregunta si quieres continuar sin imágenes.
Carpeta `Videos`	Un vídeo por cada escenario de vídeo.	Te pregunta si quieres continuar sin vídeos.
Carpeta `Acquisition`	Las carpetas de grabación del equipo de adquisición, con nombres como `Sujet_P-001_Scenario_Inicio_Rec1`.	Nada: solo sirve de referencia.

Ten en cuenta estas reglas:

- **El nombre de cada imagen o vídeo es el nombre del escenario.** Debe coincidir con el escenario que aparece en el `.csv`. No importan las mayúsculas, los espacios ni la extensión, pero sí las tildes: `Crem helado.jpeg` corresponde al escenario «Crem Helado», y `Bebe.jpg` no corresponde a «Bebé». No uses dos archivos con el mismo nombre aunque cambie la extensión.
- **Las carpetas `Images` y `Videos` pueden estar en cualquier nivel** y escribirse con mayúsculas o minúsculas. Si hay más de una, NeuroDatics te pide elegir.
- **Se procesa un solo `.csv`.** Si la carpeta tiene varios, eliges cuál usar. Los `.csv` que estén dentro de `Acquisition` no cuentan.
- **De `Acquisition` solo se leen los nombres de las carpetas de grabación.** Sirven para proponer los códigos de los participantes y los nombres de los escenarios; sus archivos no se guardan.

- **Lo demás se ignora.** Los archivos que no sean `.csv` ni estén en `Images`, `Videos` o `Acquisition` no se cargan.

> **Nota:** La carpeta completa no puede superar los 500 MB. Se cuenta todo lo que contiene, incluidos los archivos que luego se ignoran; solo quedan fuera los archivos ocultos. Si la carpeta tiene otros archivos pesados, cópiala sin ellos antes de cargarla.

Las extensiones de imagen y vídeo aceptadas y las columnas que debe tener el `.csv` están en *10.3 Formatos de archivo aceptados*. Los demás límites, en *10.4 Límites*.

4.2 Cargar la carpeta

La carpeta se carga en el paso 1 del asistente «Crear proyecto». Antes de empezar, prepárala (*4.1 Preparar la carpeta del experimento*) y usa un navegador que permita elegir carpetas completas.

La figura 4.1 muestra la zona de carga con una carpeta ya elegida.

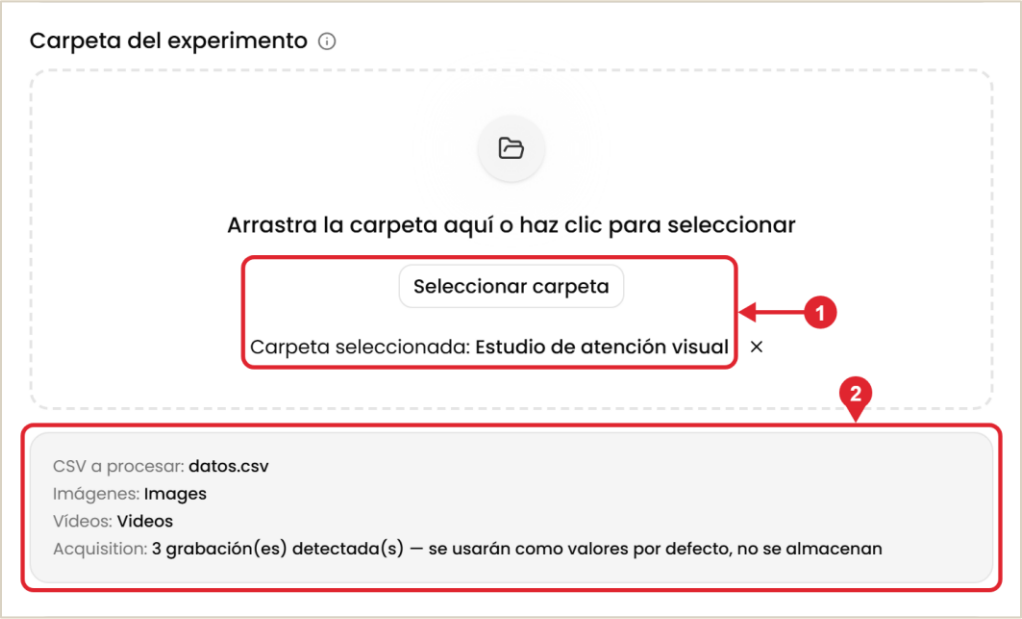


Figura 4.1. *Zona de carga del paso 1 con una carpeta elegida y el resumen de lo que se va a procesar.*

Después de escribir el nombre del proyecto (*3.3 Crear un proyecto con datos*):

1. Si la pantalla del experimento no es la de Configuración, marca **Pantalla distinta a la configuración** y escribe su **Ancho (px)**, **Alto (px)**, **Ancho (cm)** y **Alto (cm)**. Los campos vienen con los valores de Configuración. Todos deben ser mayores que cero.

2. Haz clic en **Seleccionar carpeta** (1) y elige la carpeta del experimento. Aparece «Carpeta seleccionada:» con su nombre. La X de al lado la quita.
   - También puedes arrastrar la carpeta a la zona punteada «Arrastra la carpeta aquí o haz clic para seleccionar».
3. Si aparece «Confirma la carpeta», responde sus preguntas. Ver *4.3 Responder «Confirma la carpeta»*.
4. Revisa el resumen gris (2): **CSV a procesar**, **Imágenes** y **Vídeos** muestran lo que se va a cargar. Si hay carpeta `Acquisition`, el resumen dice cuántas grabaciones encontró.
5. Si la carpeta tiene imágenes o vídeos, registra cómo se mostraron en pantalla. Ver *4.6 Registrar la ubicación del estímulo en pantalla*.
6. Haz clic en **Siguiente**. Empieza el procesamiento. Ver *4.4 Seguir el procesamiento*.

Al terminar el procesamiento, el asistente pasa al paso 2 y muestra «Carpeta procesada.».

El recordatorio «Nombra las imágenes y vídeos igual que en los datos.» del pie del paso importa: una imagen cuyo nombre no coincide con un escenario del `.csv` no se relaciona con sus datos.

Si algo sale mal

Siguiente solo se activa con el nombre escrito, la carpeta elegida sin preguntas pendientes, la pantalla válida y la ubicación del estímulo completa en los archivos marcados. Los errores de la carpeta aparecen en rojo bajo la zona de carga:

Mensaje	Qué hacer
«La carpeta es demasiado grande. Máximo 500 MB.»	Quita de la carpeta los archivos que no hacen falta y vuelve a elegirla.
«La carpeta debe contener al menos un archivo .csv con los datos del experimento.»	Añade el `.csv` exportado por el equipo de adquisición.
«Arrastra una carpeta, no un archivo suelto.»	Arrastra la carpeta completa, no un archivo de dentro.
«No se encontraron archivos en la carpeta.»	Comprueba que elegiste la carpeta correcta y que no está vacía.

Si el error sale después de hacer clic en **Siguiente**, ver *4.4 Seguir el procesamiento* y *11.2 Al cargar la carpeta*.

4.3 Responder «Confirma la carpeta»

Cuando la carpeta admite más de una lectura, NeuroDatics te pregunta antes de procesarla. Las preguntas salen en una caja ámbar titulada «Confirma la carpeta», como en la figura 4.2. Hasta que respondas todas, **Siguiente** no se activa.

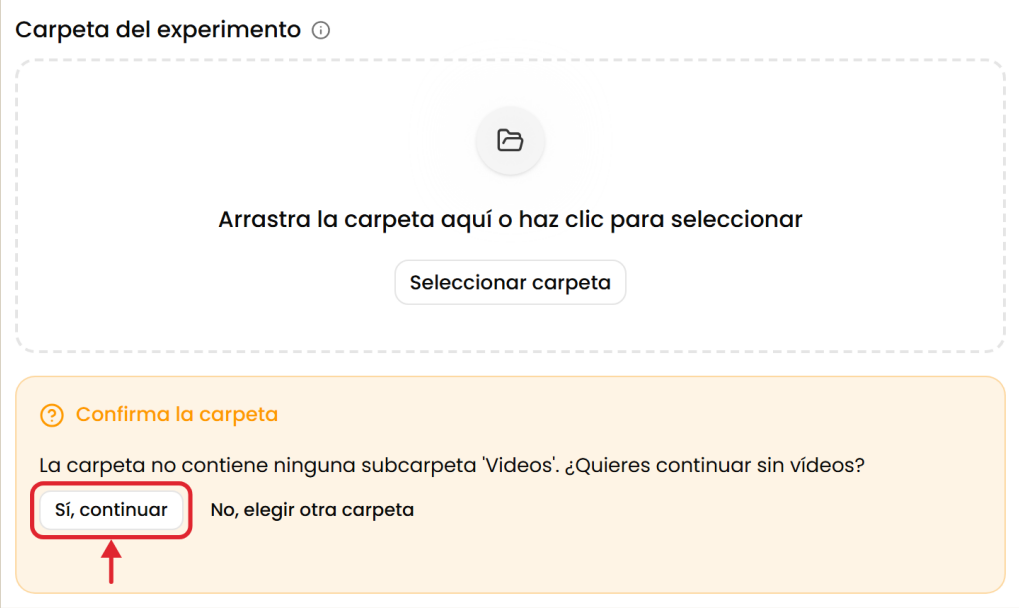


Figura 4.2. *Caja «Confirma la carpeta» con una pregunta sobre la carpeta de vídeos.*

Pregunta	Qué contestar
«La carpeta contiene … archivos .csv. Elige cuál usar.»	Haz clic en la ruta del `.csv` con los datos del experimento.
«La carpeta no contiene ninguna subcarpeta 'Images'. ¿Quieres continuar sin imágenes?»	**Sí, continuar** si el experimento no tenía imágenes. Si las tenía, **No, elegir otra carpeta** y corrige la carpeta.
«La carpeta no contiene ninguna subcarpeta 'Videos'. ¿Quieres continuar sin vídeos?»	**Sí, continuar** si el experimento no tenía vídeos; si no, **No, elegir otra carpeta**.
«La carpeta contiene … subcarpetas 'Images'. Elige cuál usar.»	Haz clic en la carpeta con las imágenes que se mostraron.
«La carpeta contiene … subcarpetas 'Videos'. Elige cuál usar.»	Haz clic en la carpeta con los vídeos que se mostraron.
«La carpeta contiene … subcarpetas 'Acquisition'. Elige cuál usar como referencia.»	Haz clic en la de este experimento.

Al responder la última, la caja desaparece y se muestra el resumen gris.

> **Nota:** Si cambias la carpeta en el computador después de elegirla, al hacer clic en **Siguiente** puede volver un mensaje en rojo que empieza por «La carpeta necesita una confirmacion antes de procesarse.». Elige la carpeta otra vez y responde de nuevo.

4.4 Seguir el procesamiento

Al hacer clic en **Siguiente** en el paso 1, NeuroDatics lee el `.csv`, guarda imágenes y vídeos y crea participantes y escenarios. Puede tardar unos minutos. Bajo el formulario se ven, por orden, «Creando el proyecto…», «Preparando la carpeta…» y «Subiendo datos del experimento…» con su porcentaje. Después aparece el panel de progreso de la figura 4.3.

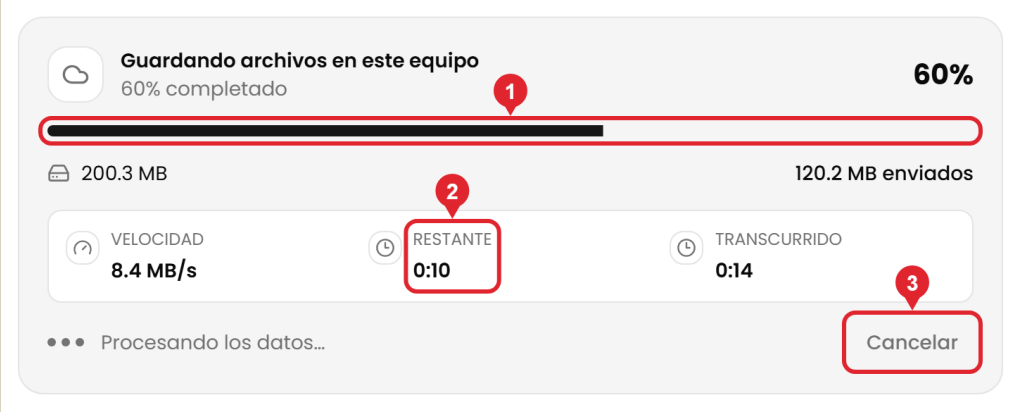


Figura 4.3. *Panel de progreso: porcentaje, tiempo restante y botón para cancelar.*

El panel muestra:

- La barra con el porcentaje completado (1) y los megabytes enviados del total.
- **VELOCIDAD**, **RESTANTE** (2) y **TRANSCURRIDO**.
- El botón **Cancelar** (3) del panel.

El panel se titula «Guardando archivos en este equipo», con la línea «Procesando los datos…». Al final, «Finalizando el guardado de archivos».

Mientras tanto, abajo en el centro de la pantalla se ve el aviso «Procesando archivos de «…» · …%». Cuando todo termina, el panel dice «Sincronización completada» y el asistente pasa al paso 2.

> **Nota:** El porcentaje avanza cada vez que termina un archivo completo, así que puede parecer detenido con archivos grandes. Al llegar al 99 % se queda ahí mientras se terminan de guardar los datos. Es normal: espera.

Para cancelar, haz clic en **Cancelar** en el panel. Verás «Cancelando la subida…» y después «Subida cancelada.».

El botón **Cancelar** del pie del diálogo no funciona mientras se procesa. Después de cancelar o de un error, puedes corregir lo necesario y hacer clic en **Siguiente** otra vez en el mismo diálogo.

> **Importante:** No cierres el diálogo mientras se procesa: cerrarlo detiene la carga y el borrador puede quedar en la lista solo con **Ver proyecto**. En ese caso, elimínalo y crea el proyecto de nuevo (*4.5 Retomar o continuar un borrador*).

Solo puedes procesar una carpeta a la vez. Si aparece «Ya tienes una carga de experimento en curso. Espera a que termine antes de iniciar otra.», espera a que termine la otra.

Si algo sale mal

Si el procesamiento falla, aparece un recuadro rojo que empieza por «Error:». Los mensajes más frecuentes:

Mensaje	Qué hacer
«Ninguno de los … CSV del ZIP pudo procesarse; no se reemplazaron los datos previos del proyecto. Motivo: …»	El `.csv` no tiene el formato esperado; lo que sigue a «Motivo:» dice qué falla en cada archivo («ZIP» se refiere a tu carpeta). Revísalo con *10.3 Formatos de archivo aceptados* y vuelve a intentarlo.
«La carpeta supera el máximo de 500 MB. Reduce su tamaño.»	Quita archivos que no hacen falta y vuelve a elegir la carpeta.
«La subida tardó demasiado.» o «No se pudo conectar con NeuroDatics durante la subida.»	Vuelve a hacer clic en **Siguiente**. Si sigue, ver *11.2 Al cargar la carpeta*.

Para el resto de mensajes, ver *11.2 Al cargar la carpeta*.

4.5 Retomar o continuar un borrador

Un proyecto que no terminó el asistente queda como **Borrador**. El botón del pie de su tarjeta dice qué falta (*3.2 Entender la tarjeta de un proyecto*).

Retomar aparece con «Carpeta sin procesar»: la carpeta no terminó de cargarse.

1. En la tarjeta del borrador, haz clic en **Retomar**. Se abre el asistente en el paso 1 con el nombre y la descripción que ya tenía.
2. Elige otra vez la carpeta del experimento. Ver *4.2 Cargar la carpeta*.

3. Haz clic en **Siguiente** y sigue el asistente.

Continuar aparece cuando la carpeta ya se procesó y falta terminar el asistente.

1. En la tarjeta del borrador, haz clic en **Continuar**. Se abre el asistente en el paso 2. **Anterior** no vuelve al paso 1: la carpeta ya no se puede cambiar.
2. Completa los pasos 2, 3 y 4 y haz clic en **Guardar proyecto**. Ver *3.3 Crear un proyecto con datos*.

Si la tarjeta solo ofrece **Ver proyecto**, la carga falló durante el procesamiento y no se puede retomar. Elimina el borrador (*3.9 Eliminar un proyecto*) y crea el proyecto de nuevo con la carpeta corregida.

Para un pre-experimento, el botón es **Subir**. Ver *6.8 Subir los datos de un pre-experimento*.

4.6 Registrar la ubicación del estímulo en pantalla

Registra en qué parte de la pantalla y de qué tamaño se mostró cada imagen o vídeo durante la adquisición. Con este dato NeuroDatics sitúa la mirada sobre el estímulo con más precisión; si lo omites, los resultados de mirada mostrarán una advertencia.

La sección **Ubicación del estímulo en pantalla** está en el paso 1, bajo la carpeta, y solo aparece si hay imágenes o vídeos. A la derecha muestra **Opcional**, **Listo** o cuántos archivos están incompletos. La figura 4.4 la muestra desplegada.

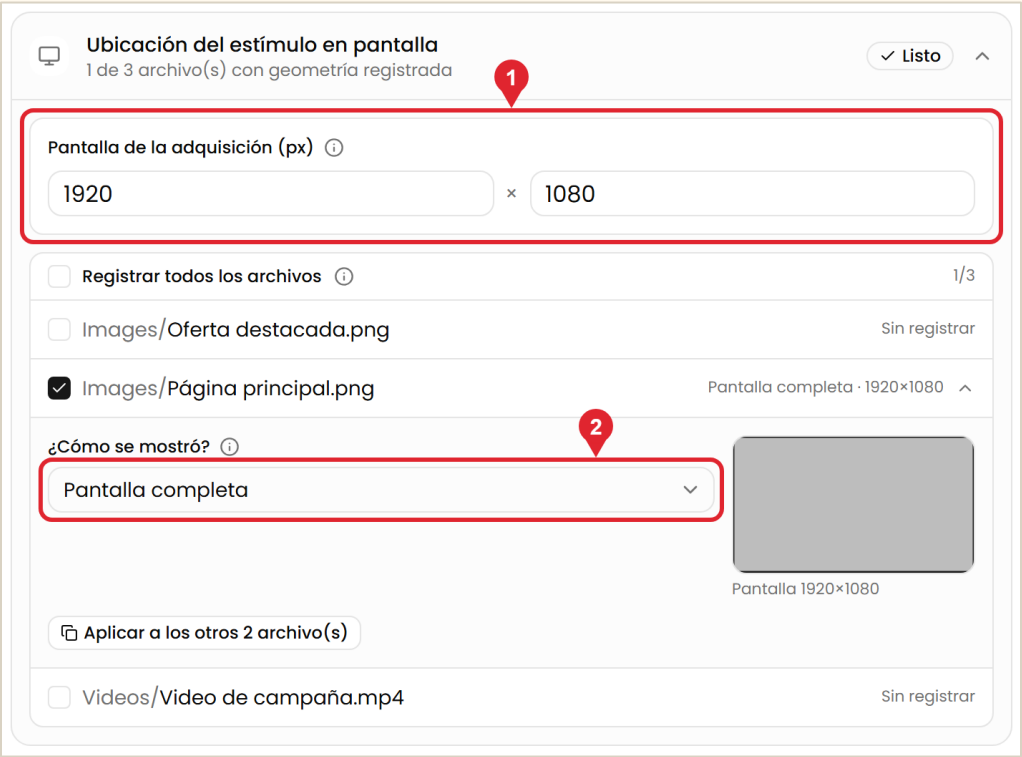


Figura 4.4. *Ubicación del estímulo: tamaño de la pantalla de la adquisición y forma en que se mostró cada archivo.*

1. Haz clic en **Ubicación del estímulo en pantalla** para desplegarla.
2. En **Pantalla de la adquisición (px)** (1), comprueba el ancho y el alto en píxeles de la pantalla donde se mostraron los estímulos. Vienen con la pantalla guardada en Configuración; cámbialos si la adquisición usó otra.
   - Si aparece el botón **Usar … de la otra pantalla**, haz clic en él para copiar el tamaño que escribiste en **Pantalla distinta a la configuración**.
3. Marca **Registrar todos los archivos**, o solo la casilla de cada archivo que quieras registrar.
4. En cada archivo, elige en **¿Cómo se mostró?** (2) una de las cuatro formas de la tabla siguiente.
5. Salvo en **Pantalla completa**, completa **Rectángulo mostrado (px)**: **X (izquierda)**, **Y (arriba)**, **Ancho** y **Alto**. **Centrar** coloca el estímulo en el centro.
   - Si el estímulo se mostró dentro de una región con desplazamiento, marca **Se mostró dentro de una región con desplazamiento** y completa sus medidas, incluidos **Desplazamiento X** y **Desplazamiento Y**. Con **Cubre** y **Recorte** esta casilla se marca sola.
6. Si los demás archivos se mostraron igual, haz clic en **Aplicar a los otros … archivo(s)**.

Opción	Cuándo elegirla
Completo	El estímulo se mostró completo, con márgenes alrededor.
Cubre	El estímulo cubrió toda la región visible y se recortó por los bordes.
Recorte	Solo se mostró una región recortada del estímulo.
Pantalla completa	El estímulo ocupó exactamente toda la pantalla. Las medidas se rellenan solas.

Al terminar, si ningún archivo marcado está incompleto, la sección muestra **Listo**. Un esquema dibuja la pantalla y el estímulo para que compruebes la posición.

Un archivo marcado con datos incompletos o contradictorios muestra un mensaje bajo él y desactiva **Siguiente**; si no quieres registrarlo, desmarca su casilla. Los mensajes más frecuentes:

Mensaje	Qué hacer
«Indica el tamaño de la pantalla usada en la adquisición.»	Completa **Pantalla de la adquisición (px)**.
«Completa la posición y el tamaño con el que se mostró el estímulo.»	Completa **X (izquierda)**, **Y (arriba)**, **Ancho** y **Alto**.
«“Cubre” y “Recorte” necesitan que definas la región visible.»	Deja marcada **Se mostró dentro de una región con desplazamiento** y completa sus medidas.
«La región visible debe quedar dentro de la pantalla.»	Revisa que la región no se salga del ancho y el alto de la pantalla.
«“Completo” exige que el estímulo quepa entero dentro de la región visible.»	Reduce el tamaño mostrado o elige otra opción.

Si al procesar aparece un mensaje en inglés sobre la pantalla, ver *11.2 Al cargar la carpeta*.

4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento

Al cargar la carpeta de un pre-experimento (*6.8 Subir los datos de un pre-experimento*), el paso 3 del asistente une cada persona que registraste en la preparación con su documento en los datos, para que sus cuestionarios y notas queden con sus resultados.

En **Datos del participante** aparecen primero los participantes planificados, cada uno con el campo **Asignar documento**. NeuroDatics ya propone una pareja:

- Si el documento es igual en las dos listas, sin contar mayúsculas, espacios ni signos, los une.
- Si difiere en muy pocos caracteres, propone el más parecido.
- Si no encuentra ninguno parecido, deja la persona **Sin asignar**.

La figura 4.5 muestra el paso con un participante sin asignar.

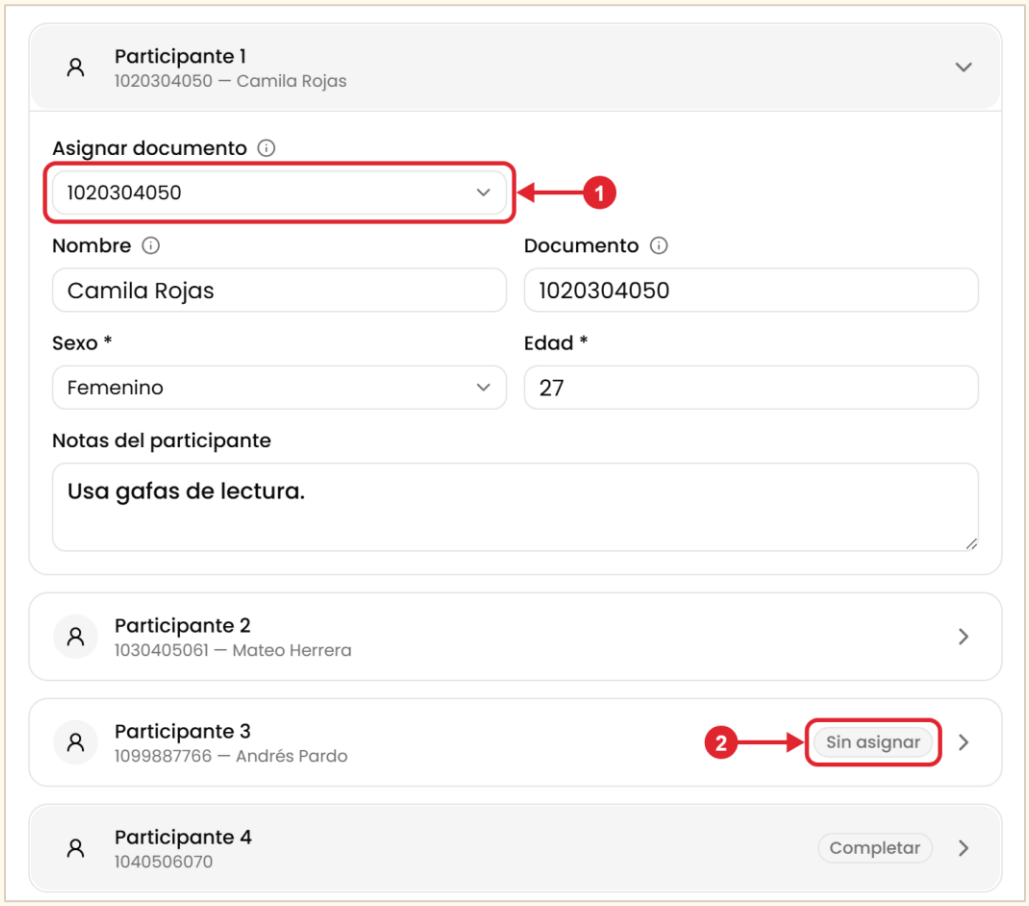


Figura 4.5. *Paso 3 de un pre-experimento: desplegable para asignar el documento e insignia de participante sin asignar.*

1. Revisa cada participante planificado.
2. Si la pareja propuesta no es correcta, abre **Asignar documento** (1) y elige el documento con el que aparece en los datos. Los documentos se ordenan del más parecido al menos parecido. Cada documento de los datos solo se puede asignar a una persona.
3. Si la persona no participó, deja **Sin asignar** (2).

4. Completa el **Sexo** y la **Edad** de los participantes que solo están en los datos, que van al final.
5. Haz clic en **Siguiente**.

Al asignar un documento, el participante de los datos toma el documento, el nombre, el sexo y la edad que registraste en la preparación. Al hacer clic en **Guardar proyecto**, sus cuestionarios y notas quedan unidos a sus resultados.

> **Importante:** Quien queda «Sin asignar» sigue en el proyecto con sus cuestionarios y notas, pero no aparece en el Dashboard, los informes ni las estadísticas. El paso lo recuerda con un aviso como «1 participante del pre-experimento queda sin asignar.».

Si el mismo documento queda en dos tarjetas, aparece «Hay dos participantes con el documento … Asigna ese documento a quien corresponde.» y **Siguiente** no se activa hasta que lo corrijas.

Si después descubres un error, puedes cambiar la asignación en el editor del proyecto. Ver *3.7 Gestionar los participantes*.

5. ANALIZAR EN EL DASHBOARD

El Dashboard muestra las gráficas y estadísticas de cada proyecto, participante y escenario. Este capítulo explica cómo moverte por él y qué ves en cada vista. Qué significa cada cifra y cuándo fiarte de ella está en *9 Entender los resultados*.

A la izquierda está el panel lateral con los proyectos y sus sensores; arriba, los filtros de escenario y participante; en el centro, las pestañas del sensor elegido. Si pasas el cursor sobre un sensor o una pestaña, aparece una frase que explica qué muestra.

5.1 Abrir el análisis de un proyecto

Abre el Dashboard con el proyecto que quieres analizar y elige el sensor. El proyecto debe estar procesado: su tarjeta dice **Activo**. Ver *3.2 Entender la tarjeta de un proyecto*.

La figura 5.1 muestra el Dashboard con el Eye tracker abierto.

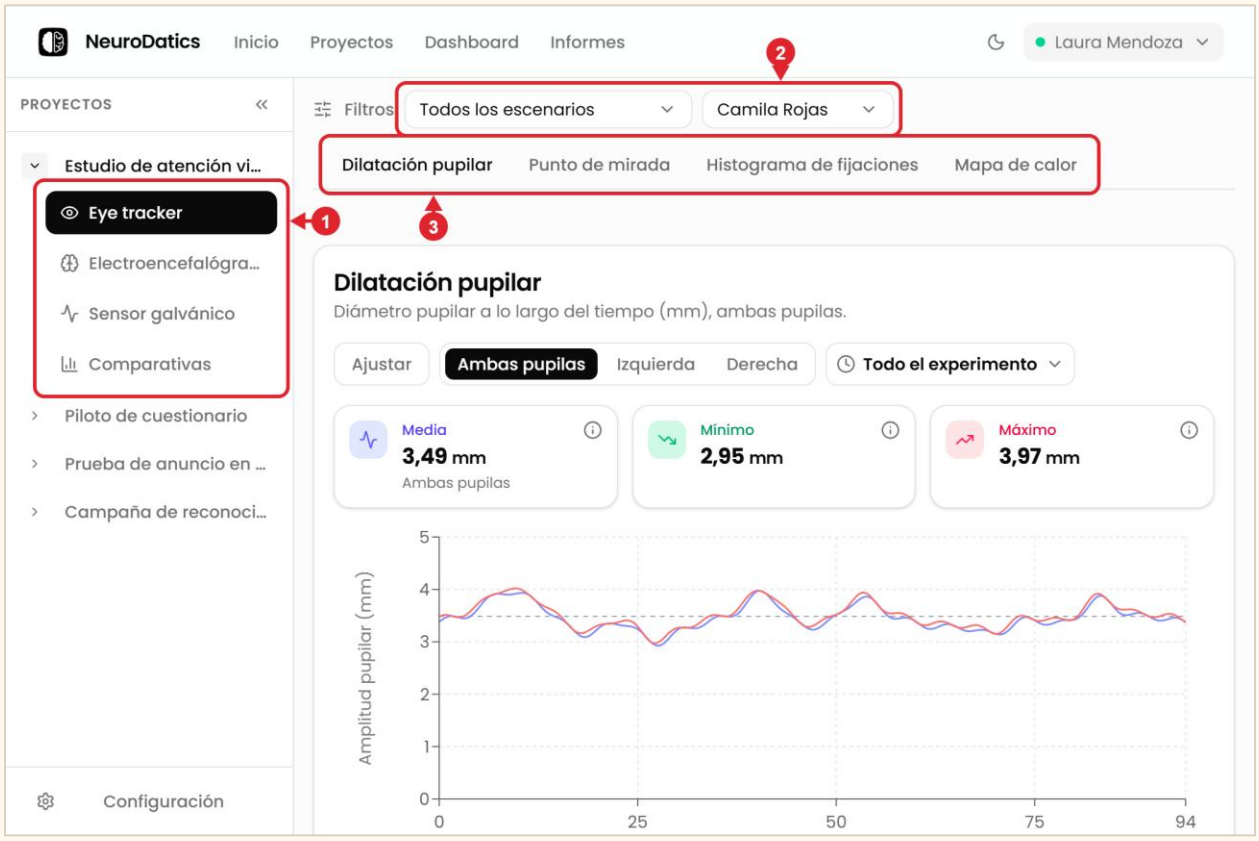


Figura 5.1. *El Dashboard: panel lateral con los sensores, filtros y pestañas del Eye tracker.*

1. Haz clic en la tarjeta del proyecto en **Proyectos**, o en **Dashboard** en la barra superior. Desde la tarjeta, el proyecto ya viene elegido. Desde la barra superior se abre el primer proyecto de la lista.
2. En el panel lateral (1), haz clic en el nombre del proyecto. El proyecto se despliega con sus sensores y se abre el primero que tenga, en este orden: Eye tracker, Electroencefalógrafo, Sensor galvánico.
3. Haz clic en el sensor que quieres ver, o en **Comparativas**.
4. Elige el escenario y el participante en **Filtros** (2). Ver *5.2 Elegir escenario y participante*.
5. Haz clic en la pestaña de la vista que necesitas (3).

Al terminar ves la vista elegida con el primer participante y **Todos los escenarios**.

La flecha junto al nombre de un proyecto lo pliega o lo despliega. El botón de doble flecha, **Contraer panel**, reduce el panel a iconos con los sensores del proyecto abierto; en pantallas angostas el panel empieza así.

> **Nota:** Al cambiar de proyecto, los filtros vuelven a empezar: el primer participante, **Todos los escenarios** y una duración mínima de fijación de 200 ms.

Si algo sale mal

Si aparece «Selecciona un proyecto del panel lateral», haz clic en un proyecto de la lista; si el panel lateral está vacío, recarga la página. Ver *11.3 En el Dashboard*.

5.2 Elegir escenario y participante

Los dos desplegables de **Filtros** deciden qué datos muestran todas las vistas: de qué escenario (la imagen o el vídeo que se mostró) y de qué participante.

1. Abre el primer desplegable y elige un escenario por su nombre, o **Todos los escenarios**.
2. Abre el segundo desplegable y elige un participante. La lista muestra el nombre del participante o, si no tiene nombre, «Participante» seguido de su documento. Al final, bajo «Varios participantes», están **Superposición** y **Promedio**, que muestran a varios en una sola gráfica. Ver *5.13 Ver a varios participantes en una gráfica*.

Al terminar, la vista abierta se vuelve a calcular con el escenario y el participante elegidos. Mientras carga, los desplegables quedan desactivados un momento.

Algunas vistas necesitan un escenario concreto, porque dibujan sobre la imagen del estímulo. Con **Todos los escenarios** muestran «Selecciona un escenario específico para visualizar…» con el nombre de la vista:

Vista	Qué necesita
Mapa de calor, **Mapa de recorridos**, **Comparativa AOIs** y «Correlaciones entre señales» (en **Comparativas**)	Un escenario concreto y un participante
Las demás vistas	Un participante; el escenario puede ser **Todos los escenarios**

> **Nota:** Cambiar de escenario o de participante reinicia la vista: se pierden la ventana temporal, la ampliación, el instante seleccionado y los modos que hubieras elegido.

5.3 Ver la pupila, la mirada y la distancia

Tres pestañas del **Eye tracker** muestran señales a lo largo del tiempo: el tamaño de la pupila, la posición de la mirada en la pantalla y la distancia de los ojos a la pantalla. Las tres funcionan igual.

La figura 5.2 muestra la pestaña **Dilatación pupilar**, la que se abre por defecto.

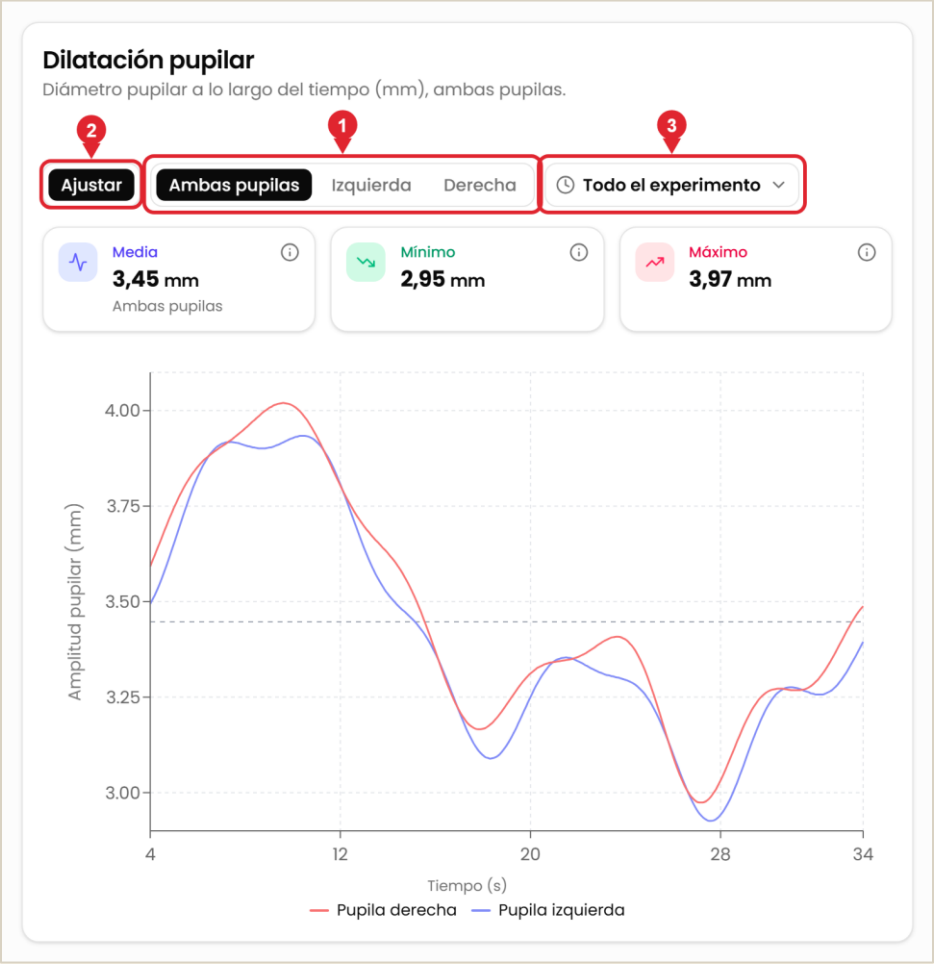


Figura 5.2. *La pestaña Dilatación pupilar con sus modos, el botón Ajustar y la ventana temporal.*

1. Haz clic en **Eye tracker** en el panel lateral y elige un participante.
2. Haz clic en la pestaña **Dilatación pupilar**, **Punto de mirada** o **Distancia al dispositivo**.
3. Elige el modo (1): **Ambas pupilas**, **Izquierda** o **Derecha** en la pupila; **Ambos ejes**, **Eje X** o **Eje Y** en la mirada. La distancia no tiene modos.
4. Haz clic en **Ajustar** (2) si quieres que el eje vertical se acerque a los valores de la gráfica.
5. Si solo te interesa un tramo, usa la ventana temporal (3). Ver *5.5 Acotar el tiempo y ajustar el eje*.
6. Lee las tarjetas **Media**, **Mínimo** y **Máximo**, la gráfica y, más abajo, la tabla «Estadísticas».

Al terminar, la gráfica, las tarjetas y la tabla resumen solo el participante, el escenario y el tramo elegidos. Al pasar el cursor por la gráfica ves el valor de cada instante.

En la pupila, la curva roja es el ojo derecho y la violeta el izquierdo; la línea gris discontinua marca la media. En **Punto de mirada**, las tarjetas, la línea de la media y el valor de cada

instante son los de la mirada horizontal (X), salvo con **Eje Y**, que muestra los de la vertical. El icono de información de cada tarjeta explica la cifra; las columnas de la tabla y la línea base se explican en *9.2 Pupila, mirada y distancia*.

Si algo sale mal

Si aparece «No hay datos de dilatación pupilar para los filtros seleccionados.» (o el mismo aviso de la mirada o de la distancia), elige otro participante o **Todos los escenarios**. Ver *11.3 En el Dashboard*.

5.4 Ver dónde miraba en un instante

En las gráficas de tiempo puedes elegir un instante y ver, sobre la imagen del estímulo, dónde estaba mirando el participante en ese momento.

1. Abre **Dilatación pupilar**, **Punto de mirada**, **Distancia al dispositivo** o **EEG por canal**.
2. Haz clic en un punto de la gráfica, o en la tarjeta **Mínimo** o **Máximo**. Una línea vertical marca ese segundo en la gráfica.
3. Baja hasta la tarjeta «Punto de fijación sobre estímulo visual».
4. Busca el círculo sobre la imagen: es el punto donde miraba la persona.
5. Para quitar la marca, haz clic en **Limpiar selección**.
   - En la pupila, la mirada y la distancia, volver a hacer clic en la misma tarjeta **Mínimo** o **Máximo** quita la línea de la gráfica, pero la tarjeta conserva el punto hasta que haces clic en **Limpiar selección**.

La figura 5.3 muestra la tarjeta con el punto de mirada marcado.

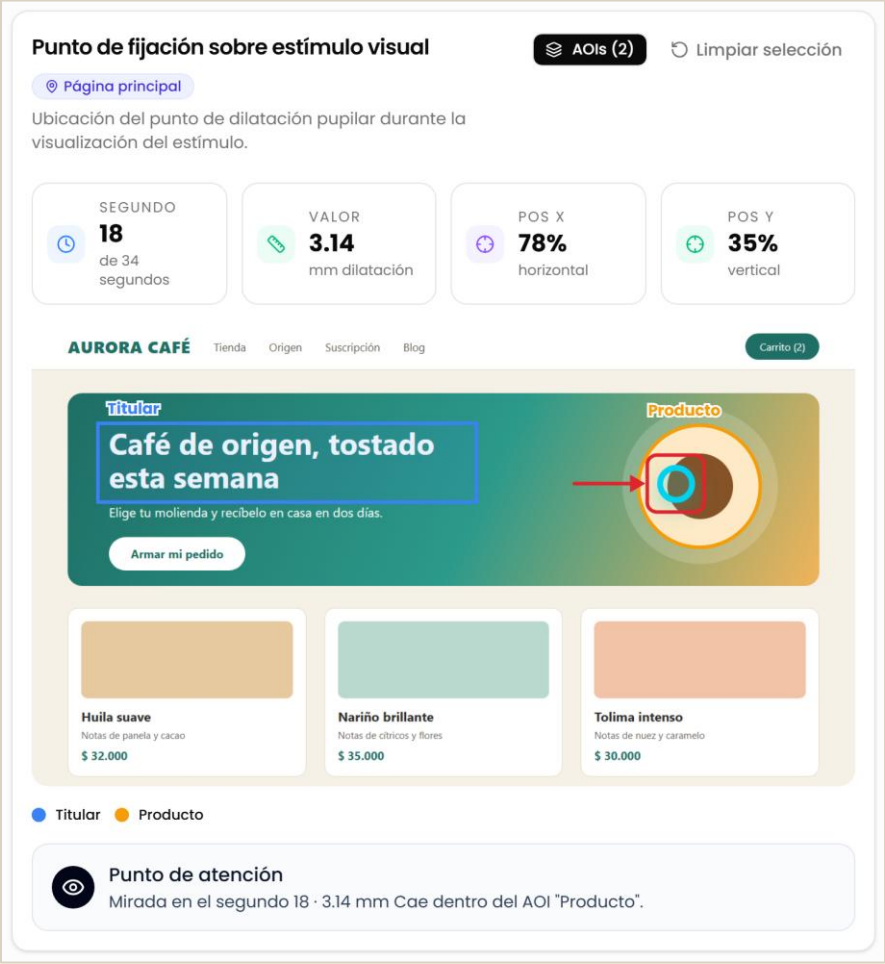


Figura 5.3. *La tarjeta «Punto de fijación sobre estímulo visual» con el círculo en el punto donde miraba la persona.*

La tarjeta muestra **SEGUNDO**, **VALOR**, **POS X** y **POS Y**; la imagen (o el fotograma del vídeo) con un círculo en el punto de la mirada y las áreas de interés, que no se dibujan sobre un vídeo; y, debajo, el aviso «Punto de atención», con el segundo y el valor. Si el escenario tiene áreas de interés, el aviso dice además si la mirada «Cae dentro del AOI…» o «No cae dentro de un AOI delimitado.».

En el **Espectrograma de frecuencias** se hace igual: haz clic en un panel o en la tarjeta **Nivel máximo**.

> **Nota:** Cambiar la ventana temporal o ampliar la gráfica borra el instante seleccionado. Vuelve a hacer clic después de acotar el tiempo.

Si algo sale mal

- La tarjeta dice «Haz clic en el gráfico o en Mínimo / Máximo para ver la mirada del participante»: todavía no hay instante elegido, o no se pudo leer la mirada de ese momento. Haz clic en otro punto.
- Aparece «Sin coordenadas de mirada registradas para t = …»: en ese instante el Eye tracker no registró la mirada. Ver *11.3 En el Dashboard*.

5.5 Acotar el tiempo y ajustar el eje

Por defecto, las gráficas muestran toda la grabación. Puedes limitarlas a un tramo escribiendo los segundos o arrastrando sobre la gráfica; las tarjetas y las tablas se recalculan para ese tramo.

Escribir una ventana temporal

1. Haz clic en el botón **Todo el experimento**, sobre la gráfica.
2. Escribe en **Inicio** y **Fin** los segundos del tramo. Escribe los decimales con punto, por ejemplo 5.5.
3. Haz clic en **Aplicar**. El botón pasa a llamarse **Ventana activa** y muestra el intervalo.
4. Para volver a toda la grabación, abre de nuevo el botón y haz clic en **Restablecer**.

Ampliar arrastrando

1. Haz clic sobre la gráfica y, sin soltar, arrastra hasta el final del tramo que quieres ver. Arrastrar equivale a escribir la ventana temporal.
2. Repite dentro del tramo ampliado si quieres acercarte más.
3. Para deshacer, usa los botones de la esquina superior derecha de la gráfica:
   - la flecha **Volver al zoom anterior**, cuando has ampliado varias veces;
   - la X **Volver a la vista completa**.

En la **Densidad espectral** del EEG, arrastrar amplía un rango de frecuencias, no de tiempo. En el **Espectrograma de frecuencias** amplía el tiempo.

Ajustar el eje vertical

El botón **Ajustar** acerca el eje vertical a los valores que hay en la gráfica, para que las variaciones pequeñas se vean mejor. Está en **Dilatación pupilar**, **Punto de mirada**, **Distancia**

al dispositivo, **Sensor galvánico** y **Densidad espectral**. En las demás vistas el eje se ajusta solo.

Si algo sale mal

El panel de la ventana temporal no se cierra mientras haya un error:

Mensaje	Qué hacer
«Usa valores numéricos válidos para la ventana temporal.»	Escribe solo números en **Inicio** y **Fin**.
«Los segundos deben ser mayores o iguales a 0.»	Corrige el valor negativo.
«El segundo final debe ser mayor que el segundo inicial.»	Escribe en **Fin** un valor mayor que en **Inicio**.

5.6 Analizar las fijaciones

La pestaña **Histograma de fijaciones** muestra cuántas fijaciones hubo según su duración y te deja elegir la duración mínima de una fijación.

La figura 5.4 muestra la pestaña con el selector y la tabla de sensibilidad.

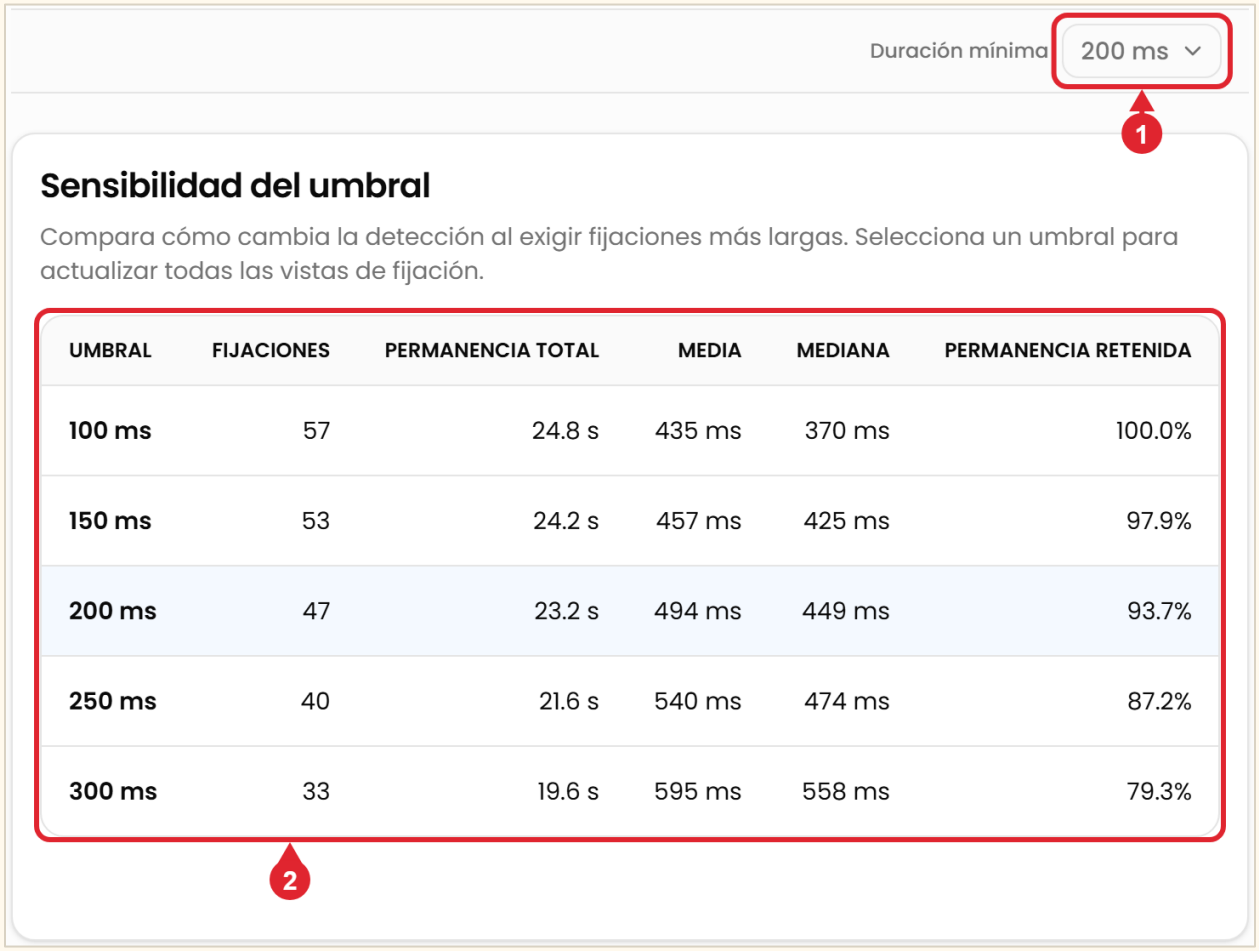


Figura 5.4. *El Histograma de fijaciones con el selector de duración mínima y la tabla «Sensibilidad del umbral».*

1. Elige un participante; el escenario puede ser uno concreto o **Todos los escenarios**.
2. Haz clic en **Eye tracker** y en la pestaña **Histograma de fijaciones**.
3. Elige la duración en **Duración mínima** (1), arriba a la derecha: 100, 150, 200, 250 o 300 ms.
4. Para decidir cuál, mira la tabla «Sensibilidad del umbral» (2): compara cuántas fijaciones y cuánto tiempo fijado quedan con cada duración mínima.
   - También puedes elegir la duración con **Usar** en una fila de la tabla. La fila elegida dice **Activo**.
5. Lee las tarjetas **Media**, **Mínimo** (fijación más corta) y **Máximo** (fijación más larga), en ms, y las barras con su tabla de rangos: **Rango (ms)**, **Fijaciones**, **Porcentaje** y **Promedio (ms)**. Los rangos miden 50 ms y el último, «1000 o más», reúne las fijaciones de un segundo o más.

Al terminar, la duración elegida se aplica a las cuatro vistas de fijación del Eye tracker: **Histograma de fijaciones**, **Mapa de calor**, **Mapa de recorridos** y **Comparativa AOIs**, y su

selector aparece en las cuatro. Compara siempre con la misma duración mínima. Ver *9.3 Fijaciones, mapa de calor y recorridos*.

> **Nota:** Con el detector normalizado, cambiar la duración mínima vuelve a detectar las fijaciones, así que también pueden cambiar las largas, incluida la más larga: no es un error. Para que al subir el umbral solo desaparezcan las fijaciones cortas, escribe el ancho y el alto de la pantalla en cm (en **Configuración** o en **Pantalla distinta a la configuración**) y vuelve a procesar la carpeta; así se usa el detector angular. Ver *8.1 Revisar la pantalla del laboratorio*.

Si algo sale mal

- Aparece «Comparación no disponible» junto al selector: el proyecto no tiene las variantes de duración. El aviso dice «Vuelve a procesar los archivos del proyecto para generar las variantes de duración.».
- Aparece «Sin fijaciones de al menos … ms para este escenario.»: prueba con una duración mínima menor o con otro escenario.
- Aparece «No hay suficientes fijaciones para comparar los umbrales disponibles.»: la tabla de sensibilidad queda vacía, pero el histograma sigue funcionando. Ver *11.3 En el Dashboard*.

5.7 Ver el mapa de calor y el recorrido de la mirada

El mapa de calor colorea las zonas del estímulo donde más se detuvo la mirada. El mapa de recorridos muestra el orden en que la mirada pasó de un punto a otro. Los dos necesitan un escenario concreto y un participante, o varios (ver *5.13 Ver a varios participantes en una gráfica*). En un escenario de vídeo se dibujan sobre un fotograma del vídeo.

Ver el mapa de calor

1. En **Filtros**, elige un escenario concreto y un participante.
2. Haz clic en **Eye tracker** y en la pestaña **Mapa de calor**.
3. Si el mapa se confunde con la imagen, haz clic en **Filtro violeta** (1): tiñe el fondo para que el mapa destaque.
4. Haz clic en **AOIs** (2) para mostrar u ocultar las áreas de interés; el botón indica cuántas hay.

La figura 5.5 muestra un mapa de calor sobre su estímulo.

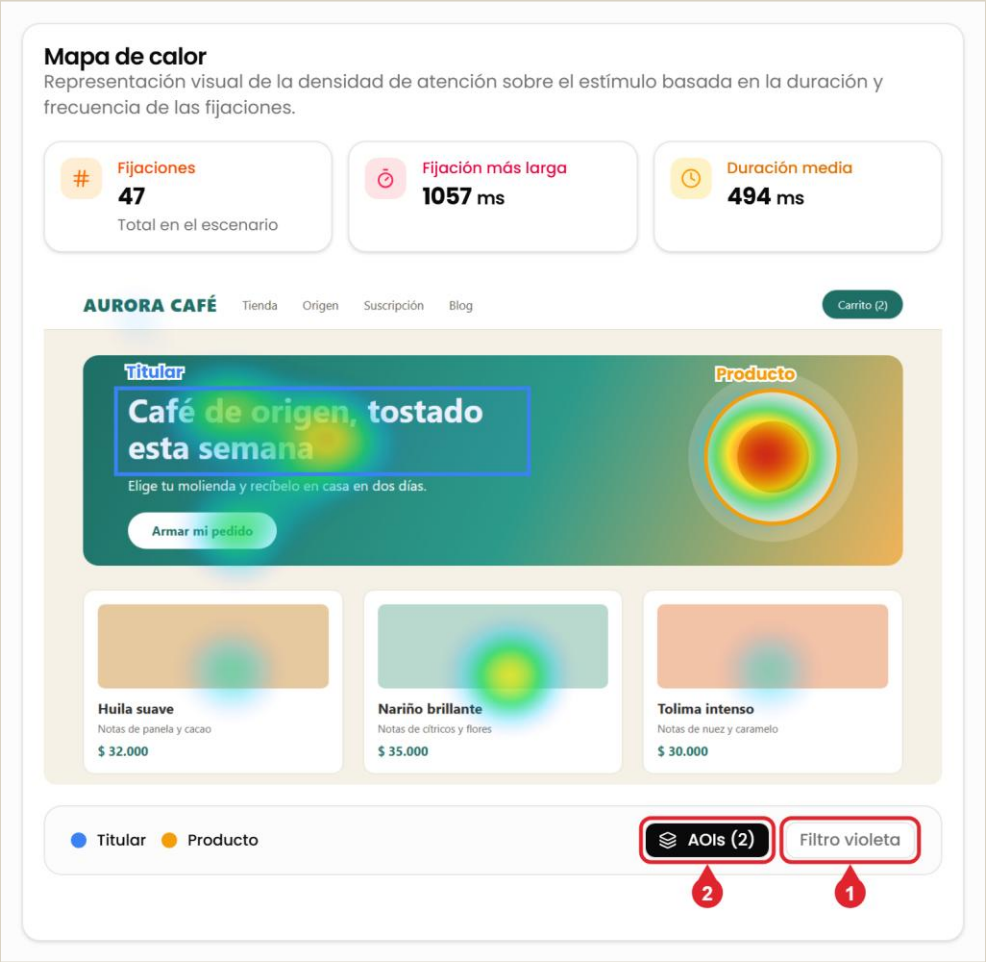


Figura 5.5. *El mapa de calor sobre la imagen del estímulo, con sus tarjetas de cifras.*

Encima del mapa están las tarjetas **Fijaciones** (total en el escenario), **Fijación más larga** y **Duración media**, en ms. Los colores cálidos marcan más atención, siempre relativa a esa persona: no compares colores entre participantes. Ver *9.3 Fijaciones, mapa de calor y recorridos*.

Reproducir el recorrido de la mirada

1. Con un escenario concreto y un participante, haz clic en la pestaña **Mapa de recorridos**. Cada círculo numerado es una fijación, en el orden en que ocurrió; cada línea, un salto entre dos fijaciones. Un círculo más grande es una fijación más larga.
2. Mueve el deslizador «Fijación n de N» para ver el recorrido paso a paso, como en la figura 5.6.
3. Haz clic en **Ver todos** para volver a mostrar el recorrido completo.
4. Pasa el cursor sobre un círculo para ver su duración y sus segundos de inicio y fin.

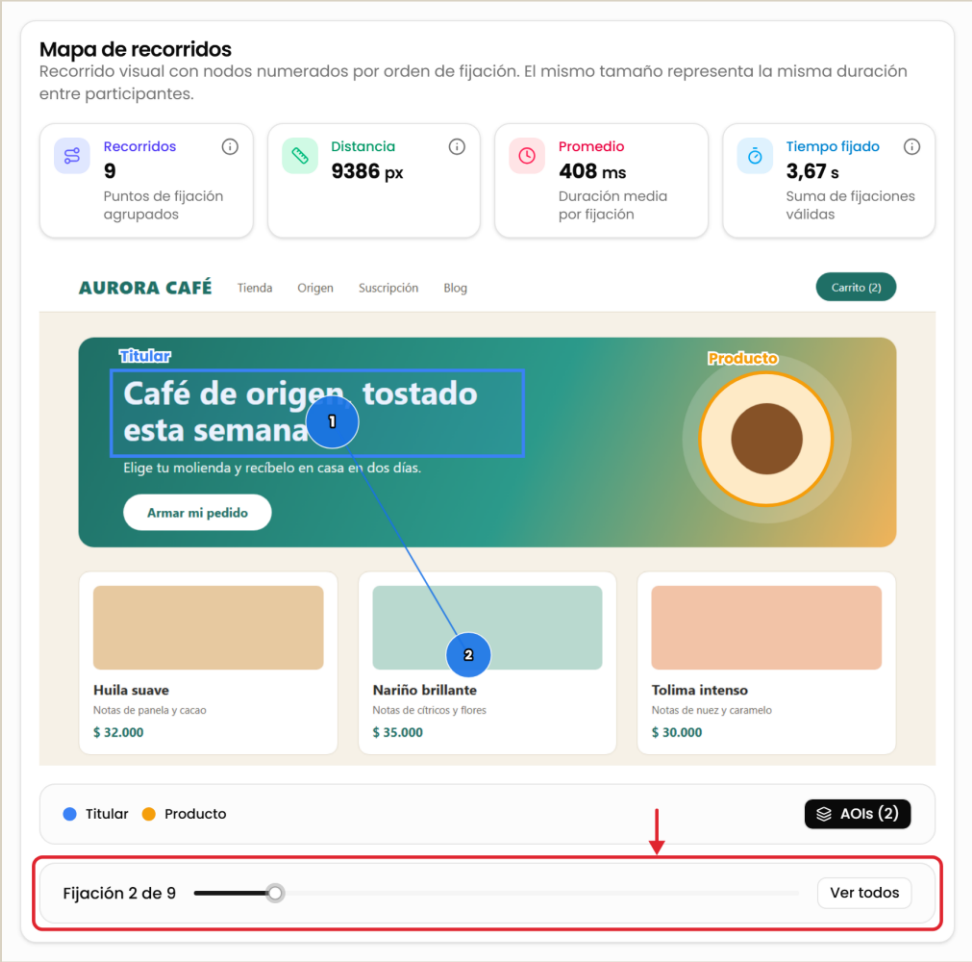


Figura 5.6. *El mapa de recorridos con el deslizador para reproducir las fijaciones en orden.*

Las tarjetas resumen el recorrido; qué mide cada una está en *9.3 Fijaciones, mapa de calor y recorridos*.

Si algo sale mal

- Aparece «No hay datos de fijación para los filtros seleccionados.»: el participante no tiene fijaciones en ese escenario con la duración mínima elegida.
- Aparece «No se encontró imagen del escenario seleccionado.»: falta la imagen de ese escenario en la carpeta del proyecto. Ver *11.3 En el Dashboard*.

5.8 Analizar las áreas de interés

La pestaña **Comparativa AOIs** mide cuánta atención recibió cada área de interés de un escenario, cuándo la encontró la mirada y cómo respondió el participante.

Antes de empezar, el escenario debe tener áreas de interés dibujadas. Ver *3.4 Dibujar áreas de interés*.

1. En **Filtros**, elige un escenario concreto y un participante.
2. Haz clic en **Eye tracker** y en la pestaña **Comparativa AOIs**.
3. Lee los bloques de arriba abajo, en el orden de la tabla.
4. Haz clic en los avisos **Cómo leerlos**, **Cómo se calculan** y **Cómo se cuentan** para ver cómo se obtiene cada cifra.
5. En «Secuencia de atención», pasa el cursor sobre un bloque para ver esa fijación.

La figura 5.7 muestra el comienzo de la pestaña: las tarjetas y el estímulo con sus áreas.

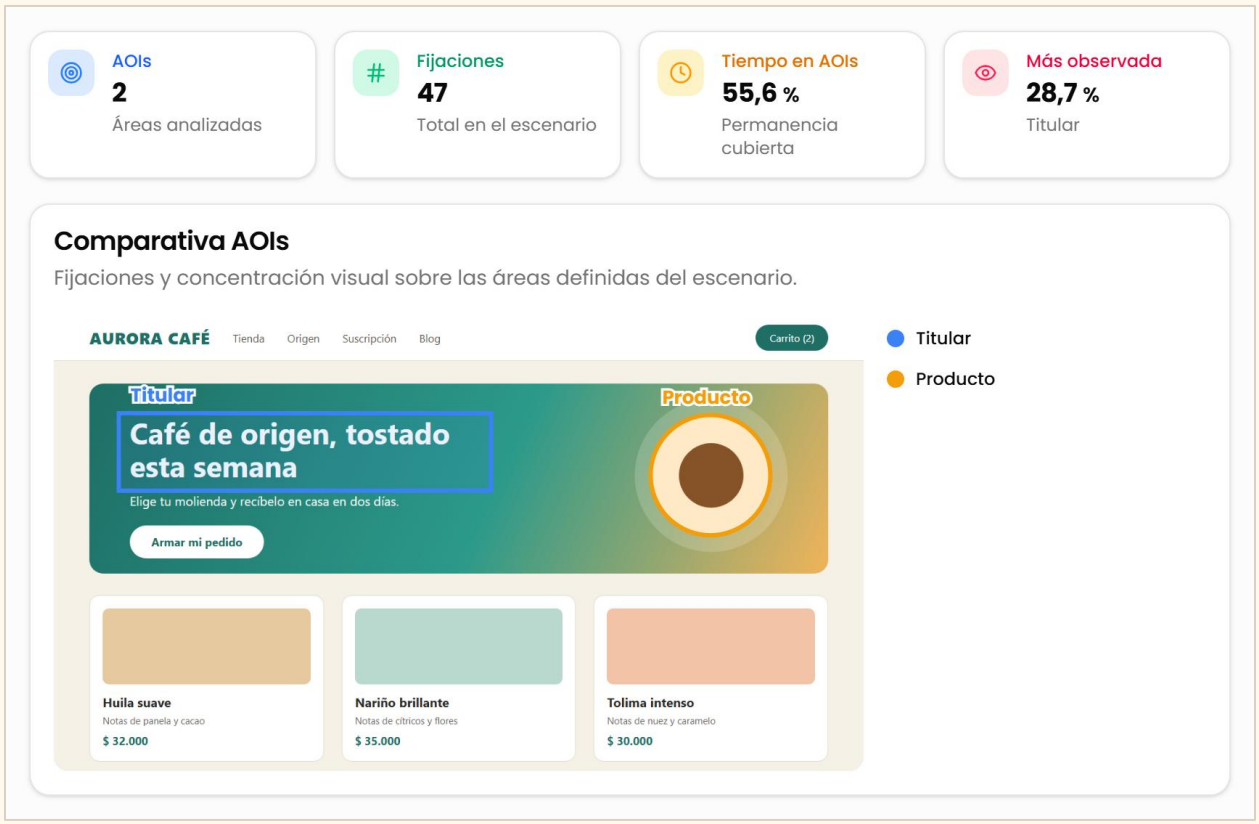


Figura 5.7. *El comienzo de Comparativa AOIs: tarjetas de resumen y estímulo con las áreas de interés.*

Bloque	Qué muestra
Tarjetas	**AOIs** (áreas analizadas), **Fijaciones** (total en el escenario), **Tiempo en AOIs** (%) y **Más observada** (el área con más tiempo).
Estímulo	La imagen con las áreas dibujadas y su leyenda de colores.
«Distribución temporal por áreas de interés (AOI)»	Una barra por área con su porcentaje de tiempo.

Bloque	Qué muestra
«Hallazgos clave»	Lo más destacado: qué área captó primero la mirada, cuál se revisitó más, cuál no recibió fijaciones…
«Secuencia de atención»	Un carril por área con un bloque por fijación; el ancho es su duración.
«Métricas por AOI»	Una tabla con las métricas de cada área.
«Transiciones entre AOIs»	Las «Conexiones más frecuentes» entre áreas y la «Matriz completa» de saltos.
«Picos de señal»	Dónde miraba el participante en el mínimo y el máximo de la pupila, la distancia y la mirada.

Aquí el tiempo cuenta desde el inicio del escenario («t = 0: inicio del escenario»), no desde el inicio de la grabación. Qué significa cada métrica y qué pasa cuando dos áreas se solapan está en *9.4 Áreas de interés*.

Si algo sale mal

- Aparece «No hay AOIs definidas para este escenario.»: dibuja las áreas en el editor del proyecto. Ver *3.6 Editar un proyecto*.
- Aparece «Selecciona un participante para ver AOIs.»: elige un participante en **Filtros**.
- Aparece «No hay fijaciones sobre las AOIs para extraer hallazgos.» o «La mirada no pasó de un AOI a otro en este escenario.»: la persona no miró las áreas, o no lo hizo con la duración mínima elegida. Prueba con otra duración. Ver *11.3 En el Dashboard*.

5.9 Revisar el EEG

El **Electroencefalógrafo** tiene cuatro pestañas: **EEG por canal**, **Densidad espectral**, **Espectrograma de frecuencias** y **Topografía EEG**. Qué mide cada una está en *9.5 EEG*.

Si el procesamiento de esa grabación dejó avisos, al final de cada pestaña aparece el recuadro «Calidad y alcance de EEG» con ellos; si no los hay, el recuadro no aparece.

Ver la señal de cada canal

1. Haz clic en **Electroencefalógrafo** en el panel lateral y elige un participante. Se abre la pestaña **EEG por canal**.
2. Activa o desactiva canales (1): **LE**, **F4**, **C4**, **P4**, **P3**, **C3** y **F3**. Debe quedar al menos uno.
3. Elige la señal (2): **Suavizada** (la que se abre por defecto), **Cruda** o **Ambas**.

4. Elige la disposición (3): **Superpuesta** (todos los canales en el mismo eje) o **Montaje** (cada canal en su carril).
5. En **Estadísticas de**, elige el canal que resumen las tarjetas **Media**, **Mínimo** y **Máximo**.
6. Haz clic en un punto de la gráfica para ver el estímulo en ese instante. Ver *5.4 Ver dónde miraba en un instante*.

La figura 5.8 señala los controles de esta pestaña.

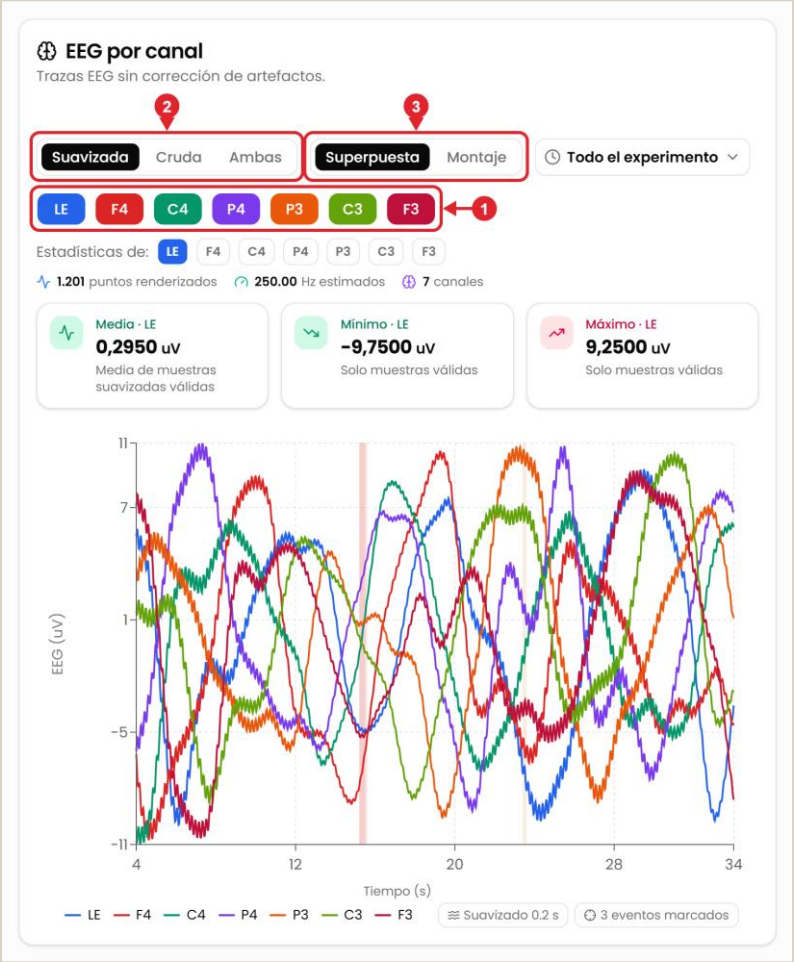


Figura 5.8. *EEG por canal: canales, tipo de señal y disposición.*

Bajo la gráfica hay notas breves (pasa el cursor para leerlas) y, más abajo, las estadísticas por canal, el punto seleccionado, los «Tramos con artefacto candidato» y la «Calidad por canal». Haz clic en un tramo con artefacto para verlo en la gráfica.

Ver la energía por frecuencia

En la pestaña **Densidad espectral**, las tarjetas **Frecuencia pico**, **Densidad pico** y **Nivel medio** resumen el espectro, y la tabla «Estadísticas de densidad espectral» da los valores por canal.

Puedes elegir canales y usar **Ajustar** y la ventana temporal. La casilla **Excluir ventanas con artefacto** deja fuera del cálculo los tramos marcados como artefacto. Arrastra sobre la gráfica para ampliar un rango de frecuencias; un clic no elige un instante.

Ver el espectrograma y la topografía

En el **Espectrograma de frecuencias** hay un panel por canal, con el tiempo en horizontal, la frecuencia en vertical y la energía en colores. La figura 5.9 muestra esta pestaña.

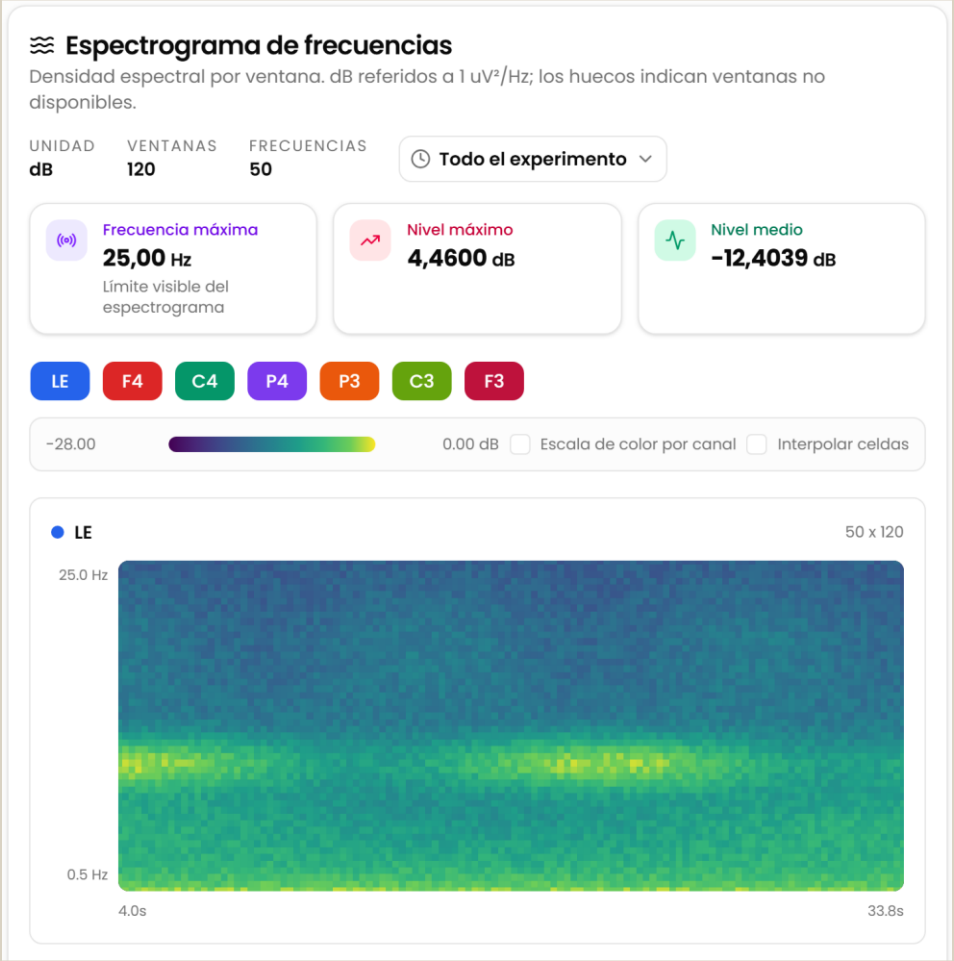


Figura 5.9. *El espectrograma de frecuencias, con un panel por canal.*

- La casilla **Escala de color por canal** da a cada panel su propia escala; entonces no compares colores entre canales.
- La casilla **Interpolar celdas** dibuja los colores de forma continua en lugar de por celdas.
- El aviso «Bandas negras: n ventanas» explica los tramos sin estimación.
- Haz clic en un panel o en la tarjeta **Nivel máximo** para elegir un instante; arrastra para ampliar el tiempo.

En la **Topografía EEG**:

1. Elige los canales: **F3**, **F4**, **C3**, **C4**, **P3** y **P4**. Hacen falta al menos tres.
2. Mueve el deslizador «Ventana i / N» para recorrer la grabación. Junto al mapa de la cabeza aparece el estímulo que se mostraba en esa ventana.
3. Lee la lista «Potencia por electrodo», con la **Mínima** y la **Máxima**.

Si algo sale mal

- Aparece «No hay datos de EEG para los filtros seleccionados.»: elige otro participante o **Todos los escenarios**.
- Aparece «No hay datos suficientes para calcular la PSD.», «…el espectrograma.» o «…la topografía EEG.»: prueba con una ventana temporal más amplia, con otros canales o con otro participante.
- «Calidad y alcance de EEG» muestra «Unidades EEG con salvedades»: algún canal se reescaló o se excluyó por su unidad. Ver *11.3 En el Dashboard*.

5.10 Revisar la respuesta galvánica

El **Sensor galvánico** muestra la conductancia de la piel a lo largo del tiempo, en microsiemens (µS). Es una sola vista, sin pestañas.

La figura 5.10 muestra la vista completa.

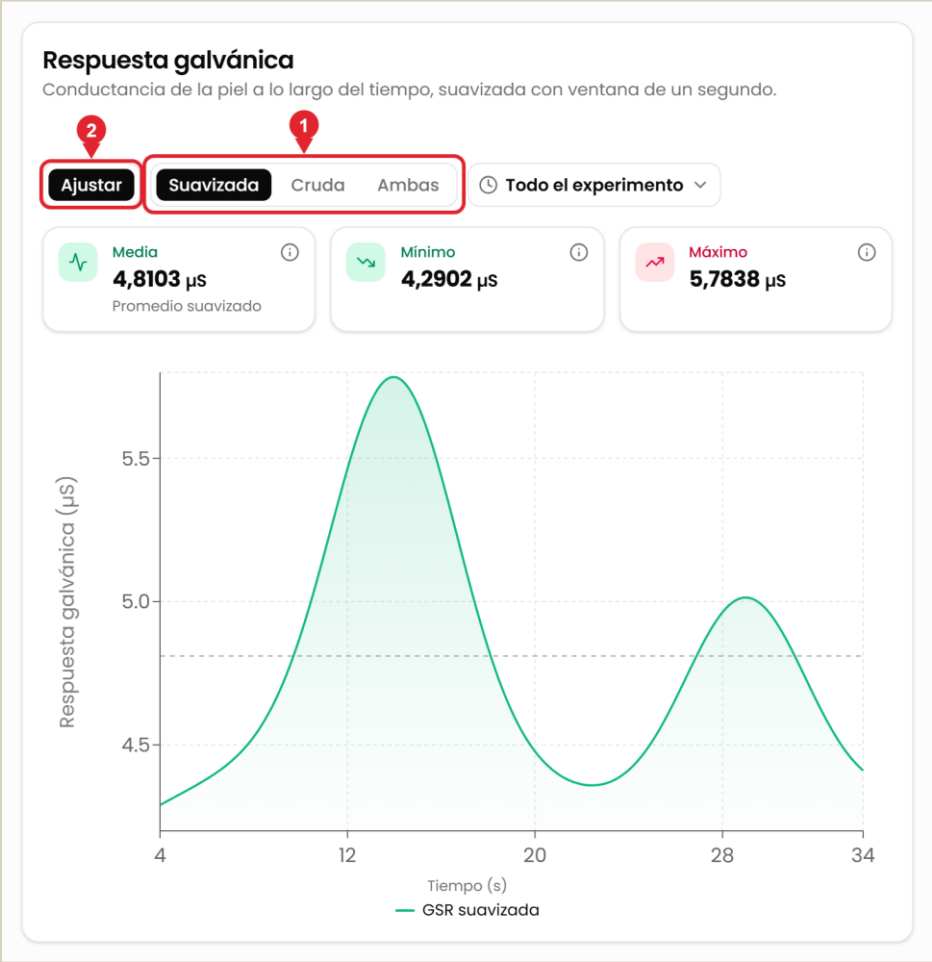


Figura 5.10. *La vista del sensor galvánico con sus tarjetas y la gráfica de conductancia.*

1. Haz clic en **Sensor galvánico** en el panel lateral y elige un participante.
2. Elige la señal (1): **Suavizada**, **Cruda** o **Ambas**.
3. Usa **Ajustar** (2) y la ventana temporal si quieres acercarte a un tramo. Ver *5.5 Acotar el tiempo y ajustar el eje*.
4. Lee las tarjetas **Media**, **Mínimo** y **Máximo**, con cuatro decimales.
5. Haz clic en un punto de la gráfica para ver la lectura de ese instante en «Punto seleccionado»: **SEGUNDO**, **SUAVIZADA** y **CRUDA**.
6. Baja hasta la tabla «Estadísticas», con las mismas columnas que en el Eye tracker.

Al terminar tienes el nivel de conductancia del participante y su variación respecto a la línea base en el tramo elegido. Esta vista no detecta respuestas galvánicas una a una. Ver *9.6 GSR*.

Si algo sale mal

Si aparece «No hay datos de GSR para los filtros seleccionados.», elige otro participante o **Todos los escenarios**. Ver *11.3 En el Dashboard*.

5.11 Comparar señales en Comparativas

Comparativas reúne en una sola pantalla varias gráficas de un mismo participante, de uno o varios sensores, y calcula un resumen estadístico y las correlaciones entre señales.

1. En el panel lateral, haz clic en **Comparativas** y elige un participante en **Filtros**.
2. Haz clic en **Gráficas a comparar** (1).
3. Marca las gráficas que quieres ver; están agrupadas en «Señales temporales», «Distribución y frecuencia» y «Mapas y espacio».
   - **Seleccionar disponibles** marca todas las del proyecto; **Limpiar** las desmarca.
4. Haz clic en **Aplicar selección**. Cada gráfica aparece en su propio panel (2).
5. Haz clic en el título de un panel para plegarlo o desplegarlo.
6. Pasa el cursor por una gráfica de tiempo: el cursor se mueve a la vez en todas.
   - Arrastra sobre un panel para ampliarlo.
7. Haz clic en la gráfica de pupila, distancia o mirada para fijar un instante (necesita un escenario concreto). Una línea roja discontinua marca el instante en las gráficas y, bajo el panel, aparece «Punto sobre estímulo».

La figura 5.11 muestra Comparativas con varias gráficas.



Figura 5.11. *Comparativas: el botón «Gráficas a comparar» y los paneles de cada gráfica.*

Si no eliges nada, se muestran la pupila, la distancia y el punto de mirada (o el GSR o el EEG si el proyecto no tiene Eye tracker). NeuroDatics recuerda tu selección para cada proyecto en este navegador. Debajo de los paneles hay dos bloques más:

Bloque	Qué muestra
«Resumen estadístico»	«Señales numéricas», con una fila por serie (**N**, **Media**, **Mediana**, **Desv. est.**, **Mín.**, **Máx.**, **Línea base**, **Pico vs. base**), y «Métricas específicas», con las cifras propias de cada gráfica.
«Correlaciones entre señales»	Una matriz de cuánto se mueven juntas dos señales: azul si van en sentido contrario, rojo si van en el mismo. Necesita un escenario concreto y al menos dos señales continuas. Ver *9.7 Comparaciones y correlaciones*.

> **Nota:** Los paneles de fijaciones de Comparativas (histograma, mapa de calor, recorridos y AOI) usan siempre una duración mínima de 200 ms, aunque en el Eye tracker hayas elegido otra.

Si algo sale mal

- Aparece «Selecciona un participante para cargar las visualizaciones comparativas.»: elige un participante en **Filtros**.
- Aparece «No hay visualizaciones seleccionadas. Usa “Gráficas a comparar” para agregarlas.»: sigue los pasos 2 a 4.
- Aparece «No fue posible cargar las correlaciones.»: haz clic en **Reintentar**. Ver *11.3 En el Dashboard*.

5.12 Comparar participantes

Comparar participantes dibuja la gráfica que tienes abierta para varios participantes a la vez, una tarjeta por persona y con los mismos ajustes. Para verlos en una sola gráfica, usa **Superposición** o **Promedio**. Ver *5.13 Ver a varios participantes en una gráfica*.

1. Abre la vista que quieres comparar y déjala como la quieres ver: escenario, ojos o ejes, ventana temporal, canales.
2. Haz clic en **Comparar participantes**, en **Filtros**. Se abre «Comparar participantes» con el nombre de la vista, a pantalla completa, con todos los participantes seleccionados. La tarjeta de la que partiste lleva la marca «Vista de origen».
   - En **Comparativas**, cada panel tiene su propio botón **Comparar participantes**.
3. Haz clic en **Participantes** (1) para elegir a quién ver: busca por nombre o documento, o usa **Seleccionar todos** y **Quitar selección**.
4. Elige la escala (2): **Escala común** o **Escalas propias**.
5. Haz clic en un punto de una tarjeta para ver, en un panel a la derecha, el estímulo de ese participante en el mismo instante.
   - Arrastra sobre una tarjeta para ampliarla.
6. Cierra la comparación con la X, **Cerrar comparación**, o con la tecla Esc.

La figura 5.12 muestra el diálogo con dos controles señalados.

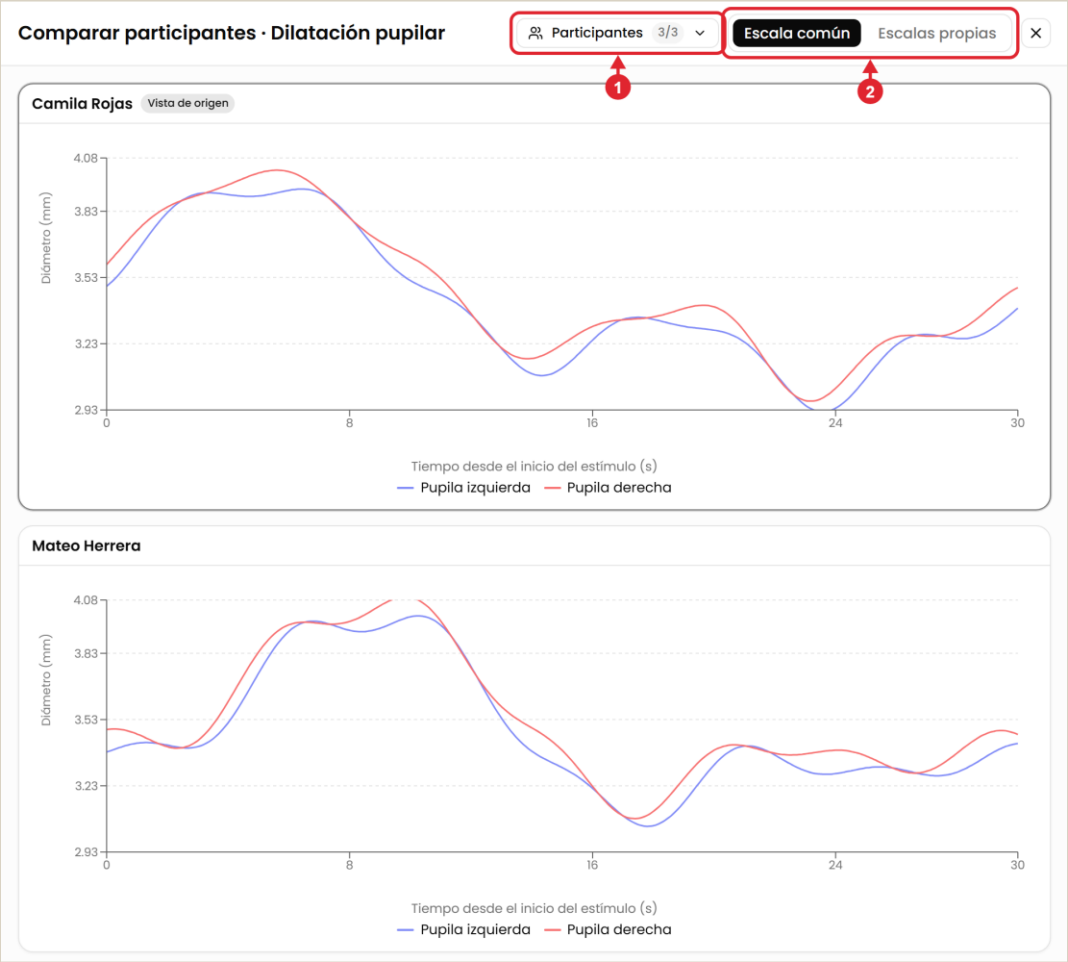


Figura 5.12. *El diálogo «Comparar participantes» con el selector de participantes y la escala.*

Al cerrar vuelves a la vista de origen tal como la dejaste.

Escala	Cuándo usarla
Escala común	Todas las gráficas usan el mismo rango vertical: compara directamente los valores entre personas. En las señales en el tiempo (pupila, mirada, distancia, GSR y EEG por canal), el rango cubre del 1 % al 99 % de los valores de todos los participantes elegidos, juntos; los picos sueltos que quedan fuera se cortan en el borde de la gráfica.
Escalas propias	Cada gráfica se ajusta a sus datos: se ve mejor la forma, pero las alturas no se comparan entre tarjetas.

El panel del estímulo identifica a cada persona como «Participante» seguido de su código, no por su nombre. Cómo comparar con cuidado está en *9.7 Comparaciones y correlaciones*.

Si algo sale mal

- El botón **Comparar participantes** está desactivado: el proyecto no tiene participantes.

- En **Mapa de calor**, **Mapa de recorridos** y **Comparativa AOIs**, con **Todos los escenarios** el botón **Comparar participantes** no aparece: elige un escenario concreto.
- El diálogo pide un escenario concreto: la topografía y, en los paneles de **Comparativas**, los mapas sobre el estímulo (calor, recorridos, AOI) no se comparan con **Todos los escenarios**. Cierra, elige un escenario y vuelve a abrir.
- Una tarjeta dice «No se pudo cargar…»: haz clic en su botón **Reintentar**. Las demás tarjetas siguen funcionando. Ver *11.3 En el Dashboard*.

5.13 Ver a varios participantes en una gráfica

El desplegable de participante de **Filtros** termina con dos opciones, bajo «Varios participantes», que cambian la vista abierta para mostrar a varios participantes a la vez en una sola gráfica:

- **Superposición** dibuja a cada participante encima de los demás, con su propio color.
- **Promedio** dibuja la media de los participantes elegidos.

La figura 5.13 muestra **Superposición** en **Dilatación pupilar**.

1. Abre la vista que quieres ver y elige el escenario en **Filtros**.
2. Abre el desplegable de participante y elige **Superposición** o **Promedio** (1). Junto al desplegable aparece **Participantes** (2), con cuántos están elegidos. Al empezar están todos.
3. Haz clic en **Participantes** para elegir a quién incluir: busca por nombre o documento, o usa **Seleccionar todos** y **Quitar selección**.
4. Pasa el cursor por la gráfica para ver el valor de cada participante en ese instante. En **Promedio**, la ayuda dice además cuántos participantes tienen dato ahí (n) y su desviación estándar.
5. En las señales en el tiempo, haz clic en la gráfica para ver el estímulo con un punto por participante, en su color, donde miraba en ese instante. **Limpiar selección** quita la marca.
6. Para volver a un solo participante, elígelo en el mismo desplegable.

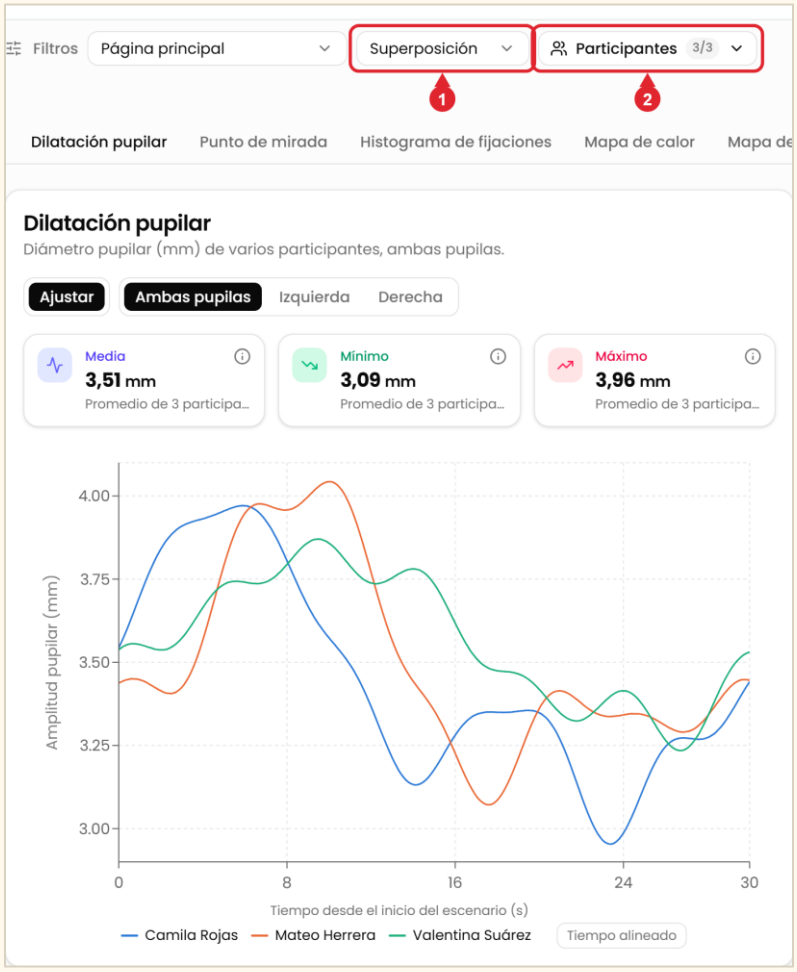


Figura 5.13. *«Superposición» en Dilatación pupilar: una línea por participante y las tarjetas con el promedio de los tres.*

La selección se conserva al cambiar de pestaña o de una opción a la otra, y vuelve a empezar al cambiar de proyecto. Cada participante conserva su color aunque quites o añadas otros. Si dos participantes tienen el mismo nombre, llevan detrás su código, por ejemplo «232 (P07)».

Vista	Superposición	Promedio
Dilatación pupilar, **Punto de mirada**, **Distancia al dispositivo**, **Sensor galvánico** y **EEG por canal**	Una línea por participante	Curva media con una banda de ±1 desviación estándar
Densidad espectral	Una línea por participante	Espectro medio
Espectrograma de frecuencias y **Topografía EEG**	—	Media de los participantes
Mapa de calor	Las fijaciones de cada participante, en su color	Mapa de calor del grupo
Mapa de recorridos	El recorrido de cada participante, en su color	—

Vista	Superposición	Promedio
Comparativa AOIs	Una barra por participante en cada área	Media por área
Histograma de fijaciones y **Comparativas**	—	—

Cada participante aporta una sola línea: en la pupila, el ojo elegido o, con **Ambas pupilas**, la media de los dos; en **Punto de mirada**, el eje elegido (con **Ambos ejes**, el X); en el sensor galvánico, la señal suavizada o la cruda (con **Ambas**, la suavizada); en **EEG por canal**, el canal elegido en «Canal:»; en la densidad espectral, la media de los canales elegidos.

En las dos opciones, las tarjetas sobre la gráfica muestran el promedio de la cifra de cada participante («Promedio de 3 participantes»): el **Máximo** es la media de los máximos de cada uno, no el máximo de la curva media. La tabla de estadísticas empieza por la fila «Promedio (n participantes)» y sigue con una fila por participante, en su color. Cómo se calcula la media está en *9.7 Comparaciones y correlaciones*.

> **Nota:** En estas dos opciones no están la ventana temporal ni **Comparar participantes**. Para acercarte a un tramo, arrastra sobre la gráfica.

Si algo sale mal

- No aparecen **Superposición** ni **Promedio**: el proyecto tiene un solo participante con datos.
- En lugar de la gráfica aparece un aviso como «El histograma de fijaciones se ve de un participante a la vez.» y el botón **Ver un participante**: la vista no admite la opción elegida. Haz clic en el botón o, si el aviso lo sugiere, elige la otra opción.
- Con **Todos los escenarios**, la topografía, el mapa de calor, el mapa de recorridos y la comparativa de AOIs piden un escenario concreto: elígelo en **Filtros**.
- Bajo la gráfica aparece «n sin cargar»: haz clic en el aviso para volver a pedir los datos de esos participantes. Ver *11.3 En el Dashboard*.

6. PRE-EXPERIMENTO Y CUESTIONARIOS

Un pre-experimento es un proyecto que todavía no tiene datos. Úsalo para preparar el estudio antes de grabar: registrar a los participantes, escribir los cuestionarios, anotar la pantalla y tomar notas. Cuando tengas las grabaciones, cargas la carpeta desde la tarjeta del proyecto y todo lo preparado se conserva.

Los cuestionarios, la pantalla y las notas también existen en los proyectos con datos: se editan en las mismas pestañas del editor del proyecto. Ver *3.6 Editar un proyecto*.

6.1 Crear un pre-experimento

Crea el pre-experimento con su nombre y, si ya los tienes, sus participantes, cuestionarios, pantalla y notas. Lo que no completes ahora puedes añadirlo después en el editor.

La figura 6.1 muestra el diálogo de creación en modo pre-experimento.

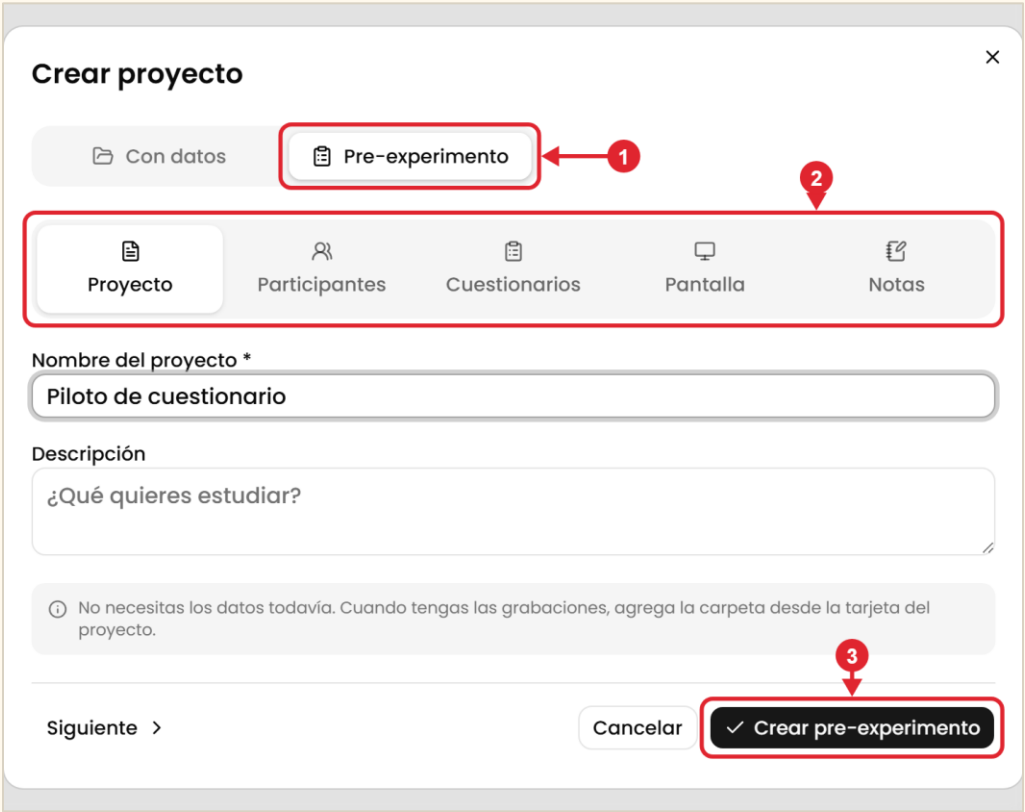


Figura 6.1. *El diálogo «Crear proyecto» en modo pre-experimento, con sus pestañas.*

1. En **Proyectos**, haz clic en **Crear proyecto**.

2. Haz clic en **Pre-experimento** (1). Aparecen las pestañas (2) **Proyecto**, **Participantes**, **Cuestionarios**, **Pantalla** y **Notas**.
3. En **Proyecto**, escribe el **Nombre del proyecto** y, si quieres, una **Descripción**. El asterisco (*) junto a un campo indica que es obligatorio.
4. Completa las demás pestañas que ya puedas. Pasa de una a otra haciendo clic en ellas o con **Siguiente** y **Anterior**.
5. Haz clic en **Crear pre-experimento** (3).

Al terminar, el diálogo se cierra y aparece la tarjeta del proyecto con el estado **Pre-experimento**, el número de participantes registrados y el botón **Subir**. Para seguir preparándolo, haz clic en la tarjeta: se abre el editor del proyecto. Ver *3.6 Editar un proyecto*.

Para salir sin crear nada, haz clic en **Cancelar**.

Si algo sale mal

Al hacer clic en **Crear pre-experimento**, NeuroDatics revisa las pestañas en orden. Si alguna tiene un problema, se abre, su nombre se marca en rojo con un punto y el motivo aparece en un recuadro rojo. Corrígelo y vuelve a hacer clic en **Crear pre-experimento**.

Si aparece «Ya existe un proyecto con ese nombre», elige otro nombre. Ver *11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración*.

6.2 Registrar participantes planificados

Registra a las personas que harán el experimento. El documento de identidad es lo que después une a cada persona con sus datos grabados, así que escríbelo tal como aparecerá en las grabaciones.

1. Abre la pestaña **Participantes**, en el diálogo de creación o en el editor del proyecto.
2. Haz clic en **Agregar participante**. Aparece la tarjeta «Participante 1».
3. Escribe el **Documento** de la persona, como en la figura 6.2.
4. Completa, si los tienes, **Nombre**, **Sexo**, **Edad** y **Notas del participante**.
5. Repite los pasos 2 a 4 con cada persona.
6. Guarda con **Crear pre-experimento** o, en el editor, con **Guardar cambios**.

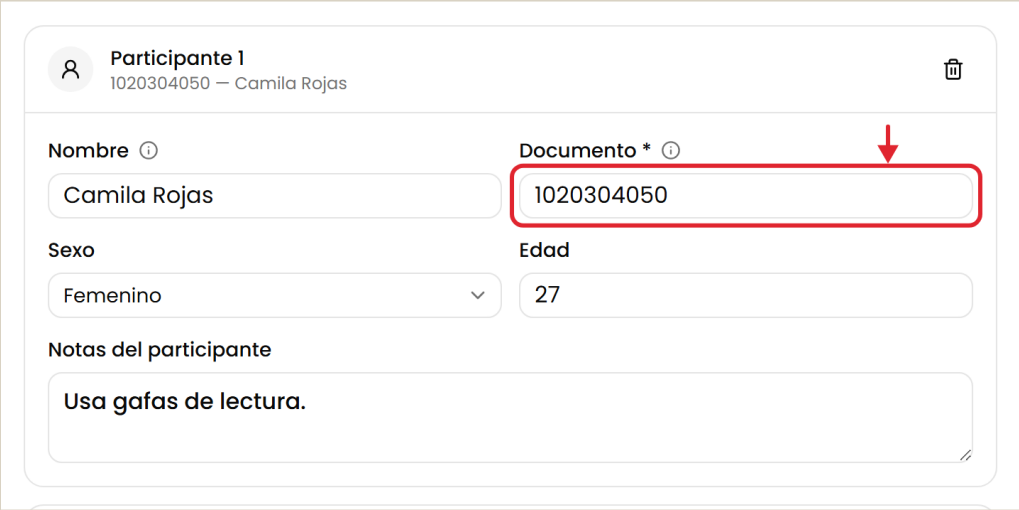


Figura 6.2. *La tarjeta de un participante planificado; el documento es el único campo obligatorio.*

Al terminar, cada tarjeta muestra, bajo «Participante N», el documento y el nombre de la persona.

Campo	Qué escribir
Nombre	El nombre de la persona. Si lo dejas vacío, se muestra el documento.
Documento	Su documento de identidad. Es obligatorio y no puede repetirse en el proyecto.
Sexo	**Masculino**, **Femenino** u **Otro**.
Edad	Un número entero entre 0 y 150.
Notas del participante	Observaciones o condiciones especiales de esa persona.

Para quitar a alguien, haz clic en la papelera de su tarjeta (**Quitar participante**).

> **Nota:** En un pre-experimento, el sexo y la edad pueden quedar vacíos. Cuando cargues la carpeta, NeuroDatics los pedirá para los participantes que aparezcan en las grabaciones. Ver *3.7 Gestionar los participantes*.

Si algo sale mal

Mensaje	Qué hacer
«Escribe el documento de identificación de cada participante.»	Completa el **Documento** de la tarjeta que dice «Sin documento todavía».
«Hay dos participantes con el documento …»	Corrige uno de los dos; la tarjeta repetida dice «Documento repetido» en rojo.
«La edad debe ser un entero entre 0 y 150.»	Escribe la edad sin decimales.

6.3 Preparar los cuestionarios

Cada proyecto puede tener dos cuestionarios: uno **Antes del experimento** (datos previos, estado inicial, expectativas) y otro **Después del experimento** (percepción, recuerdo, satisfacción). El participante los responde en el mismo computador. Ver *6.6 Aplicar un cuestionario a un participante*.

1. Abre la pestaña **Cuestionarios** y elige **Antes del experimento** o **Después del experimento**.
2. Haz clic en **Agregar pregunta**.
3. Escribe la pregunta en el recuadro «Escribe la pregunta…».
4. Elige el **Tipo de pregunta** (1): **Respuesta abierta**, **Selección múltiple** o **Verdadero o falso**.
5. Si es de selección múltiple, escribe cada opción y haz clic en **Agregar opción** (2) para añadir más.
6. Deja marcada **Obligatoria** (3) si el participante no puede dejarla en blanco, o desmárcala.
7. Guarda con **Crear pre-experimento** o, en el editor, con **Guardar cambios**.

La figura 6.3 muestra una pregunta de selección múltiple.

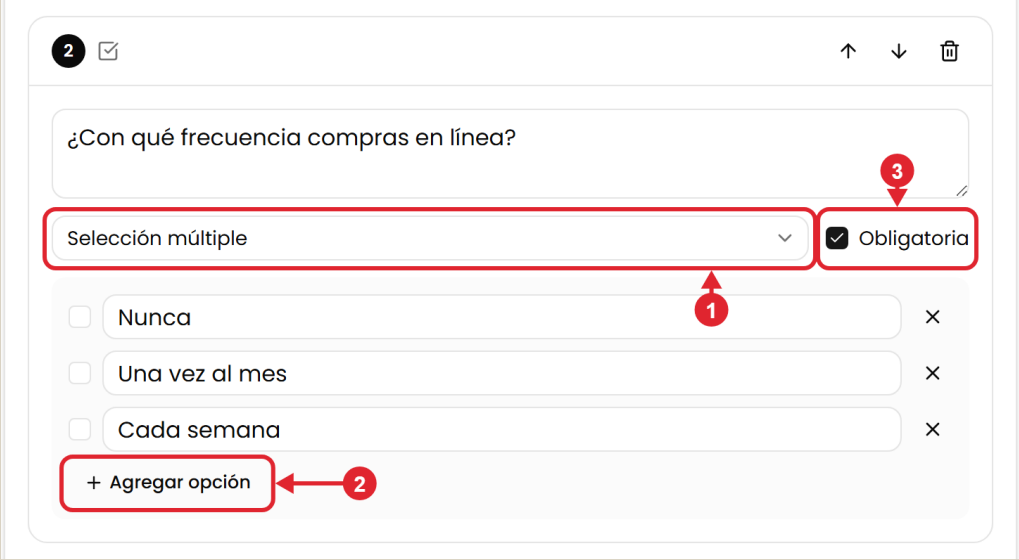


Figura 6.3. *Una pregunta de selección múltiple con su tipo, sus opciones y la casilla Obligatoria.*

Al terminar, la pestaña del momento muestra un número con la cantidad de preguntas. Un cuestionario existe en cuanto tiene una pregunta; no hay que activarlo.

- Para cambiar el orden, usa las flechas **Subir** y **Bajar** de cada pregunta.
- Para borrar una pregunta, haz clic en **Quitar**; para borrar una opción, en la X **Quitar opción**.
- Una pregunta de selección múltiple empieza con dos opciones vacías, y el participante puede marcar varias.

> **Importante:** Si cambias el tipo de una pregunta de selección múltiple, sus opciones se borran.

El cuestionario no tiene un campo de título: el participante verá «Cuestionario antes del experimento» o «Cuestionario después del experimento».

Si algo sale mal

- «Escribe todas las preguntas de «Antes del experimento».» (o de «Después del experimento»): hay una pregunta sin texto. Escríbela o quítala.
- «Cada pregunta de selección múltiple necesita al menos dos opciones completas.»: completa las opciones vacías o quítalas.

Ver *11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración*. Los límites de preguntas y opciones están en *10.4 Límites*.

6.4 Configurar la pantalla del experimento

La pestaña **Pantalla** guarda cómo era la pantalla de este proyecto y las condiciones de la sala. Sus medidas empiezan con los valores de Configuración, la pantalla general del laboratorio (ver *8.1 Revisar la pantalla del laboratorio*); cámbialas solo si en este experimento usaste otra.

1. Abre la pestaña **Pantalla**.
2. En «Pantalla», revisa **Ancho (px)** y **Alto (px)**: la resolución en píxeles.
3. En «Medidas físicas», revisa **Ancho (cm)** y **Alto (cm)** y escribe la **Distancia (cm)** del participante a la pantalla, como en la figura 6.4.
4. En «Notas», escribe las **Notas de pantalla** (brillo, calibración, iluminación) y los **Datos relevantes del experimento** (objetivo, condiciones, orden de los estímulos).
5. Guarda con **Crear pre-experimento** o con **Guardar cambios**.

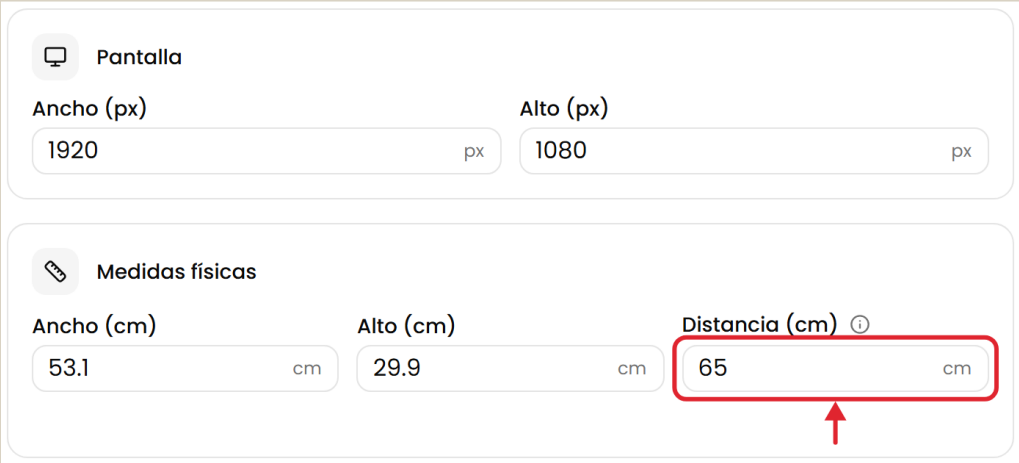


Figura 6.4. *La pestaña Pantalla con sus medidas físicas.*

Al terminar, las medidas quedan guardadas con el proyecto. Los campos pueden quedar vacíos si no conoces el dato.

> **Nota:** La **Distancia (cm)** solo se usa si falla el registro de distancia del Eye tracker, que es más preciso.

Si aparece «Las medidas de pantalla deben ser positivas; los píxeles deben ser enteros.», corrige el valor: los píxeles van sin decimales y ninguna medida puede ser cero ni negativa.

6.5 Tomar notas del proyecto

La pestaña **Notas** guarda lo que quieras recordar del proyecto: decisiones, incidencias o pendientes. Son distintas de las notas de cada participante y de las notas de pantalla.

1. Abre la pestaña **Notas**.
2. Haz clic en **Agregar nota**.
3. Escribe el título y el texto de la nota.
4. Para borrar una nota, haz clic en su papelera (**Quitar nota**).
5. Guarda con **Crear pre-experimento** o con **Guardar cambios**.

Al terminar, las notas quedan guardadas con el proyecto. Una nota sin título ni texto no se guarda.

6.6 Aplicar un cuestionario a un participante

El cuestionario se responde en el mismo computador, con NeuroDatics abierto: eliges al participante y le entregas el computador. No hace falta que el participante tenga cuenta.

Antes de empezar:

- **Guarda los cambios**: si hay cambios sin guardar, no puedes responder.
- **Al menos un participante** guardado en el proyecto.
- **Al menos un cuestionario** con una pregunta.

1. Abre el proyecto en el editor y haz clic en la pestaña **Cuestionarios**. Ver *3.6 Editar un proyecto*.
2. Haz clic en **Responder cuestionario**. Está bajo **Agregar pregunta** en **Antes del experimento** y en **Después del experimento**, y al final de la lista en **Respuestas**.
3. Elige el **Participante** y haz clic en **Comenzar**. Si empezaste desde **Respuestas**, elige también el **Cuestionario**.
4. Entrega el computador al participante. Mientras responde, el diálogo no se cierra por accidente: no tiene X, ni se cierra con Esc ni con un clic fuera.
5. Espera a que el participante responda. Las preguntas con * son obligatorias (1).
6. Haz clic en **Guardar respuestas** (2). Aparece «Respuestas guardadas.».
7. Haz clic en **Cerrar**.

La figura 6.5 muestra el formulario que ve el participante.

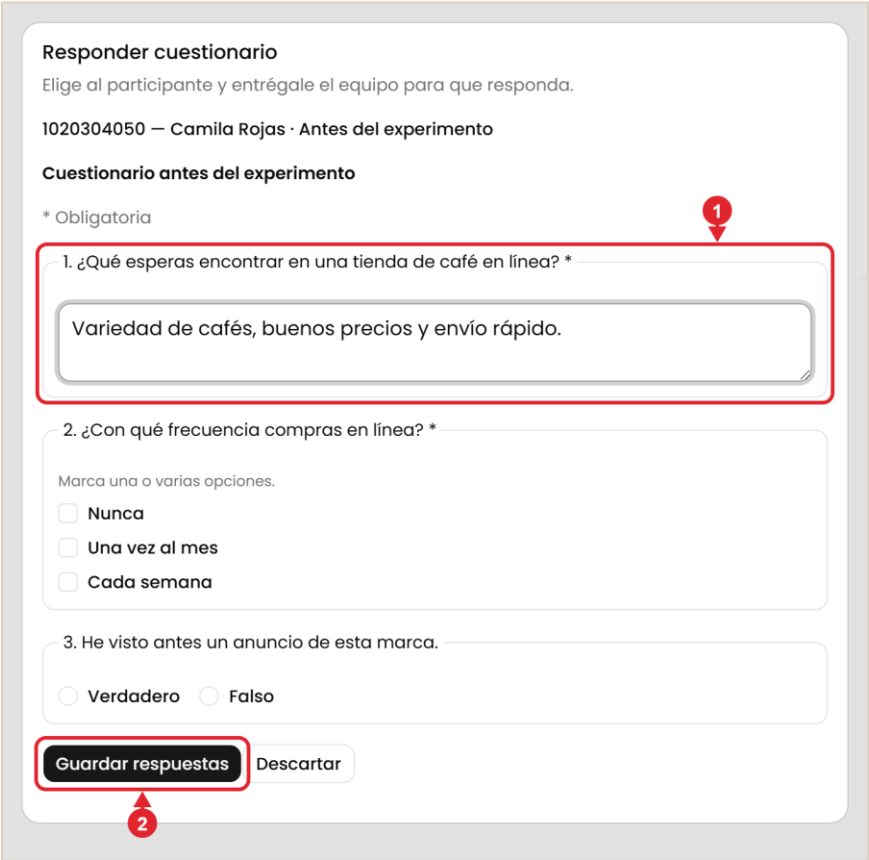


Figura 6.5. *El formulario del cuestionario, con una pregunta obligatoria y el botón Guardar respuestas.*

Al terminar, la respuesta aparece en la subpestaña **Respuestas**. Para abandonar un cuestionario a medias, haz clic en **Descartar**.

En las preguntas de verdadero o falso se elige **Verdadero** o **Falso**; en las de selección múltiple, «Marca una o varias opciones.».

> **Nota:** Cada respuesta guarda una copia del participante y del cuestionario tal como estaban al responder. Si después editas el cuestionario, las respuestas anteriores no cambian.

Si algo sale mal

- **Responder cuestionario** está desactivado y aparece «Guarda los cambios para responder.» (en **Respuestas**, «…para responder o descargar.»): haz clic en **Guardar cambios**.
- Aparece «Para responder, agrega un participante y guarda.» (en **Respuestas**, «…un participante y una pregunta, y guarda.»): falta un participante o una pregunta.
- Aparece «Completa todas las respuestas obligatorias.»: hay una pregunta con * sin responder.

- Aparece un mensaje que empieza por «No se pudo completar la operación:»: lee el motivo que sigue. Ver *11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración*.

6.7 Revisar y descargar las respuestas

La subpestaña **Respuestas** guarda el historial de todos los cuestionarios respondidos en el proyecto, del más reciente al más antiguo.

1. Abre el proyecto en el editor, haz clic en **Cuestionarios** y después en **Respuestas**.
2. Haz clic en una respuesta para abrirla. Cada respuesta se titula con el participante, el momento del cuestionario y la fecha y hora.
3. Para guardar todas las respuestas en tu computador, haz clic en **Descargar respuestas**, el botón con el icono de descarga al final de la línea de **Responder cuestionario** (2 en la figura 6.6).

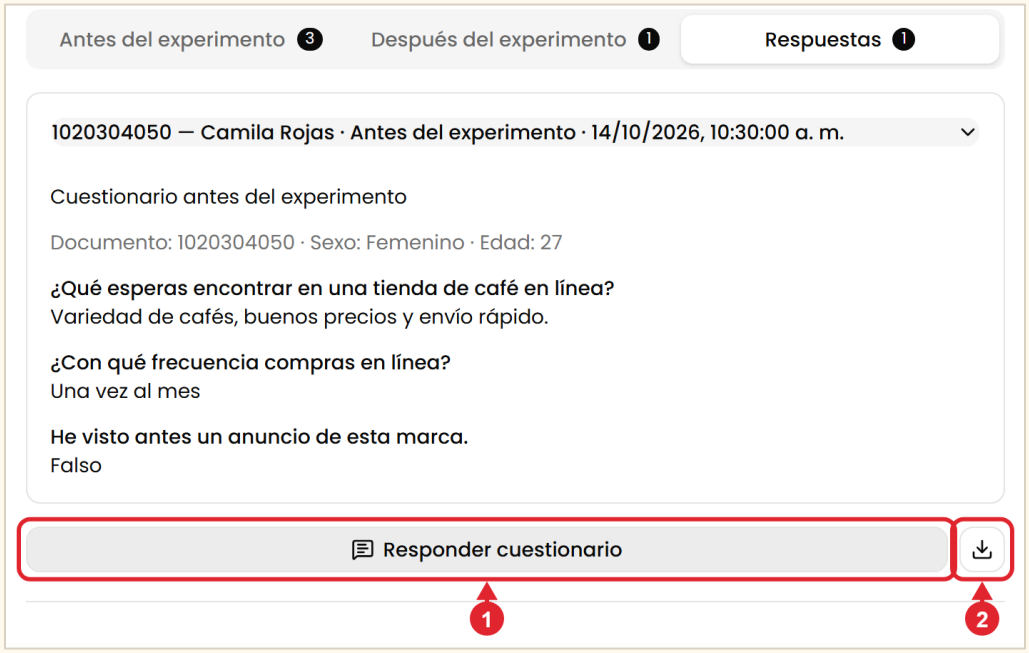


Figura 6.6. *Una respuesta abierta en el historial; debajo, Responder cuestionario (1) y Descargar respuestas (2).*

Al abrir una respuesta ves el título del cuestionario, el documento, el sexo y la edad del participante («Sin dato» si falta alguno) y cada pregunta con lo que contestó, o «Sin respuesta».

La descarga es un archivo `pre-experimento-<id>.json`, donde `<id>` es el identificador del proyecto. Contiene la preparación completa del proyecto y todo el historial de respuestas. Lo encuentras en la carpeta de descargas del navegador.

Si todavía no hay respuestas, aparece «Todavía no hay respuestas guardadas». Si **Descargar respuestas** está desactivado, guarda antes los cambios pendientes. Ver *11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración*.

6.8 Subir los datos de un pre-experimento

Cuando tengas las grabaciones, carga la carpeta del experimento en el pre-experimento. NeuroDatics une a cada participante planificado con sus datos por el documento.

Antes de empezar, prepara la carpeta del experimento. Ver *4.1 Preparar la carpeta del experimento*.

1. En **Proyectos**, haz clic en **Subir** en la tarjeta del pre-experimento. Se abre el asistente con el nombre y la descripción del proyecto ya escritos.
2. Elige la carpeta del experimento y haz clic en **Siguiente**. Ver *4.2 Cargar la carpeta*.
3. Revisa los sensores detectados y haz clic en **Siguiente**.
4. En el paso de participantes, revisa el **Asignar documento** de cada participante planificado. Ver *4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento*.
5. Completa el sexo y la edad que falten y continúa.
6. Dibuja las áreas de interés y haz clic en **Guardar proyecto**. Ver *3.4 Dibujar áreas de interés*.

Al terminar, el proyecto pasa a **Activo** y conserva los cuestionarios, las respuestas, la pantalla y las notas del pre-experimento.

Si alguien queda **Sin asignar**, puedes asignarle su documento más tarde en el editor. Ver *3.7 Gestionar los participantes*.

Si algo falla al cargar la carpeta, ver *11.2 Al cargar la carpeta*.

7. INFORMES

Un informe es un PDF por dispositivo con las gráficas y estadísticas de cada escenario. Puede ser de un participante o de todo el grupo, y de un dispositivo o de todos a la vez. Los informes se generan en la página **Informes**.

7.1 Generar un informe

Genera el PDF de un participante con un dispositivo: el Eye tracker, el GSR o el EEG.

Antes de empezar, el proyecto debe estar procesado y tener al menos un escenario de imagen. Los escenarios de vídeo no entran en los informes.

La figura 7.1 muestra las tres primeras tarjetas de la página.

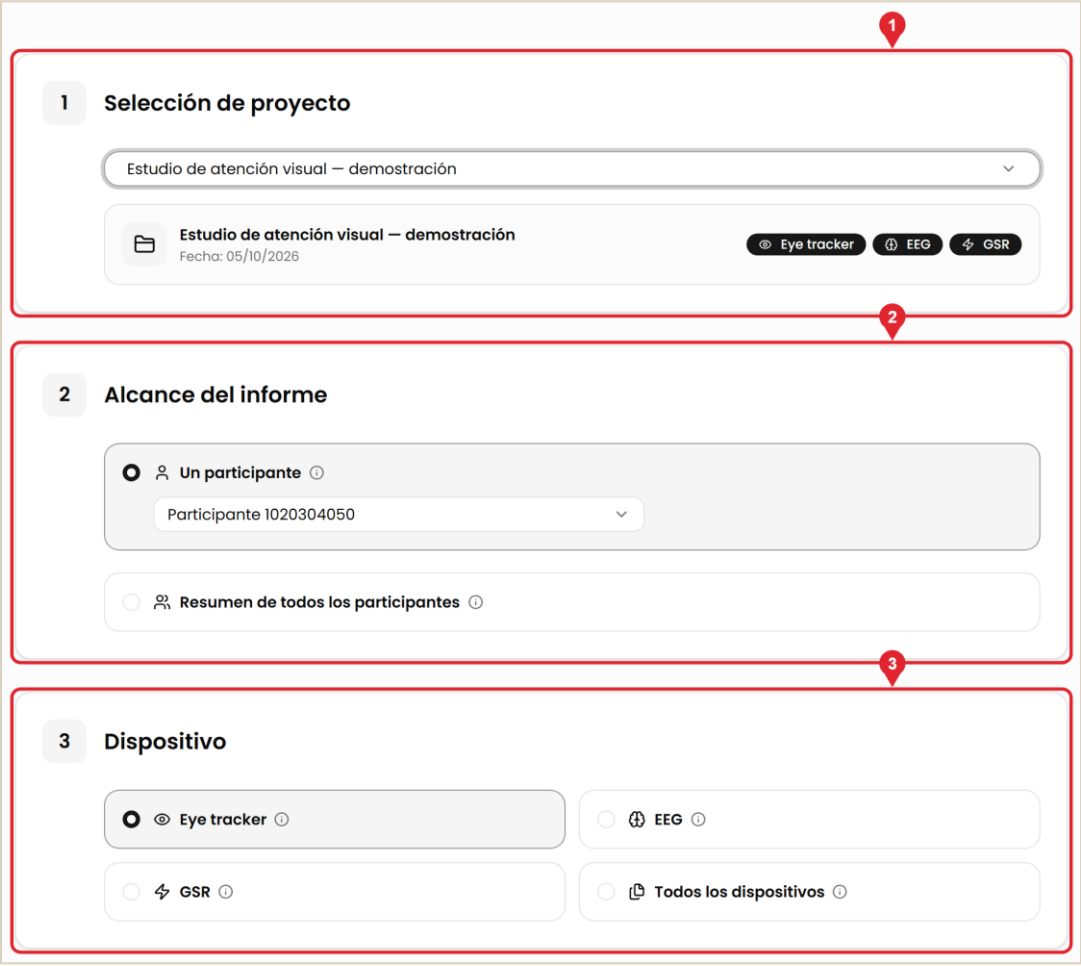


Figura 7.1. *La página Informes: proyecto, alcance y dispositivo.*

1. Haz clic en **Informes** en la barra superior.

2. En «Selección de proyecto» (1), abre el desplegable y elige el proyecto. Aparece la ficha del proyecto con su fecha y sus sensores, y debajo las demás tarjetas.
3. En «Alcance del informe» (2), deja marcado **Un participante** y elige al participante. La lista muestra «Participante» seguido del código que trae la grabación, no el nombre ni el documento como en el Dashboard. NeuroDatics elige el primero automáticamente.
4. En «Dispositivo» (3), marca **Eye tracker**, **GSR** o **EEG**.
5. Revisa el recuadro «Contenido del informe», señalado con (1) en la figura 7.2: dice qué secciones tendrá el PDF.
6. En «Opciones del informe», deja marcadas o desmarca **Incluir portada** e **Incluir fecha y nombre del proyecto**.
7. Haz clic en **Descargar informe PDF**, señalado con (2) en la figura 7.2. Aparece «Generando informe…» y, cuando termina, «Informe generado.».

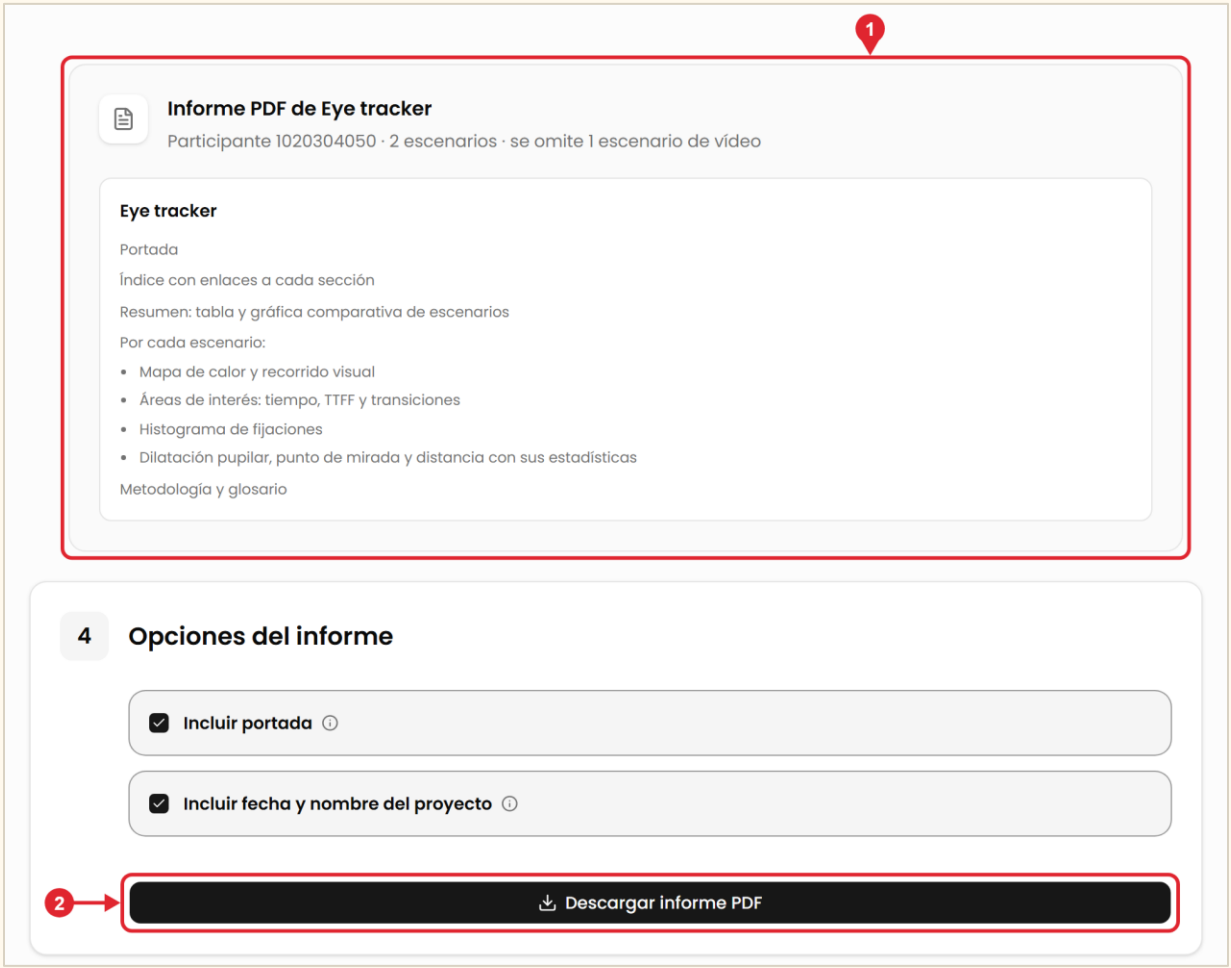


Figura 7.2. *La vista previa del contenido, las opciones y el botón de descarga.*

Al terminar, el PDF está en la carpeta de descargas del navegador. Su nombre dice el dispositivo, el proyecto, el participante y la fecha y hora de generación, por ejemplo `informe-eye-tracking-estudio-participante-p-001-20261014-1530.pdf`. La hora del nombre está en hora universal. Ver *10.5 Archivos que descarga NeuroDatics*.

Las opciones del informe cambian lo siguiente:

Opción	Qué añade al PDF
Incluir portada	Una página inicial con el dispositivo, el proyecto y el alcance del informe.
Incluir fecha y nombre del proyecto	La fecha de generación y el proyecto en la portada y en el pie de cada página.

> **Nota:** La vista previa avisa si el proyecto tiene escenarios de vídeo: «se omite 1 escenario de vídeo» o «se omiten … escenarios de vídeo». Al cambiar de proyecto, el alcance y el dispositivo vuelven a sus valores iniciales.

Si algo sale mal

Qué ves	Qué hacer
El botón de descarga está desactivado	Comprueba que elegiste proyecto, participante y dispositivo, y que no se está generando otro informe.
«El proyecto no tiene dispositivos registrados.»	El proyecto no tiene datos todavía (por ejemplo, un pre-experimento). Carga su carpeta. Ver *6.8 Subir los datos de un pre-experimento*.
«El proyecto no tiene escenarios de imagen.»	Los informes solo analizan imágenes; ese proyecto solo tiene vídeos.
«No hay datos procesados para generar el informe»	No se pudieron leer los datos de ningún participante. Revisa el proyecto en el Dashboard.
«No se pudo generar el informe.»	Vuelve a intentarlo. Si se repite, ver *11.5 Al generar informes*.

Un informe puede tardar varios minutos. Si pasa de 10 minutos, NeuroDatics deja de esperar y muestra «No se pudo conectar con NeuroDatics. La solicitud tardó demasiado (600 s).». Ver *11.5 Al generar informes*.

7.2 Generar el informe de grupo o de todos los dispositivos

El informe de grupo compara a todos los participantes del proyecto: mapas agregados, tablas por participante y la media del grupo. Con **Todos los dispositivos** obtienes un PDF por cada dispositivo del proyecto, juntos en un archivo `.zip`.

1. Haz clic en **Informes** y elige el proyecto en «Selección de proyecto».
2. En «Alcance del informe», marca **Resumen de todos los participantes** para el informe de grupo, o deja **Un participante**.
3. En «Dispositivo», marca un dispositivo o **Todos los dispositivos**. **Todos los dispositivos** solo aparece si el proyecto tiene más de un sensor.
4. Revisa «Contenido del informe»: con varios dispositivos dice «… informes PDF en un archivo ZIP» y muestra un recuadro por dispositivo.
5. Haz clic en **Descargar informes (ZIP)**, como en la figura 7.3, o en **Descargar informe PDF** si elegiste un solo dispositivo. Aparece «Generando informes…» y, al terminar, «Informes generados.».



Figura 7.3. *Informe de grupo con todos los dispositivos: el botón Descargar informes (ZIP).*

Al terminar, en la carpeta de descargas tienes:

Elección	Archivo
Grupo, un dispositivo	Un PDF cuyo nombre lleva `grupo` en lugar del participante, por ejemplo `informe-gsr-estudio-grupo-20261014-1530.pdf`.
Todos los dispositivos	Un archivo `.zip` que se llama `informes-` seguido del proyecto, del alcance y de la fecha. Dentro hay un PDF por dispositivo, en este orden: Eye tracker, GSR, EEG.

Resumen de todos los participantes está desactivado si el proyecto no tiene participantes. Los participantes de un pre-experimento que quedaron **Sin asignar** no entran en el informe de grupo. Ver *4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento*.

Si algo falla, ver *11.5 Al generar informes*.

7.3 Qué contiene cada informe

Todos los informes tienen la misma estructura. El recuadro «Contenido del informe» de la página la resume antes de descargar.

1. **Portada**, si marcaste **Incluir portada**: el dispositivo, el proyecto, el alcance y las cifras de participantes y escenarios.
2. **Contenido**: un índice con enlaces a cada sección.
3. **Resumen**: los datos del informe, una tabla y una gráfica que comparan los escenarios y, si hace falta, el recuadro «Avisos sobre los datos».
4. **Una sección por escenario de imagen**, con su duración y, en grupo, cuántos participantes tienen datos en él.
5. **Metodología y glosario**: cómo se procesó cada señal, sus límites y las definiciones.

Cada página lleva el nombre de la sección en el encabezado y «Página X de Y» en el pie.

Lo que cambia es la sección de cada escenario:

Dispositivo	Un participante	Grupo
Eye tracker	Mapa de calor y recorrido visual; áreas de interés con tiempo, TTFF y transiciones; histograma de fijaciones; dilatación pupilar, punto de mirada y distancia con sus estadísticas	Mapa de calor del grupo y recorridos individuales; cuántos participantes miraron cada área de interés y su tiempo medio; fijaciones por participante; pupila, mirada y distancia por participante con la media del grupo
GSR	Señal suavizada y cruda con base, mínimo y máximo; estadísticas de la señal	Variación de cada participante sobre su propia base; estadísticas por participante con la media del grupo; pico sobre la base por participante
EEG	Señal y estadísticas por canal; densidad espectral y potencia por banda; topografía esquemática; espectrograma por canal	Potencia relativa por banda de cada participante; espectro medio de cada participante; topografía media del grupo

Las tablas de estadísticas usan las columnas **N**, **Base**, **Media**, **DE**, **Mediana**, **Mín.**, **Máx.** y **Pico %**; en grupo añaden las filas «Media del grupo» y «DE entre participantes». En el informe de grupo cada participante aparece con un alias (P1, P2…) y su código.

El recuadro «Avisos sobre los datos» del resumen explica lo que quedó fuera o se dibujó distinto:

- un participante cuyos datos no se pudieron leer;
- los escenarios de vídeo omitidos, porque los informes analizan imágenes;
- las imágenes de estímulo que no se pudieron cargar: sus mapas se dibujan sobre un lienzo neutro;
- con más de 8 participantes, que los primeros 8 tienen color propio en las gráficas y el resto se dibuja en gris; las tablas conservan el valor de cada persona.

> **Importante:** Un escenario sin datos aparece con el recuadro «Sin datos». Antes de sacar conclusiones de un informe, revisa sus avisos y qué datos entran en el análisis. Ver *9.1 Qué datos entran en el análisis*.

Qué significa cada métrica está en *9 Entender los resultados*; los nombres de todos los archivos que descarga NeuroDatics, en *10.5 Archivos que descarga NeuroDatics*.

8. CONFIGURACIÓN

Configuración guarda los ajustes que comparten todos los proyectos de este computador, de cualquier perfil. Tiene un solo ajuste: la pantalla donde se presentan los estímulos. Este capítulo explica también el aviso que pide revisarla y el cambio de tema.

8.1 Revisar la pantalla del laboratorio

NeuroDatics necesita saber el tamaño de la pantalla en la que los participantes vieron los estímulos para situar la mirada sobre ellos. Los proyectos nuevos parten de los valores que guardes aquí; en cada proyecto puedes cambiarlos si usaste otra pantalla (*4.2 Cargar la carpeta*, *6.4 Configurar la pantalla del experimento*).

Antes de empezar, averigua la resolución de la pantalla del laboratorio en píxeles y, si puedes, su ancho y alto visibles en centímetros.

1. Haz clic en tu nombre, arriba a la derecha de la barra superior (**Menú de usuario**).
2. Haz clic en **Configuración**, como en la figura 8.1. Se abre la página «Configuración» con la tarjeta «Pantalla».
3. Comprueba o escribe el **Ancho (px)** y el **Alto (px)** de la pantalla, señalados con (1) en la figura 8.2.
4. Escribe el **Ancho (cm)** y el **Alto (cm)** si los conoces; puedes dejarlos vacíos.
5. Haz clic en **Guardar configuración de pantalla**, señalado con (2) en la figura 8.2.

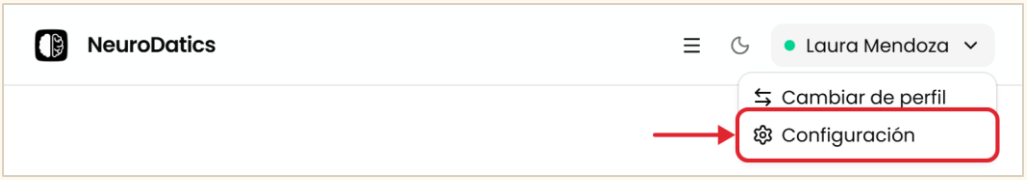


Figura 8.1. *Menú de usuario abierto, con la opción que lleva a Configuración.*

La figura 8.2 muestra la tarjeta «Pantalla».

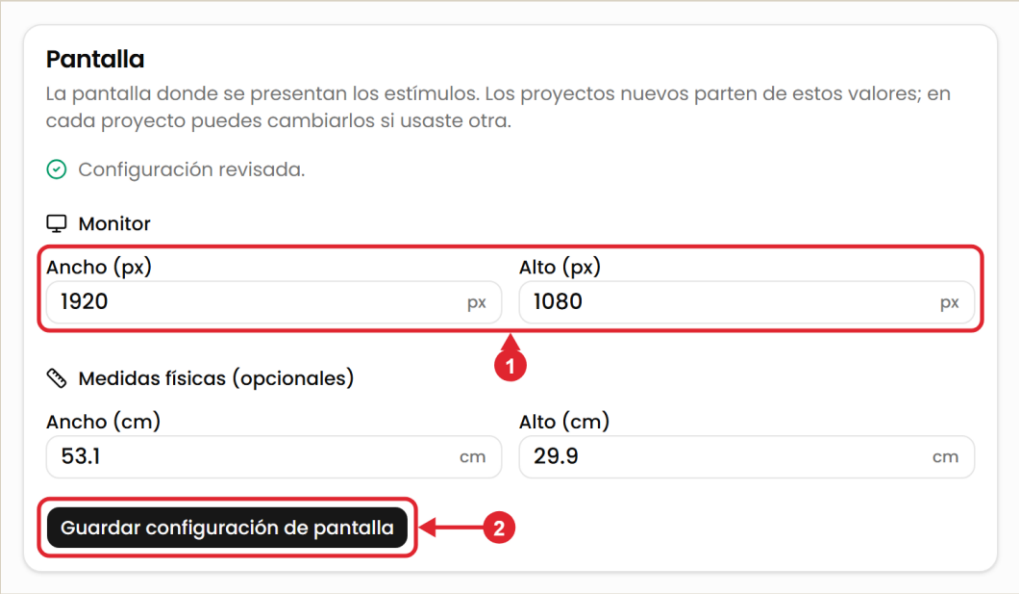


Figura 8.2. *Tarjeta Pantalla de Configuración: resolución del monitor y botón para guardar.*

Al terminar, aparece «Configuración de pantalla guardada.» y, en la tarjeta, «Configuración revisada.».

Mientras no la hayas guardado nunca, la tarjeta muestra en ámbar «Comprueba que estos valores correspondan a tu pantalla y guárdalos. Por defecto se usa la del laboratorio (1280×1024 px).». Si esos valores ya son los correctos, guárdalos sin cambiarlos: también cuenta como revisada.

> **Consejo:** Rellena las medidas en centímetros si las conoces. Sin ellas, NeuroDatics calcula las fijaciones sin saber el tamaño real de la pantalla.

Si algo sale mal

Mensaje	Qué hacer
«La resolución debe ser un número entero de píxeles mayor que cero.»	Escribe el ancho y el alto en píxeles como números enteros, sin decimales y sin dejarlos vacíos.
«Las medidas físicas deben ser positivas o quedar vacías.»	Corrige los centímetros o déjalos vacíos.
«No se pudo cargar la configuración de pantalla.»	Haz clic en **Reintentar**.
«No se pudo guardar…»	Revisa los valores y vuelve a guardar. Ver *11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración*.

8.2 El aviso «Revisa la configuración de pantalla»

Mientras no hayas guardado la pantalla en Configuración, NeuroDatics muestra un aviso emergente con el título «Revisa la configuración de pantalla» y el texto «Asegúrate de que las dimensiones de la pantalla del experimento sean correctas.». Suele salir la primera vez que usas la aplicación. No bloquea la página: puedes seguir trabajando.

La figura 8.3 muestra el aviso.



Figura 8.3. *Aviso emergente que pide revisar la pantalla, con el botón que lleva a Configuración.*

1. Haz clic en **Ir a Configuración** en el aviso.
2. Revisa y guarda la pantalla. Ver *8.1 Revisar la pantalla del laboratorio*.

Al terminar, el aviso no vuelve a aparecer.

Si cierras el aviso sin guardar la pantalla, desaparece por ahora, pero vuelve a salir cada vez que vuelvas a abrir NeuroDatics.

8.3 Cambiar entre tema claro y oscuro

NeuroDatics se abre con el tema claro. Si prefieres fondos oscuros, haz clic en **Cambiar tema**, el botón con la luna o el sol en la barra superior.

Al terminar, toda la aplicación cambia de tema. Vuelve a hacer clic para regresar al anterior.

> **Consejo:** También puedes cambiar el tema con la tecla **D**, siempre que no estés escribiendo en un campo.

9. ENTENDER LOS RESULTADOS

Este capítulo explica qué mide cada gráfica y cada cifra del Dashboard, en qué unidad está, cómo se calcula a grandes rasgos y cuándo conviene no fiarse de ella. No repite cómo se abre cada vista: eso está en *5 Analizar en el Dashboard*. Léelo antes de sacar conclusiones de un estudio y vuelve a la lista de *9.8 Antes de sacar conclusiones* antes de escribir un informe. Los parámetros exactos de cada cálculo, y qué recalcular si tu estudio necesita otros, están en la «Guía de procesamiento» de NeuroDatics.

9.1 Qué datos entran en el análisis

Antes de leer una cifra conviene saber de dónde sale. Estas reglas valen para todas las vistas del Dashboard y para los informes.

Qué participantes cuentan

Solo cuentan los participantes con datos en la carpeta del experimento; los que quedaron **Sin asignar** en un pre-experimento no. Si falta alguien, revisa su documento. Ver *4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento*.

Un escenario o todos

Con **Todos los escenarios**, las gráficas temporales recorren la grabación completa y las estadísticas mezclan todo lo que vio el participante: imágenes, vídeos, instrucciones y pausas. Para comparar la respuesta a un estímulo concreto, elige ese escenario.

Desde cuándo se cuenta el tiempo

El eje «Tiempo (s)» usa el reloj de la grabación: el segundo 30 de un escenario es el segundo 30 desde que empezó a grabarse el participante, no desde que apareció la imagen. Hay tres excepciones:

- La «Secuencia de atención» y el **TTFF** de las áreas de interés cuentan desde el inicio del escenario. La propia pestaña lo indica con «t = 0: inicio del escenario».
- La vista **Sensor galvánico** cuenta desde la primera muestra válida del sensor (del escenario elegido, si hay uno).

- En **Comparar participantes**, con un escenario concreto, el tiempo cuenta desde el inicio de ese escenario en cada grabación, para que todas las tarjetas queden alineadas y la línea vertical marque el mismo instante del estímulo. Con **Todos los escenarios**, cada tarjeta usa el reloj de su propia grabación, los tiempos no son equivalentes y por eso no se aplica la ventana temporal de la vista original.
- En **Superposición** y **Promedio**, con un escenario concreto, el tiempo cuenta igual que en **Comparar participantes**, y la ficha «Tiempo alineado» lo recuerda. Con **Todos los escenarios**, cada participante cuenta desde el inicio de su propia grabación (en el sensor galvánico, desde su primera muestra), y la ficha «Tiempo de grabación» avisa de que un mismo segundo puede corresponder a estímulos distintos.

Señal suavizada y señal cruda

Casi todas las señales se muestran **suavizadas**: cada punto es el promedio de los valores que lo rodean en una ventana corta. El suavizado quita el ruido y deja ver la tendencia, pero también achata los picos muy breves. Donde existe el modo **Cruda**, puedes ver los valores originales del sensor. En la dilatación pupilar y la respuesta galvánica, las ayudas de las tarjetas **Media**, **Mínimo** y **Máximo** muestran además el «Valor real», calculado sin suavizar.

Señal	Ventana de suavizado	Dónde lo ves
Dilatación pupilar	0,25 s	Siempre suavizada en la gráfica
Punto de mirada	Limpieza en varios pasos (ver *9.2 Pupila, mirada y distancia*)	Siempre limpia
Distancia al dispositivo	Sin suavizado	Valores tal como llegan
Respuesta galvánica	1 s	Modos **Suavizada**, **Cruda** y **Ambas**
EEG por canal	0,2 s	Modos **Suavizada**, **Cruda** y **Ambas**

La línea base

Varias cifras se comparan con una **línea base** («BASE» en las tablas, «Línea base» en Comparativas). NeuroDatics la calcula así: ordena todos los valores de la señal de menor a mayor y promedia los que quedan entre el 5 % y el 20 % más bajo. Es una estimación del nivel de reposo de esa persona en ese tramo.

> **Importante:** La línea base no es un periodo de reposo grabado antes del estímulo. Sale de los valores bajos del mismo tramo que estás mirando. Si cambias de escenario o acotas la ventana temporal, la base cambia, y con ella todo lo que se compara con ella (PICO %, la pupila por área de interés y la distancia frente a la base).

Cuántos puntos se dibujan

Para que las gráficas carguen rápido, NeuroDatics dibuja como mucho 5000 puntos por gráfica (2000 en cada tarjeta de **Comparar participantes**). En una grabación larga eso significa que la curva es un resumen: los puntos se reparten a lo largo del tiempo y, en el EEG, se conservan el mínimo y el máximo de cada tramo.

Las cifras de la **Dilatación pupilar** y del «Resumen estadístico» de Comparativas se calculan sobre esos puntos dibujados, así que en grabaciones largas describen una muestra repartida de la señal y no cada medición. Las estadísticas del EEG usan toda la señal, antes de reducir puntos. Si necesitas cifras de un tramo concreto con todo el detalle, acota la **Ventana temporal**: NeuroDatics vuelve a calcular la serie y las estadísticas solo para ese tramo. Ver *5.5 Acotar el tiempo y ajustar el eje*.

Tramos sin datos

Si el tramo elegido no tiene ninguna muestra válida, las tarjetas de la pupila, el punto de mirada, la distancia y el sensor galvánico muestran «—», no 0, y ese participante no cuenta en el **Promedio** de un grupo. Una distancia de 0 o negativa es una pérdida del ojo: no se dibuja ni entra en las cifras. En **Comparativas**, los instantes en que se pierde un ojo quedan en blanco en la gráfica de la pupila.

Mirada y pantalla

La posición de la mirada se expresa en porcentaje del estímulo cuando registraste dónde se mostró en la pantalla, y en porcentaje de la pantalla cuando no. Ver *4.6 Registrar la ubicación del estímulo en pantalla*.

9.2 Pupila, mirada y distancia

Estas tres señales vienen del Eye tracker y se leen en las pestañas **Dilatación pupilar**, **Punto de mirada** y **Distancia al dispositivo**.

Medida	Unidad	Qué indica	Cómo se obtiene
Dilatación pupilar	mm	El diámetro de la pupila de cada ojo. Suele crecer con el esfuerzo mental o la emoción.	Se suaviza cada ojo y se descartan los diámetros nulos o negativos. «Promedio» es la media de los dos ojos cuando ambos son válidos, o el ojo válido.
Punto de mirada (X e Y)	%	Dónde miraba la persona: X es la posición horizontal e Y la vertical, en porcentaje del ancho y del alto.	Se limpian parpadeos y valores fuera de rango, se rellenan hasta 150 ms desde cada borde de un hueco (un hueco de hasta 300 ms se cierra) y se suaviza en dos pasos cortos. Lo que cae fuera del estímulo queda vacío.
Distancia al dispositivo	cm	Cuánto se acercó o se alejó la persona de la pantalla.	El valor que exporta el Eye tracker, pasado a centímetros.

Cómo leerlas

- El eje se llama «Amplitud pupilar (mm)», pero lo que mide es el diámetro.
- La tabla «Estadísticas» resume la señal suavizada: cuántas muestras tiene (**NÚMERO**), su línea base (**BASE**), cuánto varía (**DESV. ESTÁNDAR**), su media (**MEDIA**), sus extremos (**MIN** y **MAX**) y **PICO %**.
- **PICO %** dice cuánto supera el máximo a la base, en porcentaje: PICO % = (máximo − base) ÷ base × 100. Un PICO % de 20 en la pupila significa que su diámetro máximo fue un 20 % mayor que su nivel de reposo estimado.

Cuándo no fiarse

- **Luz y brillo.** La pupila responde a la luz mucho más que al esfuerzo. Una imagen más clara la contrae aunque interese más. Compara solo escenarios o áreas de brillo parecido y con la misma iluminación de sala.
- **Huecos.** Los cortes en la línea de la mirada son parpadeos, pérdidas del ojo o momentos en que la mirada salió del estímulo. No son ceros: esos instantes simplemente no tienen dato.
- **Distancia.** Solo existe si el Eye tracker exporta la distancia; si no, la pestaña queda vacía.

- **Pocos datos.** Con mucha pérdida de señal, la media y los extremos se apoyan en pocos instantes. Revisa **NÚMERO** antes de comparar.

9.3 Fijaciones, mapa de calor y recorridos

Qué es una fijación

Una **fijación** es una pausa de la mirada sobre un punto: el momento en que el ojo se queda quieto el tiempo suficiente para ver algo. Entre una fijación y otra el ojo da un salto rápido, la **sacada**, durante el cual casi no se percibe nada. Todas las vistas de fijación del Dashboard (histograma, mapa de calor, recorridos y áreas de interés) parten de las fijaciones que NeuroDatics detecta al procesar la carpeta.

La forma de detectarlas depende de lo que NeuroDatics sabe de la pantalla:

- Si conoce el tamaño físico de la pantalla (en centímetros) y el archivo trae la distancia del participante, mide la velocidad del ojo en grados por segundo y separa las pausas de los saltos según esa velocidad.
- Si no, mide cuánto se dispersan los puntos de mirada en una ventana corta: si quedan juntos, es una fijación.

Por eso, para comparar proyectos entre sí, procésalos con la misma configuración de pantalla. Ver *8.1 Revisar la pantalla del laboratorio*.

La duración mínima

Una pausa solo cuenta como fijación si dura al menos la **Duración mínima** elegida: 100, 150, 200, 250 o 300 ms. El valor de partida es 200 ms. Con un umbral bajo aparecen más fijaciones, más cortas; con uno alto, menos y más largas.

> **Importante:** La duración mínima cambia los recuentos, las duraciones, el mapa de calor, los recorridos y todas las métricas de las áreas de interés. Compara participantes, escenarios y proyectos siempre con el mismo valor, e indícalo cuando presentes resultados.

La tabla «Sensibilidad del umbral» del histograma ayuda a elegir. Para cada umbral muestra cuántas fijaciones quedan (**Fijaciones**), el tiempo total en fijaciones (**Permanencia total**), su duración media y su mediana, y la **Permanencia retenida**: qué parte del tiempo fijado con el umbral de 100 ms se conserva con ese umbral. Si la permanencia retenida baja mucho de un

umbral al siguiente, buena parte de las fijaciones de ese participante son cortas y la elección pesa en los resultados.

El histograma

Las barras agrupan las fijaciones por duración en rangos de 50 ms (100–149, 150–199…). El primero empieza en la duración mínima y el último, «1000 o más», reúne las fijaciones de un segundo o más. Los límites son los mismos para todos los participantes y con cualquier duración mínima, así que puedes comparar el mismo rango entre ellos; lo que cambia con el umbral es cuántas fijaciones caen en cada uno.

Si el histograma avisa de datos históricos, ver *11.3 En el Dashboard*.

El mapa de calor

El **Mapa de calor** muestra dónde se acumuló la atención sobre la imagen. Cada fijación suma en su posición según lo que duró, el resultado se difumina para formar manchas y los colores van del azul (poca atención) al rojo (la zona más mirada). Las zonas por debajo del 10 % del máximo se dejan sin color.

> **Importante:** El mapa de calor no tiene leyenda porque su escala es relativa a cada participante: el rojo es siempre la zona más mirada por esa persona, haya mirado mucho o poco. Dos mapas con el mismo rojo no indican la misma cantidad de atención. Para comparar cantidades entre personas usa las cifras de **Comparativa AOIs** o del histograma.

El mapa de recorridos

El **Mapa de recorridos** dibuja cada fijación como un círculo numerado por orden, unido a la siguiente por una línea. Si entre dos fijaciones hubo un corte (más de 75 ms sin datos o una muestra fuera del estímulo), no se unen, y ese salto no suma a la **Distancia**. El área del círculo es proporcional a lo que duró la fijación, hasta un tope de 2 s, y la escala es la misma para todos los participantes: un círculo del mismo tamaño representa la misma duración en cualquier persona.

Tarjeta	Unidad	Qué indica
Recorridos	número	Cuántos círculos tiene el recorrido: uno por fijación.
Distancia	px	Lo que recorrió la mirada saltando de una fijación a la siguiente, en píxeles de la imagen tal como se mostró. Si no se conoce cómo se mostró, se calcula sobre una pantalla de 1920 × 1080.

Tarjeta	Unidad	Qué indica
Promedio	ms	Duración media de las fijaciones.
Tiempo fijado	s	Suma de todas las fijaciones válidas. No incluye sacadas, mirada perdida ni tiempo fuera del estímulo.

Un recorrido largo con muchas fijaciones cortas suele indicar búsqueda o exploración; pocas fijaciones largas, una lectura detenida. Son orientaciones, no reglas: depende de la tarea que se pidió al participante.

9.4 Áreas de interés

La pestaña **Comparativa AOIs** cruza las fijaciones con las áreas de interés que dibujaste sobre la imagen. Todas sus cifras dependen de la duración mínima elegida.

Métrica	Unidad	Qué indica
Tiempo en AOI	% y s	Parte del tiempo de fijación del escenario que cayó dentro del área. Se calcula sobre el tiempo de fijación, no sobre la duración total del escenario.
Tiempo en AOIs (tarjeta)	%	Parte del tiempo de fijación que cayó en alguna área. Cada fijación cuenta una sola vez aunque esté en varias áreas.
Fijaciones y **tasa de acierto**	número y %	Cuántas fijaciones cayeron en el área y qué parte son del total del escenario.
Duración media	ms	Lo que duró, en promedio, una fijación dentro del área. Fijaciones largas suelen indicar un procesamiento más profundo o más costoso.
TTFF	s	Tiempo hasta la primera fijación en el área, contado desde el inicio del escenario. «fijación nº» dice en qué fijación ocurrió. El área con menor TTFF es la «Primera en captar la mirada».
Visitas	número	Cuántas veces entró la mirada en el área. Una visita termina cuando hay una fijación fuera de ella.
Pupila	% y mm	Diámetro medio de la pupila mientras se miraba el área, comparado con la línea base del escenario.
Distancia	cm	Distancia media a la pantalla mientras se miraba el área, frente a la base («cm vs. base»).
Transiciones	número	Saltos directos de la mirada de un área a otra. Una conexión suma los saltos en los dos sentidos; «ida» es el sentido más frecuente.

Detalles que cambian la lectura

- **Áreas que se solapan.** Si dos áreas comparten zona, una fijación en la zona común cuenta para las dos. Por eso la suma de la columna «Tiempo en AOI» puede pasar del 100 %. En las transiciones, una fijación en la zona común se asigna a la primera área por orden alfabético.
- **Fijaciones fuera de las áreas.** No cortan las transiciones: mirar A, luego fuera y luego B cuenta como A → B. Sí cierran una visita.
- **El origen del TTFF.** Si la pestaña muestra en ámbar «t = 0: primera fijación», no había datos para fijar el inicio del escenario y los tiempos se cuentan desde la primera fijación. En ese caso el TTFF no es comparable con el de otros participantes.
- **Pupila por área.** Es la métrica más expuesta al brillo: un área clara contrae la pupila aunque interese más. Compara áreas de brillo parecido.
- **Picos de señal.** Muestran dónde miraba la persona en el instante del mínimo y del máximo de la pupila (mm), la distancia (cm) y la mirada (%). Son instantes sueltos: para comparar áreas, usa las medias de **Pupila** y **Distancia** de «Métricas por AOI».
- **Áreas sin fijaciones.** Aparecen en «Sin fijaciones» y quedan fuera de la matriz de transiciones. No es un error: nadie las miró con la duración mínima elegida.

9.5 EEG

El electroencefalógrafo registra la actividad eléctrica del cerebro con electrodos sobre la cabeza. NeuroDatics usa los canales LE, F4, C4, P4, P3, C3 y F3. Ninguna vista corrige la señal: los artefactos (movimientos, parpadeos, malos contactos) se señalan, pero no se eliminan.

Vista	Unidad	Qué muestra
EEG por canal	µV (en pantalla, «uV»)	La señal de cada electrodo en el tiempo. **Cruda** muestra los valores originales. **Montaje** pone cada canal en su propio carril, como un registro clínico.
Densidad espectral	dB y Hz	Cuánta energía tiene la señal en cada frecuencia, de los ritmos lentos a los rápidos, en todo el intervalo visible. NeuroDatics divide la señal en tramos que se solapan y promedia su energía.
Espectrograma de frecuencias	dB, Hz y s	Cómo cambia la energía de cada frecuencia a lo largo del tiempo, en ventanas de 1,5 s, hasta 25 Hz.
Topografía EEG	μV^2 (en pantalla, «uV^2»)	Un mapa de la cabeza con la energía de cada electrodo en ventanas de 2 s, sin el nivel constante de cada canal.

Cuándo no fiarse

- **El suavizado atenúa los ritmos del EEG.** Úsalo para ver tendencias, no para analizar oscilaciones. En el modo **Ambas**, las tarjetas y la tabla muestran las cifras de la señal cruda.
- **La gráfica resume los extremos.** En grabaciones largas se dibuja el mínimo y el máximo de cada tramo; las estadísticas usan toda la señal válida. Si aparece «Eje recortado», algunos puntos quedan fuera de la vista para que un salto no aplaste a los demás canales; su valor real sigue en el recuadro emergente y en las estadísticas.
- **RMS** mide la amplitud típica de la señal e incluye su nivel constante, así que un canal desplazado tiene un RMS alto aunque oscile poco.
- **Los decibelios.** La densidad espectral está en decibelios referidos a 1 $\mu V^2/Hz$. El «Nivel medio» promedia valores en decibelios: sirve para comparar canales o tramos entre sí, pero no es la energía total.
- **Frecuencia máxima no es la frecuencia del pico.** En el espectrograma, la tarjeta «Frecuencia máxima» es el límite del eje. La frecuencia con más energía es «Freq. pico» en la tabla.
- **Bandas negras.** En el espectrograma son tiempo sin estimación: huecos de la señal o tramos demasiado cortos.
- **La topografía es un esquema.** Rellena el espacio entre seis electrodos para dibujar un mapa continuo. No localiza de qué zona del cerebro viene la actividad y necesita al menos tres electrodos.
- **Artefactos.** Los «Tramos con artefacto candidato» son tramos sospechosos que NeuroDatics detecta por saltos o amplitudes anómalas. Es una señal de alerta, no un diagnóstico. En la densidad espectral siguen incluidos salvo que marques **Excluir ventanas con artefacto**.
- **Calidad por canal y unidades.** «Calidad por canal» y «Calidad y alcance de EEG» describen defectos del archivo (pasos de resolución gruesos, muestras repetidas o ausentes, desplazamiento). Nada de eso se corrige. NeuroDatics trata la señal en µV aunque el archivo no declare la unidad. Si aparece «Unidades EEG con salvedades», algún canal venía en otra unidad y se reescaló, o se excluyó por tener una unidad ambigua. Ver *11.3 En el Dashboard*.

9.6 GSR

El sensor galvánico mide la **conductancia** de la piel: cuánto deja pasar la corriente. Sube con la sudoración, que aumenta con la activación emocional o el esfuerzo. Se mide en microsiemens (µS). Las tarjetas muestran cuatro decimales porque los cambios suelen ser pequeños, y **PICO %** se calcula como en la pupila (*9.2 Pupila, mirada y distancia*).

Cuándo no fiarse

- **No hay detección de respuestas.** NeuroDatics no identifica cada subida breve de la conductancia ni su latencia respecto al estímulo. Solo da el máximo frente a la base y, en Comparativas, las marcas de mínimo y máximo. Para saber dónde miraba la persona en un instante, usa las vistas del Eye tracker.
- **Cada persona tiene su nivel.** La conductancia de reposo varía mucho entre personas. Comparar medias en µS entre participantes dice más de su piel que de su reacción. Para comparar, usa el PICO % o la variación respecto a la base de cada uno, como hacen los informes de grupo.
- **Bases cercanas a cero.** Como PICO % divide por la base, una base muy baja hace que pequeñas subidas den porcentajes enormes. Mira también los valores en µS.
- **Señal plana.** Una línea casi recta puede indicar que el sensor no hacía buen contacto. Los informes lo señalan como «Calidad de la señal».

9.7 Comparaciones y correlaciones

Comparar participantes

En el diálogo **Comparar participantes** cada tarjeta muestra la misma vista para un participante distinto. La escala se elige como en *5.12 Comparar participantes*. Además:

- Con **Escala común**, la densidad espectral, el histograma, el espectrograma y la topografía usan el rango completo de todos los participantes, no el del 1 % al 99 %. Mientras faltan tarjetas por cargar, la nota «Escala común parcial…» avisa de que el rango aún puede cambiar.
- Los mapas de calor siguen siendo relativos a cada participante, aunque elijas escala común. Los círculos de los recorridos sí usan la misma escala para todos.
- La permanencia en áreas de interés se expresa en porcentaje del tiempo de cada participante, de 0 a 100 %.

Superposición y promedio

En **Superposición** y **Promedio** (ver *5.13 Ver a varios participantes en una gráfica*):

- **Curva media.** Cada grabación se lleva a una rejilla común de tiempo, entre sus muestras válidas y sin rellenar las pérdidas largas de señal. En cada instante se promedian los participantes que tienen dato ahí, así que al final de un escenario la media puede apoyarse en menos personas; la ayuda emergente dice cuántas son (n). La banda sombreada es ±1 desviación estándar.
- **Líneas enteras.** Una muestra perdida suelta, como un parpadeo, no corta la línea de un participante ni la curva media; solo una pérdida larga de señal deja un hueco.
- **Densidad espectral.** Se promedia la potencia y después se pasa a decibelios. Promediar los decibelios daría otro resultado.
- **Mapa de calor del grupo.** Reúne las fijaciones de todos los participantes elegidos y da a cada uno el mismo peso, para que quien tiene muchas fijaciones largas no tape a los demás. Usa el mismo suavizado y la misma escala relativa que el mapa individual.
- **Áreas de interés.** Media de cada métrica por área entre los participantes que tienen dato en ella.
- **Cifras.** Las tarjetas y la fila «Promedio» de la tabla son la media de las cifras de cada participante, no las cifras de la curva media.

> **Importante:** La media describe a los participantes elegidos, no a una población, y por sí sola no prueba una emoción, la atención ni una causa. Con **Todos los escenarios**, la media de un instante mezcla momentos distintos del experimento.

Correlaciones entre señales

La tabla «Correlaciones entre señales» de Comparativas mide si dos señales del mismo participante suben y bajan juntas durante un escenario. NeuroDatics divide el escenario en intervalos de 250 ms, resume cada señal en cada intervalo y calcula el coeficiente de correlación de Pearson, sin retraso entre señales.

Valor	Cómo leerlo
Cercano a 1 (rojo)	Las dos señales tienden a subir y bajar a la vez.
Cercano a 0 (neutro)	No hay relación lineal visible entre ellas.
Cercano a −1 (azul)	Cuando una sube, la otra tiende a bajar.

Valor	Cómo leerlo
«Solapamiento insuficiente»	Las dos señales comparten menos de 10 intervalos con datos. No se calcula.
«Señal constante»	Una de las señales no varía en ese tramo. No se calcula.

Solo participan señales continuas: pupila, mirada X e Y, distancia, respuesta galvánica y potencia del EEG. Las vistas de fijaciones o mapas no se correlacionan. Junto a cada coeficiente, «n=…» indica cuántos intervalos se usaron y qué porcentaje del escenario cubren.

> **Importante:** Una correlación no implica que una señal cause la otra. Dos señales pueden moverse juntas porque las dos responden al mismo estímulo, porque las dos cambian poco a poco a lo largo de la prueba, o por azar en un tramo corto. Además, como las señales se comparan sin retraso, no se ven relaciones retrasadas: la respuesta galvánica suele aparecer con algunos segundos de retraso. Con pocos intervalos, un coeficiente alto puede no significar nada.

Resumen estadístico

El «Resumen estadístico» de Comparativas se calcula sobre los puntos dibujados, así que en grabaciones largas sirve para orientarse, no para informar cifras finales. Ver *9.1 Qué datos entran en el análisis*.

9.8 Antes de sacar conclusiones

Repasa esta lista antes de comparar participantes, escribir un informe o presentar resultados:

- **¿Están todos?** Revisa que ningún participante haya quedado **Sin asignar** y que el selector muestre a todos los que hicieron el experimento.
- **¿Es el escenario correcto?** Las cifras con **Todos los escenarios** mezclan imágenes, vídeos, instrucciones y pausas.
- **¿Mismas fijaciones?** Usa la misma duración mínima en todas las comparaciones, y di cuál, y proyectos procesados con la misma configuración de pantalla.
- **¿Mismo tramo?** Al acotar el tiempo cambian las estadísticas y la línea base, que sale del propio tramo.

- **¿Datos suficientes y limpios?** Mira el número de muestras, las pérdidas de mirada, los avisos de calidad y, en el EEG, los «Tramos con artefacto candidato». En la pupila, no compares escenarios o áreas de brillo muy distinto.
- **¿Comparas alturas o colores?** Solo con **Escala común**; los mapas de calor, nunca.
- **¿Promedio de quién?** En **Promedio**, revisa en **Participantes** a quién incluye la media y, con el cursor, cuántos tienen dato en cada tramo (n).
- **¿Áreas solapadas?** Si las áreas se superponen, sus porcentajes pueden sumar más del 100 %.
- **¿Respuesta galvánica comparable?** Compara variaciones frente a la base de cada persona, no niveles absolutos.
- **¿Proyecto al día?** Si la tarjeta dice **Actualizar proyecto** o el histograma habla de datos históricos, vuelve a procesar la carpeta antes de comparar. Ver *11 Solución de problemas*.

10. REFERENCIA

Este capítulo reúne en tablas lo que muestra cada pantalla, los estados de un proyecto, los formatos y límites, los archivos que descarga NeuroDatics y sus avisos. Para los pasos de cada tarea, sigue las remisiones.

10.1 Pantallas y controles

Barra superior

Control	Para qué sirve
Inicio, **Proyectos**, **Dashboard**, **Informes**	Abren las cuatro secciones. La sección en la que estás aparece subrayada. En pantallas angostas están tras el botón de tres rayas.
Cambiar tema	Alterna el tema claro y el oscuro. También con la tecla **D**, fuera de un campo de texto. Ver *8.3 Cambiar entre tema claro y oscuro*.
Menú de usuario	Muestra el nombre de tu perfil y contiene **Cambiar de perfil** y **Configuración**.
Ir a proyectos (en **Inicio**)	Abre la lista de proyectos.

Perfiles

Control	Para qué sirve
Abrir	Entra en ese perfil y abre sus proyectos.
En uso	Marca el perfil que estás usando.
Papelera	Elimina el perfil y borra de este computador todos sus proyectos. Pide confirmación. Ver *Cambiar de perfil, crear otro o eliminar uno*.
Crear y abrir	Crea un perfil con el nombre escrito y entra en él.

Proyectos

Control	Para qué sirve
Crear proyecto	Abre el diálogo para crear un proyecto con datos o un pre-experimento. Ver *3.3 Crear un proyecto con datos*.
Todos, **Borradores**, **Activos**, **Archivados**	Filtran las tarjetas por estado. **Borradores** incluye los pre-experimentos. Ver *3.1 Ver y filtrar tus proyectos*.
Cuerpo de la tarjeta	Depende del estado: abre el Dashboard, el asistente, el editor o el resumen. Ver *3.2 Entender la tarjeta de un proyecto*.
Botón del pie de la tarjeta	**Retomar**, **Continuar**, **Subir**, **Ver proyecto** o **Editar**, según el estado.

Control	Para qué sirve
Ver proyecto	Abre el resumen. Ver *3.5 Ver el resumen de un proyecto*.
Opciones del proyecto (icono de tres puntos)	Menú con **Editar**, **Eliminar** y **Archivar** o **Desarchivar**. Desactivado mientras se procesan archivos.
Por qué actualizar el proyecto	Explica el aviso «Actualizar proyecto».

Crear proyecto

Control	Para qué sirve
Con datos / **Pre-experimento**	Eligen el tipo de proyecto. Solo aparecen al empezar.
Nombre del proyecto, **Descripción**	Identifican el proyecto. El nombre es obligatorio y no puede repetirse.
Pantalla distinta a la configuración	Permite indicar otra pantalla solo para este proyecto. Ver *4.2 Cargar la carpeta*.
Seleccionar carpeta o arrastrar	Elige la carpeta del experimento. La X junto a «Carpeta seleccionada» la quita.
Sí, continuar / **No, elegir otra carpeta** y botones de elección	Responden a «Confirma la carpeta». Ver *4.3 Responder «Confirma la carpeta»*.
Ubicación del estímulo en pantalla	Sección plegable para registrar cómo se mostró cada imagen o vídeo. Ver *4.6 Registrar la ubicación del estímulo en pantalla*.
Cancelar (panel de progreso)	Detiene la carga en curso. Ver *4.4 Seguir el procesamiento*.
Tarjetas **Electroencefalógrafo**, **Sensor galvánico**, **Eye tracker**	Marcan los sensores del proyecto (paso 2). Al menos uno.
Sexo, **Edad**, **Nombre**, **Documento**, **Notas del participante**	Datos de cada participante (paso 3). Sexo y edad son obligatorios.
Asignar documento	Une un participante del pre-experimento con su documento en los datos. Ver *4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento*.
Silueta, **Rectángulo**, **Círculo**, colores, **Elegir color personalizado**	Dibujan las áreas de interés (paso 4). Ver *3.4 Dibujar áreas de interés*.
Anterior, **Siguiente**, **Cancelar**, **Guardar proyecto**	Mueven entre pasos (en un pre-experimento, entre pestañas), cierran o terminan el proyecto.

Control	Para qué sirve
Pestañas **Proyecto**, **Participantes**, **Cuestionarios**, **Pantalla**, **Notas**	Secciones de un pre-experimento. Ver *6.1 Crear un pre-experimento*.
Crear pre-experimento	Crea el pre-experimento. Si falta algo, abre la pestaña con el problema marcada en rojo.

Editor del proyecto

Control	Para qué sirve
Pestañas **Proyecto**, **Participantes**, **Cuestionarios**, **Pantalla**, **Áreas de interés**, **Notas**	Secciones del proyecto. **Áreas de interés** solo aparece si el proyecto tiene datos. Ver *3.6 Editar un proyecto*.
Agregar participante, **Quitar participante**	Añaden o quitan participantes planificados. Los leídos de los datos no se pueden quitar. Ver *3.7 Gestionar los participantes*.
Antes del experimento, **Después del experimento**, **Respuestas**	Subpestañas de **Cuestionarios**. Ver *6.3 Preparar los cuestionarios*.
Agregar pregunta, **Tipo de pregunta**, **Obligatoria**, **Agregar opción**, subir, bajar, quitar	Construyen cada cuestionario.
Responder cuestionario	Abre el formulario para que un participante responda. Está en cada cuestionario, bajo **Agregar pregunta**, y al final de **Respuestas**. Ver *6.6 Aplicar un cuestionario a un participante*.
Descargar respuestas (icono de descarga)	Descarga el historial de respuestas. Ver *6.7 Revisar y descargar las respuestas*.
Distancia (cm) y demás campos de **Pantalla**	Pantalla de este proyecto. Ver *6.4 Configurar la pantalla del experimento*.
Agregar nota, **Quitar nota**	Notas del proyecto. Ver *6.5 Tomar notas del proyecto*.
Guardar cambios	Guarda todo lo que cambió. Desactivado si no hay cambios.

Dashboard

Control	Para qué sirve
Panel «Proyectos»	Elige el proyecto y el sensor: **Eye tracker**, **Electroencefalógrafo**, **Sensor galvánico** o **Comparativas**. **Contraer panel** lo reduce a iconos. Ver *5.1 Abrir el análisis de un proyecto*.

Control	Para qué sirve
Desplegables de escenario y participante	Eligen qué datos ver. Al cambiarlos se reinician la ventana temporal, la ampliación y la selección. Ver *5.2 Elegir escenario y participante*.
Superposición / **Promedio**	Al final del desplegable de participante: muestran a varios participantes en una sola gráfica, uno encima de otro o su media. Ver *5.13 Ver a varios participantes en una gráfica*.
Participantes (junto al desplegable)	En **Superposición** y **Promedio**, elige a quién incluir: **Seleccionar todos**, **Quitar selección**.
Ver un participante	Aparece cuando la vista no admite **Superposición** o **Promedio** y vuelve a un solo participante.
Comparar participantes	Abre la vista actual para varios participantes, una tarjeta por persona. Ver *5.12 Comparar participantes*.
Modos (**Ambas pupilas**, **Eje X**, **Suavizada**, **Montaje**…)	Cambian qué serie se dibuja y cómo.
Ajustar	Acerca el eje vertical a los valores. Existe en pupila, mirada, distancia, GSR y densidad espectral.
Todo el experimento / **Ventana activa**	Abre la ventana temporal: **Inicio**, **Fin**, **Aplicar**, **Restablecer**. Ver *5.5 Acotar el tiempo y ajustar el eje*.
Arrastrar sobre la gráfica	Amplía una zona. **Volver al zoom anterior** y **Volver a la vista completa** deshacen la ampliación.
Clic en la gráfica, **Mínimo** o **Máximo**	Muestra dónde miraba el participante en ese instante. **Limpiar selección** lo borra. Ver *5.4 Ver dónde miraba en un instante*.
AOIs (n)	Muestra u oculta las áreas de interés sobre el estímulo.
Duración mínima	Elige el umbral de fijación para las cuatro vistas de fijación. **Usar** en la tabla de sensibilidad hace lo mismo. Ver *5.6 Analizar las fijaciones*.
Filtro violeta	Tiñe la imagen de fondo del mapa de calor.
Deslizador y **Ver todos**	Reproducen el mapa de recorridos fijación a fijación. Ver *5.7 Ver el mapa de calor y el recorrido de la mirada*.
Cómo leerlos, **Cómo se calculan**, **Cómo se cuentan**	Abren las definiciones de la comparativa de áreas de interés. Ver *5.8 Analizar las áreas de interés*.
Botones de canal (LE, F4, C4, P4, P3, C3, F3)	Eligen los canales del EEG. Ver *5.9 Revisar el EEG*.
Excluir ventanas con artefacto, **Escala de color por canal**, **Interpolar celdas**	Opciones de la densidad espectral y del espectrograma.
Volver a procesar	Aparece en «Calidad y alcance de EEG» junto a «Unidades EEG con salvedades» y lleva a **Proyectos**. Para procesar de nuevo, crea el proyecto otra vez con la misma carpeta.

Control	Para qué sirve
Gráficas a comparar	Elige los paneles de Comparativas: **Seleccionar disponibles**, **Limpiar**, **Aplicar selección**. Ver *5.11 Comparar señales en Comparativas*.
Reintentar	Vuelve a pedir un cálculo que falló (correlaciones, tarjetas de comparación).

Diálogo Comparar participantes

Control	Para qué sirve
Participantes	Busca por nombre o documento; **Seleccionar todos**, **Quitar selección**.
Escala común / **Escalas propias**	Mismo rango vertical para todos (en las señales en el tiempo, del percentil 1 al 99 de sus valores) o uno por tarjeta. Ver *9.7 Comparaciones y correlaciones*.
Cerrar comparación (X) o tecla Esc	Cierra el diálogo.

Informes

Control	Para qué sirve
«Selección de proyecto»	Elige el proyecto. Ver *7.1 Generar un informe*.
Un participante / **Resumen de todos los participantes**	Eligen el alcance. Con un participante aparece su desplegable («Participante» y su código).
Eye tracker, **GSR**, **EEG**, **Todos los dispositivos**	Eligen el dispositivo. **Todos los dispositivos** solo aparece con más de un sensor. Ver *7.2 Generar el informe de grupo o de todos los dispositivos*.
«Contenido del informe»	Vista previa de lo que incluirá el PDF.
Incluir portada, **Incluir fecha y nombre del proyecto**	Opciones del PDF. Las dos vienen marcadas.
Descargar informe PDF / **Descargar informes (ZIP)**	Generan y descargan el informe.

Configuración

Control	Para qué sirve
Ancho (px), **Alto (px)**	Resolución de la pantalla del laboratorio. Valor de partida: 1280 × 1024.
Ancho (cm), **Alto (cm)**	Medidas físicas de la pantalla. Pueden quedar vacías.
Guardar configuración de pantalla	Guarda la pantalla para los proyectos nuevos. Ver *8.1 Revisar la pantalla del laboratorio*.

Control	Para qué sirve
Ir a Configuración	Botón del aviso «Revisa la configuración de pantalla». Ver *8.2 El aviso «Revisa la configuración de pantalla»*.

10.2 Estados de un proyecto

Un proyecto tiene un estado (**Borrador**, **Activo**, **Archivado**) y, mientras es borrador, un estado de procesamiento de su carpeta. Un pre-experimento es un borrador que todavía no ha recibido ninguna carpeta. Qué muestra la tarjeta en cada caso, su botón y qué abre un clic en ella están en *3.2 Entender la tarjeta de un proyecto*.

- Al terminar el asistente con **Guardar proyecto**, el borrador pasa a **Activo**.
- Al desarchivar, un pre-experimento vuelve a **Pre-experimento**; cualquier otro proyecto pasa a **Activo**.
- Al cargar la carpeta de un pre-experimento, deja de serlo y el editor muestra la pestaña **Áreas de interés**.
- El Dashboard y la página Informes muestran todos los proyectos, también los archivados y los borradores.

10.3 Formatos de archivo aceptados

NeuroDatics recibe una **carpeta**, no un archivo suelto. De ella solo usa los archivos `.csv`, el contenido de las subcarpetas `Images` y `Videos` y los nombres de la subcarpeta `Acquisition`. Todo lo demás se ignora, igual que los archivos ocultos. Los nombres de las subcarpetas no distinguen mayúsculas y pueden estar en cualquier nivel. Ver *4.1 Preparar la carpeta del experimento*.

Elemento	Formato	Reglas
Datos del experimento	`.csv`, uno solo	Si hay varios, NeuroDatics pregunta cuál usar. Los `.csv` dentro de `Acquisition` no cuentan.
Imágenes de los escenarios	`.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.gif`, `.bmp`, `.webp`, `.tif`, `.tiff`, `.svg`	Dentro de `Images`. El nombre del archivo, sin extensión, es el nombre del escenario.
Vídeos de los escenarios	`.mp4`, `.avi`, `.mov`, `.mkv`, `.webm`, `.m4v`	Dentro de `Videos`. Mismo criterio de nombre.

Elemento	Formato	Reglas
Carpeta de adquisición	Subcarpetas `Sujet_<código>_Scenario_<nombre>_Rec<n>`	Solo se leen sus nombres para proponer participantes y escenarios. No se guarda su contenido.

El archivo CSV

Aspecto	Qué acepta
Estructura	Uno o varios bloques, uno por grabación, que empiezan con una línea `Grabación : <código> | Rec <n>`, seguida de líneas de datos del canal y de una fila de encabezados con la columna de tiempo.
Columna de tiempo	Una sola, llamada `Time` (también `time`, `timestamp`, `tiempo`, `time (s)` o `tiempo (s)`). Los tiempos deben crecer siempre.
Separador	Punto y coma, tabulador o coma.
Decimales	Coma o punto.
Codificación	UTF-16, UTF-8 o Latin-1.
Código de participante	Lo que sigue a `Grabación :`, hasta 50 caracteres. Cada código debe aparecer en un solo bloque. Si falta, se asigna `participante_<n>`.
Escenario de cada fila	Columna `Scenario 1` o `Scenario`. Sus valores deben coincidir con los nombres de las imágenes y vídeos, sin importar mayúsculas, espacios, comillas ni la extensión.

Columnas por sensor

Sensor	Columnas que lo identifican
Eye tracker	`Bandwidth / X`, `Bandwidth / Y` (mirada); `Bandwidth / Distance` (distancia); `Bandwidth / LeftEyePupilDiameter`, `Bandwidth / RightEyePupilDiameter` (pupilas).
GSR	`GSR / GSR`.
EEG	`Electroencefalografía (EEG) / F3`, y así con F4, C3, C4, P3, P4, LE y TRG (también sin tilde o como `EEG / F3`).

Un sensor se marca como «Detectado» en el paso 2 cuando el archivo trae alguna de sus columnas.

10.4 Límites

Qué	Límite
Tamaño de la carpeta del experimento	500 MB, sumando todos los archivos visibles de la carpeta, también los que no se van a usar
Archivos de la carpeta que se envían (CSV, imágenes, vídeos y `Acquisition`)	20 000
Tiempo máximo de una carga	30 minutos
Subidas a la vez	Una por persona
Tiempo máximo para generar un informe	10 minutos
Código de participante en el CSV	50 caracteres
Participantes planificados por proyecto	1000
Nombre de un participante	255 caracteres (120 en los participantes leídos de los datos)
Documento de un participante	100 caracteres (50 en los participantes leídos de los datos)
Edad	Número entero de 0 a 150 en los participantes planificados, donde puede quedar vacía; obligatoria y mayor que cero en los leídos de los datos
Preparación del proyecto (participantes, cuestionarios, pantalla y notas)	2 MB en total
Preguntas por cuestionario	200
Texto de una pregunta	5000 caracteres
Opciones de una pregunta de selección múltiple	De 2 a 100, de hasta 1000 caracteres cada una
Respuestas de un cuestionario	2 MB por envío
Notas del proyecto	500 notas; título de hasta 255 caracteres y texto de hasta 10 000
Notas de un participante	10 000 caracteres
Resolución de pantalla	Número entero de píxeles, mayor que cero y hasta 100 000
Medidas físicas de pantalla	Mayores que cero y hasta 10 000 cm
Puntos por gráfica en el Dashboard	5000 (2000 en cada tarjeta de **Comparar participantes**)
Duración mínima de fijación	100, 150, 200, 250 o 300 ms
Correlaciones	Al menos 10 intervalos de 250 ms compartidos por las dos señales
Topografía EEG	Al menos 3 electrodos seleccionados

Qué	Límite
Participantes con color propio en las gráficas de un informe de grupo	8; el resto se dibuja en gris

10.5 Archivos que descarga NeuroDatics

Los nombres de los informes van en minúsculas, sin tildes y con guiones. La fecha y la hora del nombre están en hora universal (UTC), así que en Colombia aparecen cinco horas por delante.

Qué descargas	Nombre del archivo
Informe de Eye tracker de un participante	`informe-eye-tracking-<proyecto>-participante-<código>-<AAAAMMDD-HHMM>.pdf`
Informe de Eye tracker de grupo	`informe-eye-tracking-<proyecto>-grupo-<AAAAMMDD-HHMM>.pdf`
Informe de GSR	`informe-gsr-<proyecto>-participante-<código>-<AAAAMMDD-HHMM>.pdf` o `informe-gsr-<proyecto>-grupo-<AAAAMMDD-HHMM>.pdf`
Informe de EEG	`informe-eeg-<proyecto>-participante-<código>-<AAAAMMDD-HHMM>.pdf` o `informe-eeg-<proyecto>-grupo-<AAAAMMDD-HHMM>.pdf`
Todos los dispositivos	`informes-<proyecto>-participante-<código>-<AAAAMMDD-HHMM>.zip` o `informes-<proyecto>-grupo-<AAAAMMDD-HHMM>.zip`, con un PDF por dispositivo (Eye tracker, GSR, EEG) con los nombres de arriba
Respuestas de los cuestionarios	`pre-experimento-<identificador del proyecto>.json`, con la preparación del proyecto y el historial de respuestas

Si el navegador no recibe el nombre, guarda el archivo como `informe.pdf` o `informe.zip`. Lo que contiene cada informe está en *7.3 Qué contiene cada informe*.

10.6 Avisos de la aplicación

Los avisos de estado y de confirmación más frecuentes. Donde dice «…» va un nombre o un número. Los mensajes de error, con su causa y qué hacer, están en *11 Solución de problemas*.

Aviso	Qué significa	Qué hacer
«Revisa la configuración de pantalla»	Aún no has guardado la pantalla del laboratorio.	Haz clic en **Ir a Configuración** y guarda. Ver *8.2 El aviso «Revisa la configuración de pantalla»*.
«Configuración de pantalla guardada.»	La pantalla quedó guardada.	Nada.

Aviso	Qué significa	Qué hacer
«Perfil «…» eliminado.»	Se borraron el perfil y sus proyectos.	Nada. No se puede deshacer.
«No hay proyectos en este estado.»	El filtro elegido no tiene proyectos.	Elige **Todos**.
«Confirma la carpeta»	La carpeta admite más de una lectura.	Responde cada pregunta. Ver *4.3 Responder «Confirma la carpeta»*.
«Procesando archivos de «…» · …%»	La carpeta se está procesando.	Espera sin cerrar el diálogo: cerrarlo cancela la carga. Ver *4.4 Seguir el procesamiento*.
«Carpeta de «…» procesada. Puedes continuar.»	Terminó de procesarse una carpeta cuya tarjeta mostraba «Procesando archivos» en la lista. Suena un aviso.	Haz clic en **Continuar** en la tarjeta.
«Subida cancelada.»	Cancelaste la carga de la carpeta.	Vuelve a elegir la carpeta cuando quieras.
«… participantes del pre-experimento quedan sin asignar.»	Algunos participantes planificados no tienen documento en los datos.	Asígnalos si participaron. Ver *4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento*.
«Proyecto «…» creado.»	El proyecto quedó activo.	Ábrelo desde su tarjeta.
«Proyecto archivado.» / «Proyecto desarchivado.»	El estado cambió.	Nada.
«Proyecto «…» y sus archivos eliminados.»	Se borraron el proyecto y sus archivos.	Nada. No se puede deshacer.
«Proyecto «…» eliminado. Archivos no confirmados.»	Se borró el proyecto, pero no se pudo comprobar el borrado de sus archivos.	Nada; el proyecto ya no aparece.
«Hay cambios sin guardar.»	Cambiaste algo y aún no lo guardas.	**Guardar cambios** o **Descartar cambios**.
«Cambios guardados.»	Todo quedó guardado.	Nada.
«Respuestas guardadas.»	El cuestionario quedó en el historial.	**Cerrar**.
«Generando informe…» / «Informe generado.»	El informe se está preparando o ya se descargó.	Espera; busca el archivo en tus descargas.

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Busca el síntoma en la sección del momento en que ocurre. Donde dice «…» va un nombre o un número. Algunos mensajes aparecen en inglés o sin tilde: vienen tal cual de la aplicación y aquí se explican. Los avisos de estado y de confirmación, que no son errores, están en *10.6 Avisos de la aplicación*. Si un problema no aparece en estas tablas, recarga la página y vuelve a intentarlo; si persiste, cierra y vuelve a abrir el programa.

Volver a procesar un proyecto es crearlo de nuevo con la misma carpeta y, cuando el nuevo esté listo, eliminar el antiguo. La aplicación no tiene otra forma de procesar de nuevo un proyecto.

11.1 Al entrar

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Aparece «NeuroDatics no está disponible»	La ventana negra de NeuroDatics se cerró o el programa dejó de responder.	Abre de nuevo NeuroDatics como lo abriste la primera vez (ver la guía de instalación) y, cuando esté listo, haz clic en **Reintentar**.
El navegador dice que no puede abrir la página	La ventana negra está cerrada.	Abre de nuevo el programa. Mientras uses NeuroDatics, no cierres la ventana negra.
No ves tus proyectos	Estás en otro perfil.	Haz clic en el nombre de arriba a la derecha, luego en **Cambiar de perfil**, y abre el tuyo. Ver *Cambiar de perfil, crear otro o eliminar uno*.
No ves los proyectos de un compañero	Cada perfil ve solo sus proyectos.	Si usa este computador, abre su perfil desde **Cambiar de perfil**. Si no, pídele la carpeta del experimento y crea tu propio proyecto.
«Ya hay un perfil con ese nombre.»	Otro perfil de este computador ya usa ese nombre, aunque sea con otras mayúsculas.	Abre ese perfil o escribe otro nombre.
«Un proyecto de este perfil se está procesando. Inténtalo cuando termine.»	Quisiste eliminar un perfil mientras se procesaba la carpeta de uno de sus proyectos.	Espera a que termine y vuelve a eliminarlo.

11.2 Al cargar la carpeta

NeuroDatics empaqueta tu carpeta en un archivo `.zip` para enviarla. Por eso algunos mensajes hablan de «ZIP»: se refieren a tu carpeta.

Al elegir la carpeta

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Siguiente sigue desactivado	Falta el nombre, hay preguntas sin responder en «Confirma la carpeta», una ubicación del estímulo está incompleta o la pantalla distinta tiene valores no válidos.	Revisa esos cuatro puntos. Un archivo marcado como «Incompleto» en la ubicación del estímulo también bloquea. Ver *4.2 Cargar la carpeta*.
«La carpeta es demasiado grande. Máximo 500 MB.» o «La carpeta supera el máximo de 500 MB. Reduce su tamaño.»	Cuentan todos los archivos visibles de la carpeta, también los que NeuroDatics no va a usar.	Copia en una carpeta nueva solo el `.csv` y las subcarpetas `Images`, `Videos` y `Acquisition`.
«Arrastra una carpeta, no un archivo suelto.»	Soltaste un archivo.	Arrastra la carpeta completa o usa **Seleccionar carpeta**.
«No se pudo leer la carpeta arrastrada.»	El navegador no pudo leerla al arrastrarla.	Usa **Seleccionar carpeta**.
«No se encontraron archivos en la carpeta.»	La carpeta está vacía o solo tiene archivos ocultos.	Elige la carpeta correcta.
«La carpeta debe contener al menos un archivo .csv con los datos del experimento.»	No hay `.csv` fuera de `Acquisition`.	Añade el archivo exportado del equipo de adquisición.
«La carpeta contiene una ruta duplicada o vacía: …»	Dos archivos tienen el mismo nombre en la misma ubicación, o uno no tiene nombre.	Renombra o quita el archivo indicado.
No aparece la sección **Ubicación del estímulo en pantalla**	La carpeta elegida no tiene imágenes ni vídeos.	Revisa que las subcarpetas se llamen `Images` y `Videos`.

Al cargar y procesar

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
«Ya tienes una carga de experimento en curso. Espera a que termine antes de iniciar otra.»	Solo se procesa una carpeta por persona a la vez.	Espera a que la otra termine (su tarjeta dice «Procesando archivos»).

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
«Demasiadas cargas seguidas. Espera unos segundos antes de reintentar.» o «El servidor está procesando el máximo de cargas simultáneas. Intenta de nuevo en unos minutos.»	Se iniciaron muchas cargas en poco tiempo.	Espera y vuelve a intentarlo.
«El proyecto tiene una operacion en curso. Intenta cuando termine.» (sin tilde)	El proyecto está guardando otra cosa.	Espera unos segundos y repite.
«La subida tardó demasiado.»	La carga superó los 30 minutos.	Reduce la carpeta (por ejemplo, vídeos más livianos) y vuelve a intentarlo.
«No se pudo conectar con NeuroDatics durante la subida.»	Se cerró la ventana negra.	Abre de nuevo el programa; luego usa **Retomar** en la tarjeta.
«Ninguno de los … CSV del ZIP pudo procesarse; no se reemplazaron los datos previos del proyecto. Motivo: …»	El `.csv` no tiene el formato esperado: falta la línea `Grabación :`, la columna de tiempo, o los tiempos no crecen. Lo que sigue a «Motivo:» dice qué falla en cada archivo.	Exporta de nuevo los datos desde el equipo de adquisición. Ver *10.3 Formatos de archivo aceptados*.
«No se pudo determinar el codigo de participante para: …», «El código de participante excede el máximo de 50 caracteres.» o «El codigo de participante '…' aparece en los bloques … y … del CSV; …»	Las líneas `Grabación :` del `.csv` no identifican bien a cada participante, o un código se repite en dos bloques.	Corrige el código en el archivo, de modo que cada participante tenga uno solo y único.
«Stimulus placement screen pixels must match physical screen geometry» (en inglés)	Los píxeles de **Pantalla de la adquisición (px)** no coinciden con la pantalla del proyecto (la de Configuración o la de **Pantalla distinta a la configuración**).	Escribe la misma resolución en los dos sitios y haz clic en **Siguiente** otra vez. Ver *4.6 Registrar la ubicación del estímulo en pantalla*.
«No selected image or video matches …» (en inglés)	Registraste la ubicación de un archivo que no está en las subcarpetas elegidas.	Quita la carpeta con la X, revisa los archivos y vuelve a elegirla.
«Selected stimulus paths collide after scenario normalization: …» (en inglés)	Dos imágenes o vídeos tienen nombres que solo se distinguen por mayúsculas, espacios o la extensión, y darían el mismo escenario.	Cambia el nombre de uno de los archivos.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
«Ruta insegura detectada en ZIP: ...», «Rutas ambiguas o duplicadas en ZIP: ...» o «Entrada duplicada en ZIP: ...»	Un nombre de archivo usa caracteres no permitidos (`< > : " ? *` o la barra vertical), termina en punto o espacio o es un nombre reservado de Windows (`CON`, `NUL`, `COM1`...), o dos archivos se llaman igual salvo por las mayúsculas.	Renombra el archivo indicado.
«El ZIP contiene demasiadas entradas (...). Maximo permitido: 20000», «ZIP corrupto o con compresion no soportada», «No se pudo extraer una entrada del ZIP» o «El ZIP no contiene archivos utiles»	La carpeta tiene más de 20 000 archivos útiles, no se pudo empaquetar bien o no tiene nada útil.	Deja solo los archivos del experimento y vuelve a elegir la carpeta. Si se repite, copia los archivos a una carpeta nueva.
«La carpeta necesita una confirmacion antes de procesarse.» (sin tilde) y vuelves al paso 1	La carpeta cambió después de responder «Confirma la carpeta».	Responde de nuevo las preguntas.
«No se pudo completar la carga. Consulta el estado del proyecto antes de reintentar.»	Falló algo inesperado.	Mira la tarjeta: si dice «Carpeta sin procesar», usa **Retomar**; si solo ofrece **Ver proyecto**, elimínalo y créalo de nuevo. Ver *3.2 Entender la tarjeta de un proyecto*.

En los pasos 2 a 4

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Un participante planificado queda «Sin asignar»	Su documento no se parece a ninguno de los datos.	Elige su documento en **Asignar documento** si participó. Ver *4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento*.

Los mensajes que salen junto a los campos de estos pasos están en *3.3 Crear un proyecto con datos* y *3.4 Dibujar áreas de interés*.

11.3 En el Dashboard

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El panel «Proyectos» está vacío	No se pudo cargar la lista de proyectos.	Recarga la página.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El desplegable de participantes dice «Sin participantes»	El proyecto no tiene participantes con datos (por ejemplo, un pre-experimento).	Carga la carpeta del experimento. Ver *6.8 Subir los datos de un pre-experimento*.
Falta un participante	Quedó **Sin asignar** al cargar la carpeta de un pre-experimento.	Asígnale su documento en el editor. Ver *3.7 Gestionar los participantes*.
No aparecen **Superposición** ni **Promedio** en el desplegable de participante	El proyecto tiene un solo participante con datos.	Nada que corregir: hacen falta al menos dos.
«n sin cargar» bajo una gráfica de **Superposición** o **Promedio**	No llegaron los datos de esos participantes.	Haz clic en el aviso para volver a pedirlos. Ver *5.13 Ver a varios participantes en una gráfica*.
El estímulo aparece como una pantalla negra con el nombre del escenario en mayúsculas	No hay imagen para ese escenario: es una pantalla de instrucciones, práctica, descanso o similar, o el nombre del archivo no coincide con el de los datos.	Si debía tener imagen, revisa que el archivo de `Images` se llame igual que el escenario en el `.csv`.
«No se encontró imagen del escenario seleccionado.»	Igual que la fila anterior, en el mapa de calor o el de recorridos.	Revisa el nombre del archivo de imagen.
«No se pudo cargar la imagen del escenario.» o «No se pudo cargar el fotograma del vídeo.»	La imagen no llegó a cargarse.	Recarga la página.
«Se necesitan al menos dos AOIs para medir transiciones.»	El escenario tiene una sola área.	Dibuja otra si quieres medir transiciones.
«Comparación no disponible» junto a **Duración mínima**, o «Distribución reconstruida desde datos históricos; el umbral mínimo original es desconocido.» en el histograma	El proyecto se procesó con una versión anterior: no tiene las variantes de duración mínima y sus fijaciones son una estimación.	Vuelve a procesar la carpeta.
«Unidades EEG con salvedades», con el botón **Volver a procesar**, que solo abre **Proyectos**	Algún canal venía en otra unidad y se reescaló al procesar, o se excluyó por tener una unidad ambigua.	No compares a ese participante con otros procesados con otras unidades. Si necesitas compararlos, vuelve a procesar la carpeta para que todos queden procesados igual.
En ámbar, «t = 0: primera fijación»	No había datos para fijar el inicio del escenario.	Ten en cuenta que los tiempos cuentan desde la primera fijación. Ver *9.4 Áreas de interés*.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Un botón de canal del EEG está desactivado, o no se desmarca	Desactivado: ese canal no está en el archivo. No se desmarca: es el último que queda seleccionado y debe quedar al menos uno.	Nada que corregir. La topografía necesita al menos tres canales.
«Sin PSD: …»	Esos canales no tienen tramos continuos suficientes para calcular la densidad espectral.	Amplía la ventana temporal o elige otro escenario.
«Solapamiento insuficiente» en las correlaciones	Las dos señales comparten menos de 10 intervalos con datos.	Elige un escenario más largo o con menos pérdidas.
«No fue posible cargar las correlaciones.»	Falló el cálculo.	Haz clic en **Reintentar**.
«La cola de validación está llena. Vuelve a intentar.»	Se pidieron muchas gráficas a la vez.	Espera unos segundos y repite.
«Versión incompatible de la respuesta de comparativas»	La página quedó abierta mientras NeuroDatics se actualizaba.	Recarga la página.
Un mensaje que empieza por «No se pudo descargar…»	NeuroDatics no pudo leer los datos procesados del proyecto.	Recarga la página. Si se repite, vuelve a procesar la carpeta.

Los mensajes que dan las vistas al elegir filtros, instantes o ventanas temporales están en cada vista de *5 Analizar en el Dashboard*.

Mensajes en inglés o sin tilde en el Dashboard

Lo que ves	Qué significa	Qué hacer
«Error loading heatmap», «Error loading histogram» u otro «Error loading …»	No se pudo cargar esa vista (mapa de calor, histograma…).	Recarga la página o cambia de escenario y vuelve.
«No gaze data for this scenario/participant»	Ese participante no tiene datos de mirada en ese escenario.	Elige otro escenario o participante.
«Scenario not found»	El escenario elegido ya no existe en el proyecto.	Recarga la página y elige de nuevo.
«scenario must be specified»	La vista necesita un escenario concreto.	Elige un escenario.

Lo que ves	Qué significa	Qué hacer
En Comparativas, «Minimo», «Maximo», «Diametro (mm)», «Posicion X», «Conductancia (uS)» o la etiqueta «EyeTracker»	Son textos de las gráficas escritos sin tilde o sin espacio.	Significan lo mismo que en las demás vistas.

11.4 Al editar, en cuestionarios y en Configuración

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
«No se encontró este proyecto. Ábrelo desde su tarjeta en «Proyectos».»	La dirección no indica un proyecto, o el proyecto se eliminó.	Vuelve a **Proyectos** y abre el editor desde la tarjeta.
Guardar cambios está desactivado	No hay cambios, o hay un conflicto con otra sesión.	Si ves el mensaje de conflicto, sigue la fila siguiente.
«La configuración cambió en otra sesión. Conservamos tus cambios; descártalos y recarga la versión guardada antes de continuar.»	Otra pestaña o persona guardó el proyecto antes.	Haz clic en **Descartar cambios** y vuelve a hacer tus cambios sobre la versión guardada.
Una pestaña aparece en rojo con un punto	Tiene un dato que impide guardar.	Abre esa pestaña y corrige lo que indica el recuadro rojo. Los mensajes y su solución están en *3.6 Editar un proyecto*, *6.2 Registrar participantes planificados*, *6.3 Preparar los cuestionarios*, *6.4 Configurar la pantalla del experimento* y *8.1 Revisar la pantalla del laboratorio*.
El navegador pregunta si quieres salir de la página	Hay cambios sin guardar.	Quédate y guarda, o sal si quieres perderlos.
«Escribe el documento de identificación de cada participante.» o «Hay dos participantes con el documento ....»	Un participante no tiene documento, o se repite.	Corrígelo; el documento identifica a cada persona.
Responder cuestionario está desactivado	Hay cambios sin guardar, o faltan participantes o preguntas.	Lee la pista bajo el botón y guarda. Ver *6.6 Aplicar un cuestionario a un participante*.
«Completa todas las respuestas obligatorias.» o «Falta la respuesta requerida: ...»	Falta responder una pregunta marcada como obligatoria.	Respóndela.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
«No se pudo completar la operación: El participante no pertenece a este pre-experimento» o «… Este cuestionario no está habilitado»	El participante o el cuestionario cambió desde que abriste el formulario.	Cierra el diálogo, recarga la página y vuelve a empezar.
«No se pudo completar la operación: Las respuestas exceden el límite de 2 MB»	Las respuestas abiertas son demasiado largas.	Acórtalas.
«No se pudieron guardar los cambios del proyecto.» u otro «No se pudo completar la operación: …»	No se pudo guardar.	Vuelve a intentarlo. Lo que ya se guardó no se pierde.
Un lector de pantalla anuncia «Close» o «Close toast»	Es el nombre en inglés del botón para cerrar un diálogo o un aviso.	Funciona igual que cualquier botón de cerrar.
«Revisa la configuración de pantalla» aparece cada vez	Aún no has guardado la pantalla ni una vez.	Haz clic en **Ir a Configuración** y en **Guardar configuración de pantalla**, aunque no cambies nada.
«No se pudo cargar la configuración de pantalla.»	Falló la lectura de la configuración.	Haz clic en **Reintentar**.
«No se pudo guardar: …»	Algún valor quedó fuera de los límites.	Revisa los valores y guarda de nuevo. Ver *10.4 Límites*.

11.5 Al generar informes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El botón de descarga está desactivado	Falta elegir proyecto, participante o dispositivo, el proyecto no tiene escenarios de imagen, o ya se está generando un informe.	Revisa las cuatro tarjetas de la página. Ver *7.1 Generar un informe*.
«El proyecto no tiene dispositivos registrados.»	Es un pre-experimento o un borrador sin terminar.	Termina el proyecto con su carpeta.
«El proyecto no tiene escenarios de imagen.» o «No hay escenarios de imagen disponibles para generar el informe»	Solo tiene vídeos; los informes analizan imágenes.	No se puede generar informe de ese proyecto.
Resumen de todos los participantes está desactivado	El proyecto no tiene participantes con datos.	Carga la carpeta del experimento.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
No encuentro a un participante en el desplegable	El desplegable muestra «Participante» y el código de los datos, no el nombre. Si quedó **Sin asignar**, no aparece.	Busca su código en **Ver proyecto**, o asígnale su documento.
«No hay sensores disponibles para el modo seleccionado»	El dispositivo elegido no está en el proyecto.	Elige otro dispositivo.
«El proyecto no tiene participantes»	Pediste un informe de grupo de un proyecto sin participantes con datos.	Carga la carpeta del experimento.
«No hay datos procesados para generar el informe»	No se pudo leer ningún participante.	Comprueba en el Dashboard que el proyecto muestra datos. Si no, vuelve a procesar la carpeta.
«Participant not found» (en inglés)	El participante elegido ya no existe en el proyecto, por ejemplo porque el proyecto se volvió a crear en otra pestaña.	Recarga la página y elige de nuevo.
«Project not found» (en inglés)	El proyecto se eliminó.	Recarga la página.
«No se pudo conectar con NeuroDatics. La solicitud tardó demasiado (600 s).»	El informe tardó más de 10 minutos.	Genera un dispositivo a la vez, o un participante en lugar del grupo.
«No se pudo generar el informe.»	Falló algo al preparar el PDF.	Vuelve a intentarlo.
La hora del nombre del archivo no coincide con la tuya	La fecha del nombre está en hora universal (UTC).	Nada que corregir. Ver *10.5 Archivos que descarga NeuroDatics*.
Dentro del PDF, «No se pudieron cargar los datos del participante …»	Ese participante no se pudo leer; el informe sigue sin él.	Genera el informe de nuevo más tarde.
Dentro del PDF, «Algunas imágenes de estímulo no se pudieron cargar; sus mapas se dibujan sobre un lienzo neutro.»	Faltaba la imagen de algún escenario.	Revisa el nombre de los archivos de `Images`.

GLOSARIO

Activo. Estado de un proyecto completo, con su carpeta procesada y listo para analizar. Su tarjeta lleva un punto verde y, al hacer clic en ella, abre el Dashboard. Ver *3.2 Entender la tarjeta de un proyecto*.

Alcance del informe. Si un informe describe a **Un participante** o hace el **Resumen de todos los participantes** del proyecto. Ver *7.1 Generar un informe*.

Archivado. Estado de un proyecto que se guarda fuera de la vista principal sin borrar nada. Se recupera con **Desarchivar**. Ver *3.8 Archivar y desarchivar*.

Área de interés (AOI). Zona que dibujas sobre la imagen de un escenario para medir cuánto y cuándo se miró. Puede ser una silueta, un rectángulo o un círculo. Ver *3.4 Dibujar áreas de interés* y *9.4 Áreas de interés*.

Artefacto. Alteración del EEG que no viene del cerebro, como un movimiento, un parpadeo o un mal contacto. NeuroDatics señala los tramos sospechosos («artefacto candidato»), pero no los elimina. Ver *9.5 EEG*.

Borrador. Estado de un proyecto que aún no está terminado: falta cargar o procesar su carpeta, o completar el asistente. Ver *3.2 Entender la tarjeta de un proyecto*.

Canal. Cada electrodo del EEG y la señal que registra: LE, F3, F4, C3, C4, P3 y P4. Ver *5.9 Revisar el EEG*.

Carpeta del experimento. La carpeta de tu computador con el archivo `.csv` de las grabaciones y las subcarpetas `Images` y `Videos` con lo que se mostró. Es lo que NeuroDatics procesa. Ver *4.1 Preparar la carpeta del experimento*.

Código del participante. El identificador que trae cada grabación en el `.csv`: lo que sigue a `Grabación :`. No se puede cambiar. Si no escribes otro **Documento**, se usa como documento. El desplegable de **Informes**, los nombres de los informes y el panel del estímulo de **Comparar participantes** muestran el código, no el documento. Ver *10.3 Formatos de archivo aceptados*.

Comparativas. Vista del Dashboard que reúne en un solo espacio varias gráficas de un mismo participante, con su resumen estadístico y las correlaciones entre señales. Ver *5.11 Comparar señales en Comparativas*.

Conductancia. Cuánta corriente deja pasar la piel. Sube con la sudoración y la activación emocional. La mide el sensor galvánico, en microsiemens (µS). Ver *9.6 GSR*.

Correlación. Medida, entre −1 y 1, de cuánto suben y bajan juntas dos señales de un participante en un escenario. No indica que una cause la otra. Ver *9.7 Comparaciones y correlaciones*.

Cuestionario. Preguntas que el participante responde en el mismo computador antes o después del experimento. Ver *6.3 Preparar los cuestionarios*.

Dashboard. La sección donde se ven las gráficas y estadísticas de cada proyecto, por sensor, escenario y participante. Ver *5 Analizar en el Dashboard*.

Densidad espectral. Cuánta energía tiene la señal del EEG en cada frecuencia, de los ritmos lentos a los rápidos. Se expresa en decibelios. Ver *9.5 EEG*.

Dilatación pupilar. El diámetro de la pupila a lo largo del tiempo, en milímetros. Suele crecer con el esfuerzo mental o la emoción, pero responde sobre todo a la luz. Ver *9.2 Pupila, mirada y distancia*.

Distancia al dispositivo. Separación entre los ojos del participante y la pantalla, en centímetros, según la exporta el Eye tracker. Ver *9.2 Pupila, mirada y distancia*.

Documento. El documento de identidad del participante. Lo identifica dentro del proyecto y no puede repetirse. Sirve para unir los participantes planificados con los de los datos. En un participante de los datos se puede corregir; si se deja vacío, se usa su **código**. El Dashboard lo muestra como «Participante» seguido del documento cuando no hay nombre. Ver *3.7 Gestionar los participantes*.

Duración mínima. Lo que debe durar una pausa de la mirada para contar como fijación: 100, 150, 200, 250 o 300 ms. Cambia los recuentos y todas las vistas de fijación. Ver *9.3 Fijaciones, mapa de calor y recorridos*.

EEG. Electroencefalógrafo: sensor que registra la actividad eléctrica del cerebro con electrodos sobre la cabeza. En la interfaz también aparece como **Electroencefalógrafo**. Ver *5.9 Revisar el EEG*.

Escala común y escalas propias. Las dos formas de mostrar varias gráficas al comparar participantes: con el mismo rango vertical para todas, que permite comparar alturas (en las

señales en el tiempo, del percentil 1 al 99 de los valores de todos), o con un rango ajustado a cada una, que muestra mejor la forma. Ver *9.7 Comparaciones y correlaciones*.

Escenario. Cada imagen o vídeo que se mostró a los participantes. Su nombre es el del archivo, sin la extensión, y debe coincidir con el de los datos. Ver *1.2 Conceptos clave*.

Espectrograma. Gráfica del EEG que muestra cómo cambia la energía de cada frecuencia a lo largo del tiempo, con colores. Ver *9.5 EEG*.

Estímulo. La imagen o el vídeo de un escenario tal como se mostró en pantalla. Ver *1.2 Conceptos clave*.

Eye tracker. Sensor que registra hacia dónde mira cada participante, el tamaño de sus pupilas y su distancia a la pantalla. Ver *5.3 Ver la pupila, la mirada y la distancia*.

Fijación. Pausa de la mirada sobre un punto, lo bastante larga para ver algo. Es la base del histograma, el mapa de calor, los recorridos y las áreas de interés. Ver *9.3 Fijaciones, mapa de calor y recorridos*.

GSR. Sensor galvánico o de respuesta galvánica de la piel: mide la conductancia de la piel. En la interfaz también aparece como **Sensor galvánico**. Ver *5.10 Revisar la respuesta galvánica*.

Informe. Documento PDF con las gráficas y estadísticas de un dispositivo, para un participante o para el grupo. Ver *7 Informes*.

Línea base. Nivel de reposo estimado de una señal: el promedio de sus valores entre el 5 % y el 20 % más bajo del tramo. En las tablas aparece como «BASE». No es un periodo grabado antes del estímulo. Ver *9.1 Qué datos entran en el análisis*.

Mapa de calor. Imagen del estímulo coloreada según dónde se acumularon las fijaciones, del azul al rojo. Su escala es relativa a cada participante. Ver *9.3 Fijaciones, mapa de calor y recorridos*.

Mapa de recorridos. El camino de la mirada sobre el estímulo: cada fijación es un círculo numerado por orden y cada línea, un salto entre dos fijaciones. Ver *5.7 Ver el mapa de calor y el recorrido de la mirada*.

Montaje. Disposición del EEG por canal en la que cada canal ocupa su propio carril, uno debajo de otro. Ver *5.9 Revisar el EEG*.

Participante. Cada persona que hizo el experimento. Puede venir de los datos de la carpeta o registrarse antes, en un pre-experimento. Ver *3.7 Gestionar los participantes*.

Perfil. Quien usa NeuroDatics en un computador. Cada perfil tiene su nombre y sus propios proyectos; la pantalla del laboratorio la comparten todos. Ver *Cambiar de perfil, crear otro o eliminar uno*.

Permanencia. Tiempo que la mirada pasó en fijaciones, en total o dentro de un área de interés. Ver *9.4 Áreas de interés*.

PICO %. Cuánto supera el máximo de una señal a su línea base, en porcentaje: (máximo − base) ÷ base × 100. Ver *9.2 Pupila, mirada y distancia*.

Pre-experimento. Proyecto que aún no tiene datos. Sirve para preparar participantes, cuestionarios, pantalla y notas antes de grabar. Ver *6 Pre-experimento y cuestionarios*.

Procesar. Lo que hace NeuroDatics con la carpeta del experimento al cargarla: lee las grabaciones, detecta sensores, participantes y escenarios, y calcula las fijaciones. Ver *4.4 Seguir el procesamiento*.

Promedio. Opción del desplegable de participante que dibuja la media de varios participantes y muestra como cifras el promedio de las de cada uno. Ver *5.13 Ver a varios participantes en una gráfica*.

Punto de mirada. La posición de la mirada en el tiempo, en porcentaje del estímulo (o de la pantalla, si no se registró dónde se mostró el estímulo). Ver *9.2 Pupila, mirada y distancia*.

Sacada. Salto rápido del ojo entre dos fijaciones. Durante una sacada casi no se percibe nada y no cuenta como tiempo fijado. Ver *9.3 Fijaciones, mapa de calor y recorridos*.

Sensibilidad del umbral. Tabla del histograma de fijaciones que muestra cómo cambian las fijaciones con cada duración mínima, y permite elegir una con **Usar**. Ver *5.6 Analizar las fijaciones*.

Sensor o dispositivo. Eye tracker, EEG o GSR. Un proyecto puede tener uno, dos o los tres, y cada informe corresponde a uno de ellos. Ver *1.2 Conceptos clave*.

Señal cruda. Los valores originales que registró el sensor, sin suavizar. Ver *9.1 Qué datos entran en el análisis*.

Señal suavizada. La señal promediada en ventanas cortas para quitar el ruido y ver la tendencia. Achata los picos muy breves. Ver *9.1 Qué datos entran en el análisis*.

Sin asignar. Participante de un pre-experimento al que no se le asignó un documento de los datos. Sigue en el proyecto con sus cuestionarios y notas, pero no aparece en el Dashboard, los informes ni las estadísticas. Ver *4.7 Asignar documento a los participantes del pre-experimento*.

Superposición. Opción del desplegable de participante que dibuja a varios participantes en una sola gráfica, cada uno con su color. Ver *5.13 Ver a varios participantes en una gráfica*.

Tasa de acierto. Parte de las fijaciones de un escenario que cayeron dentro de un área de interés. Ver *9.4 Áreas de interés*.

Tiempo en AOI. Parte del tiempo de fijación de un escenario que cayó dentro de un área de interés. Ver *9.4 Áreas de interés*.

Topografía EEG. Mapa esquemático de la cabeza con la energía de cada electrodo en una ventana de tiempo. No localiza de dónde viene la actividad. Ver *9.5 EEG*.

Transición. Salto directo de la mirada de un área de interés a otra distinta. Ver *9.4 Áreas de interés*.

TTFF. Tiempo hasta la primera fijación en un área de interés, contado desde el inicio del escenario. Indica qué área captó antes la mirada. Ver *9.4 Áreas de interés*.

Ubicación del estímulo. Cómo y dónde se mostró cada imagen o vídeo en la pantalla durante la adquisición. Permite expresar la mirada en porcentaje del estímulo. Ver *4.6 Registrar la ubicación del estímulo en pantalla*.

Ventana temporal. Tramo de tiempo, entre un **Inicio** y un **Fin** en segundos, al que limitas una gráfica y sus estadísticas. Ver *5.5 Acotar el tiempo y ajustar el eje*.

Visita. Cada vez que la mirada entra en un área de interés. Termina con la primera fijación fuera de ella. Ver *9.4 Áreas de interés*.